

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — CƠ SỞ ĐÀ NẴNG

Đề xuất dự án môn Khởi nghiệp

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

ExamLap

Nền tảng cho thuê laptop đi thi trong khuôn viên đại học

Không sinh viên nào phải bỏ một buổi thi vì cái máy tính.

Tên dự án

ExamLap — thuê laptop theo ca thi

Địa bàn thí điểm

Đại học FPT Đà Nẵng — phường Hoà Hải,
Ngũ Hành Sơn

Quy mô khởi động

10 máy · vốn đầu tư 93.250.000đ

Nhóm thực hiện

.....

Giảng viên hướng dẫn

.....

Lớp / Học kỳ

.....

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Bản 1.0 — tài liệu nội bộ phục vụ học tập

MỤC LỤC

Tóm tắt điều hành.....	8
Vấn đề.....	8
Giải pháp.....	8
Thị trường.....	8
Con số.....	8
Điều nhóm chưa biết, và ngưỡng dừng.....	9
Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu.....	10
Bản proposal này được xây dựng như thế nào.....	10
1. Bối cảnh và vấn đề.....	13
1.1. Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc.....	13
1.2. Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi.....	14
1.3. Cái giá của một buổi thi bị lỡ.....	15
1.4. Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được.....	16
1.4.1. Mượn bạn.....	16
1.4.2. Ra tiệm cho thuê trong nội thành.....	17
1.4.3. Mua máy mới gấp.....	17
1.4.4. Nhà trường cho mượn máy dự phòng.....	17
1.5. Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết.....	18
2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt.....	21
2.1. Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop.....	21
2.2. Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày.....	24
2.3. Ba cam kết dịch vụ.....	25
2.4. Không giữ giấy tờ tùy thân của khách.....	26
2.5. So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có.....	27
2.6. Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả.....	29
2.7. Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới.....	30
2.8. Bản đồ hành trình khách hàng.....	33
3. Thị trường, khách hàng và đối thủ.....	36
3.1. Quy mô thị trường: TAM, SAM, SOM.....	36
3.2. Chân dung ba nhóm khách hàng.....	38
3.3. Tính mùa vụ của nhu cầu.....	40
3.4. Bản đồ đối thủ và định vị.....	41
3.5. Rào cản gia nhập và nguy cơ bị sao chép.....	44
4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá.....	48
4.1. Canvas mô hình kinh doanh.....	48
4.2. Bảng giá và lý do đằng sau từng con số.....	49
4.3. Ba nguồn doanh thu.....	51
4.4. Chính sách tiền cọc theo điểm tín nhiệm.....	53
4.5. Kinh tế của một chiếc máy.....	54
4.6. Vì sao mô hình này không phải là cầm đồ và không phải là bán hàng.....	56
5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy.....	58
6. Niềm tin và an toàn tài sản.....	59
6.1. Bài toán thật sự là gì.....	59
6.2. Nguyên tắc: cọc thấp, danh tính mạnh.....	59

6.3. Xác minh danh tính điện tử.....	60
6.3.1. Ba lựa chọn kỹ thuật và lý do nhóm chọn phương án thứ ba.....	63
6.3.2. Điều nhóm không làm được, và cách bù đắp.....	63
6.4. Vì sao tuyệt đối không giữ giấy tờ tùy thân của khách.....	64
6.5. Chính sách tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại.....	64
6.6. Năm lớp phòng thủ chống thất thoát.....	65
6.6.1. Lớp 1: Sàng lọc đầu vào.....	65
6.6.2. Lớp 2: Ràng buộc kinh tế.....	66
6.6.3. Lớp 3: Bằng chứng.....	66
6.6.4. Lớp 4: Kiểm soát kỹ thuật.....	66
6.6.5. Lớp 5: Pháp lý.....	67
6.7. Giới hạn của biện pháp kỹ thuật.....	67
6.8. Ranh giới đạo đức của việc theo dõi thiết bị.....	68
6.9. Quy trình khi máy không được trả.....	68
6.10. So sánh với cách các thư viện đại học làm.....	70
7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân.....	72
7.1. Hai loại dữ liệu, hai chế độ bảo vệ.....	72
7.2. Ranh giới tin cậy của hệ thống.....	72
7.3. Dữ liệu nào được thu thập, dữ liệu nào không.....	74
7.4. Nguyên tắc tối thiểu hoá và thời hạn xoá.....	76
7.5. Nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam về dữ liệu cá nhân.....	77
7.6. Xoá dữ liệu người dùng giữa hai lượt thuê.....	78
7.7. Bảo mật ứng dụng.....	79
7.8. Nhật ký kiểm toán và ai giám sát người quản trị.....	80
7.9. Kế hoạch ứng phó sự cố.....	81
8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng.....	84
8.1. Ba bề mặt sử dụng, một mã nguồn duy nhất.....	84
8.2. Danh sách chức năng theo mức ưu tiên.....	87
8.3. Ranh giới của bản chạy được đầu tiên.....	89
8.4. Câu chuyện người dùng theo từng vai trò.....	90
8.5. Bảng phân quyền.....	91
9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ.....	93
9.1. Tổng thể kiến trúc.....	93
9.2. Vì sao chọn một khối thay vì vi dịch vụ.....	96
9.3. Lựa chọn công nghệ và lý do.....	97
9.4. Môi trường và quy trình triển khai.....	99
9.5. Chi phí hạ tầng hằng tháng.....	100
9.6. Quan sát hệ thống.....	101
10. Luồng hoạt động và máy trạng thái.....	103
11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó.....	104
12. Giao diện người dùng.....	105
13. Danh mục giao diện lập trình.....	106
14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử.....	107
15. Kế hoạch tài chính.....	109
16. Rủi ro và cách xử lý.....	110
17. Pháp lý và tuân thủ.....	111

18. Lộ trình triển khai và các cột mốc.....	112
19. Đội ngũ, phân công và đề nghị.....	113
Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất.....	115
Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm.....	115
Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất).....	115
Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả.....	116
Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất.....	116
Cách đọc kết quả.....	117
Phụ lục B — Biểu phí bồi thường.....	118
B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình.....	118
B.2 Biểu phí cụ thể.....	118
B.3 Phí miễn trừ thiệt hại.....	119
B.4 Khi máy không được trả lại.....	119
Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê.....	120
Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng.....	120
Điều 2 — Thời hạn thuê.....	120
Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại.....	120
Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê.....	120
Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê.....	121
Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị.....	121
Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất.....	121
Điều 8 — Huỷ đơn và hoàn tiền.....	121
Điều 9 — Giải quyết tranh chấp.....	121
Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy.....	122
Quy tắc không có ngoại lệ.....	123
Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng.....	124
Phụ lục F — Tài liệu tham khảo.....	127

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng th.....	23
Hình 2. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn củ.....	32
Hình 3. Doanh thu theo từng tháng trong năm 1 cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.....	40
Hình 4. Doanh thu theo từng tháng của năm thứ nhất, cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.....	52
Hình 5. Tỷ lệ khai thác đội máy theo từng tháng của năm thứ nhất, so với mức bình quân 42%.....	56
Hình 6. Trình tự xác minh danh tính điện tử: bốn bước từ chụp căn cước tới xác thực email trường, với hai nhánh rẽ sang duyệt.....	62
Hình 7. Trình tự xử lý đơn thuê quá hạn: năm mốc thời gian từ nhắc tự động tới trình báo, với điểm chốt hai người duyệt trước.....	69
Hình 8. Bốn vùng tin cậy của hệ thống ExamLap và những thứ được phép đi qua từng ranh giới.....	73
Hình 9. Ba nhóm người dùng chung một tầng ứng dụng và một cơ sở dữ liệu.....	86
Hình 10. Kiến trúc ExamLap gồm bốn lớp: người dùng, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ ngoài, kèm đường đi của yêu cầu từ trình duyệt.....	95

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Tóm tắt kế hoạch tài chính hai năm đầu. Chi tiết và giả định ở Chương 15.....	9
Bảng 2. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.....	11
Bảng 3. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.....	15
Bảng 4. Năm bằng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.....	19
Bảng 5. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.....	22
Bảng 6. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.....	24
Bảng 7. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đứng sau từng cam kết.....	25
Bảng 8. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.	28
Bảng 9. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo.....	34
Bảng 10. Ba tầng thị trường của ExamLap cùng toàn bộ giả định đứng sau từng con số.....	37
Bảng 11. Ba chân dung khách hàng giả định, gói dịch vụ tương ứng và kênh tiếp cận.....	39
Bảng 12. Bản đồ đối thủ đầy đủ, gồm cả doanh nghiệp cho thuê và các sản phẩm thay thế phi thương mại.....	42
Bảng 13. Chín ô của mô hình kinh doanh ExamLap, mỗi ô ghi đúng những gì được triển khai chi tiết ở các chương sau.....	49
Bảng 14. Cơ cấu doanh thu năm thứ nhất theo nguồn, tính từ mô hình tài chính ở Chương 15.....	51
Bảng 15. Ba hạng tiền cọc của ExamLap và điều kiện lên hạng.....	53
Bảng 16. Kinh tế của một chiếc máy nhóm A trong suốt vòng đời khai thác 30 tháng.....	55
Bảng 17. Ba mô hình dễ bị nhầm lẫn và những điểm phân biệt căn bản.....	57
Bảng 18. Ba phương án xác minh danh tính, so sánh theo chi phí, độ khó và rủi ro pháp lý.....	63
Bảng 19. Ba hạng tiền cọc theo điểm tín nhiệm. Hạng hiển thị cho khách ngay trên trang đặt máy, kèm số lượt còn thiếu để lên h.....	65
Bảng 20. Biểu phí trả và phí thay thế của sáu chương trình cho mượn laptop tại đại học Mỹ.....	70
Bảng 21. Bảng kê dữ liệu cá nhân mà ExamLap xử lý, kèm mục đích, thời hạn và phạm vi truy cập.....	75
Bảng 22. Ánh xạ nghĩa vụ pháp lý về dữ liệu cá nhân sang biện pháp cụ thể của ExamLap.....	78
Bảng 23. Biện pháp bảo mật ứng dụng theo tầng, kèm mối đe dọa tương ứng.....	80
Bảng 24. Bốn kịch bản sự cố và các bước xử lý trong 24 giờ đầu.....	82
Bảng 25. Ba mươi chức năng theo vai trò và mức ưu tiên.....	89
Bảng 26. Năm hạng mục để ngoài phạm vi bản đầu.....	89
Bảng 27. Sáu câu chuyện của sinh viên.....	90
Bảng 28. Năm câu chuyện của nhân viên giao nhận.....	90
Bảng 29. Sáu câu chuyện của quản trị viên.....	91
Bảng 30. Ma trận phân quyền vai trò nhân thao tác.....	92
Bảng 31. Mười quyết định công nghệ của ExamLap, kèm phương án đã cân nhắc và rủi ro mà chính lựa chọn được chọn mang lại.....	99
Bảng 32. Chi tiết chi phí hạ tầng hằng tháng của ExamLap, tổng cộng khớp đúng dòng 450.000đ trong bảng định phí.....	101
Bảng 33. Bốn cảnh báo có quyền đánh thức người trực, kèm ngưỡng kích hoạt và hành động bắt buộc.....	102
Bảng 34. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.....	115
Bảng 35. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.....	116
Bảng 36. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.	116
Bảng 37. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ.....	117
Bảng 38. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.....	117

Bảng 39. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.....	118
Bảng 40. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.....	119
Bảng 41. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.....	121
Bảng 42. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc.....	123
Bảng 43. Mười sáu điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.....	126
Bảng 44. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài.....	135

Tóm tắt điều hành

Vấn đề

Ở Đại học FPT, chiếc laptop cá nhân không phải là công cụ học tập tùy chọn. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm EOS, bắt buộc hệ điều hành Windows, kèm trình duyệt khoá máy Safe Exam Browser; bài làm được lưu thành tệp trên chính ổ cứng máy sinh viên rồi mới nộp lên máy chủ. MacBook chip M1 trở lên không cài được Bootcamp nên không thi được. Nói cách khác, **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ của việc dự thi**: máy hỏng sáng ngày thi thì mọi sự chuẩn bị khác đều bằng không.

Cái giá của một lần hỏng việc như vậy không nhỏ. Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ; chia cho khoảng năm môn thi, **giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng 4.424.000đ**, chưa kể một học kỳ chậm tiến độ. Trong khi đó, các cửa hàng cho thuê laptop tại Đà Nẵng đều nằm cách khu Hoà Hải 8 đến 15 km, chỉ tính giá theo ngày, mở cửa trong giờ hành chính, và không ai trong số họ giao một chiếc máy **đã cài sẵn và đã chạy thử phần mềm thi của trường**.

Giải pháp

ExamLap cho thuê laptop **theo ca thi**, giao ngay trong khu campus, và bán một thứ cụ thể hơn "cái máy": một chiếc **máy đã sẵn sàng thi** — Windows bản quyền, EOS Client đặt đúng thư mục, Safe Exam Browser đúng phiên bản, đã chạy thử, có jack 3.5mm và tai nghe có dây kèm theo, pin đầy, dữ liệu người thuê trước đã xoá sạch. Toàn bộ việc đặt máy diễn ra trên web trong dưới ba phút, kể cả lúc năm giờ sáng.

Ba cam kết công khai: **giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút** nếu máy lỗi giữa ca thi, và **hoàn cọc tự động trong 5 phút** sau khi trả máy nguyên vẹn.

Điểm khác biệt về an toàn tài sản nằm ở một lựa chọn có chủ ý: **cọc thấp, danh tính mạnh**. ExamLap **không giữ căn cước hay thẻ sinh viên** của khách. Thay vào đó là xác minh danh tính điện tử một lần, ràng buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên, hợp đồng điện tử có chữ ký, biên bản bàn giao kèm sáu ảnh có mã băm, và phần mềm quản lý thiết bị chỉ có quyền báo trạng thái và khoá màn hình khi quá hạn.

Thị trường

Nhóm không nhằm 120.000 sinh viên của thành phố Đà Nẵng. Nhóm nhắm đúng **khoảng 5.000 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng** — nhóm duy nhất ở thành phố này bắt buộc phải có một chiếc laptop Windows chạy được để dự thi cuối kỳ. Chỉ cần 5 đến 10 phần trăm trong số đó gặp sự cố một lần mỗi năm là đã có 250 đến 500 lượt thuê. Năm vận hành đầu tiên đặt mục tiêu **382 lượt thuê**.

Con số

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
Vốn đầu tư trong năm	93.250.000đ	45.180.000đ

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
Doanh thu	81.758.200đ	159.718.200đ
Lợi nhuận sau thuế	14.442.672đ (biên 17,7%)	56.115.472đ
Tỉ lệ khai thác đội máy	42%	51%
Hoà vốn tiền mặt	25 lượt thuê mỗi tháng	
Thu hồi toàn bộ vốn đầu tư	tháng thứ 27	

Bảng 1. Tóm tắt kế hoạch tài chính hai năm đầu. Chi tiết và giả định ở Chương 15.

Mô hình này **thâm dụng tài sản**: gần 78% vốn ban đầu nằm ở đội máy, và thời gian hoàn vốn 27 tháng dài hơn kỳ vọng thông thường của một dự án sinh viên. Nhóm trình bày đúng như vậy thay vì làm đẹp con số. Bù lại, tại thời điểm hoàn vốn đội máy vẫn còn giá trị thanh lý khoảng 35% giá mua, và dòng tiền hoạt động chuyển dương từ tháng thứ tám.

Điều nhóm chưa biết, và ngưỡng dừng

Giả định cốt lõi của toàn bộ dự án — *bao nhiêu phần trăm sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi* — hiện **chưa có dữ liệu**. Không nguồn công khai nào trả lời được. Rủi ro lớn hơn nữa: nếu nhà trường đã sẵn có máy dự phòng cho sinh viên, mô hình này mất lý do tồn tại. Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng một cuộc khảo sát và hai cuộc hẹn.

Vì vậy nhóm chia việc bỏ tiền thành ba cổng: **Cổng 1** dưới 5.000.000đ cho khảo sát và phần mềm, mở ngay; **Cổng 2** khoảng 22.000.000đ mua ba máy chạy thử, chỉ mở khi khảo sát đạt bốn trong năm ngưỡng đã đặt; **Cổng 3** mua đủ mười máy, chỉ mở khi năm mươi lượt thuê đầu tiên đạt chỉ tiêu. Ngưỡng dừng được viết ra thành con số ở Chương 16.

KẾT LUẬN — Đề nghị của nhóm

Cho phép nhóm thực hiện bước một: khảo sát 150 đến 200 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng theo bảng hỏi ở Phụ

lục A, làm việc với Phòng Khảo thí để trả lời hai câu hỏi chặn, và dựng bản phần mềm chạy được đầu tiên theo lộ trình mười hai tuần ở Chương 14. Tổng chi phí bước này dưới **5.000.000đ**. Kết quả của nó, chứ không phải bản proposal này, mới là căn cứ để quyết định có mua máy hay không.

Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu

Bản proposal này được xây dựng như thế nào

Tài liệu này được soạn theo ba lớp, và người đọc cần phân biệt được ba lớp đó khi đánh giá từng con số.

Lớp thứ nhất là dữ liệu công khai. Nhóm đã tra cứu hơn ba trăm nguồn trực tuyến về quy chế thi của Đại học FPT, giá laptop cũ tại Việt Nam, giá dịch vụ cho thuê tại Đà Nẵng, quy định pháp luật về hợp đồng thuê tài sản và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các nền tảng cho thuê thiết bị trên thế giới, và các chương trình cho mượn laptop của thư viện đại học nước ngoài. Toàn bộ nguồn được liệt kê ở Phụ lục F và được đánh số trích dẫn trong thân bài.

Lớp thứ hai là mô hình do nhóm dựng. Mô hình tài chính, khung quy mô thị trường, dự báo nhu cầu theo mùa thi và kế hoạch vận hành đều là kết quả tính toán của nhóm trên nền dữ liệu ở lớp thứ nhất. Chúng đúng trong phạm vi các giả định được nêu, và các giả định ấy được viết ra minh bạch chứ không giấu trong bảng tính.

Lớp thứ ba là những gì nhóm chưa biết. Có những dữ kiện quan trọng mà tra cứu công khai không trả lời được: số sinh viên chính xác của campus Đà Nẵng, lịch thi cuối kỳ cụ thể, tỉ lệ sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi, và quan trọng nhất là nhà trường có sẵn máy dự phòng cho sinh viên hay không. Những khoảng trống này được liệt kê đầy đủ ở Phụ lục E kèm cách kiểm chứng.

LƯU Ý — Một hạn chế phải nói trước

Toàn bộ nghiên cứu nền cho tài liệu này được thực hiện qua **công cụ tìm kiếm**, trong một môi trường không mở được trực tiếp từng trang web. Nghĩa là các đường dẫn trong phần trích dẫn là đường dẫn có thật do máy tìm kiếm trả về, nhưng nội dung số liệu gắn với chúng phần lớn được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Trước khi nộp bản chính thức hoặc trước khi bỏ tiền thật, nhóm phải mở lại từng nguồn ở Phụ lục F, chụp màn hình làm bằng chứng, và gọi điện xác minh giá với ít nhất năm đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng.

Để người đọc theo dõi được mức độ chắc chắn, mỗi con số quan trọng trong tài liệu mang một trong ba nhãn sau.

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Đã xác minh]	Xuất hiện nhất quán ở nhiều nguồn độc lập, có đường dẫn kèm theo	Dùng được để lập luận và ra quyết định

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Cần kiểm chứng]	Lấy từ một nguồn hoặc từ đoạn trích chưa mở được trang gốc	Dùng để tham khảo, phải xác minh lại trước khi ra quyết định tài chính
[Ước lượng của nhóm]	Nhóm tự suy ra từ các con số khác, kèm giả định	Chỉ đúng khi giả định đúng; luôn kiểm tra giả định trước

Bảng 2. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.

Một bản đề xuất khởi nghiệp trung thực về chỗ mình chưa biết thì đáng tin hơn một bản trông có vẻ chắc chắn ở mọi con số. Nhóm chọn cách thứ nhất.

PHẦN I

VÌ SAO CÓ DỰ ÁN NÀY

Chương 1 dựng lại vấn đề bằng chính cơ chế thi của nhà trường. Chương 2 mô tả giải pháp và chỗ nó khác với mọi dịch vụ cho thuê đang có. Chương 3 định cỡ thị trường một cách thận trọng và nói rõ nhóm đang đứng ở đâu so với đối thủ.

1. Bối cảnh và vấn đề

1.1 Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc

Ở phần lớn trường đại học Việt Nam, chiếc laptop là công cụ học tập: thiếu nó thì bất tiện, nhưng sinh viên vẫn ngồi vào phòng thi được với giấy và bút. Ở Đại học FPT thì không. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm **EOS (Exam Online System)**, và phần mềm đó chạy trên **chính máy tính cá nhân của sinh viên**. Nhà trường không cấp máy cho kỳ thi; sinh viên tự mang máy tới phòng thi và tự chịu trách nhiệm về việc máy chạy được hay không ^{[1] [2]}. Đây là dữ kiện F1 và là gốc của toàn bộ vấn đề mà ExamLap muốn giải.

Trên nền dữ kiện đó, hướng dẫn chính thức của trường đặt thêm một chuỗi ràng buộc kỹ thuật. Mỗi ràng buộc đứng riêng chỉ là một dòng hướng dẫn cài đặt; cộng lại, chúng biến chiếc laptop thành điều kiện cần tuyệt đối để dự thi.

Bắt buộc Windows (F2). EOS chỉ chạy trên hệ điều hành Windows; tài liệu Helpdesk khuyến cáo dùng Windows 10 để tương thích tốt nhất với phần mềm thi. Máy Mac muốn thi phải cài Windows song song bằng Bootcamp ^{[2] [3]}.

MacBook chip M1, M2, M3 không thi được (F3). Bootcamp không hỗ trợ các dòng Mac chip Apple Silicon, và hướng dẫn của trường nêu thẳng rằng Mac chip M1, M2 không được hỗ trợ. Với sinh viên đã bỏ hơn hai mươi triệu mua MacBook đời mới, đây không phải bất tiện khắc phục được bằng vài thao tác cài đặt: chiếc máy đắt tiền đó đơn giản là không dùng để thi được ^{[4] [1]}.

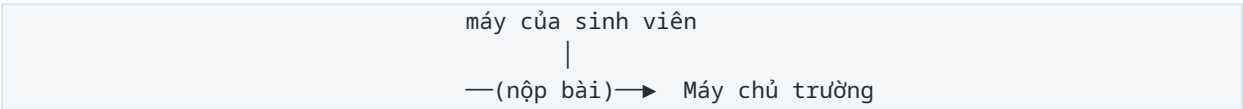
Safe Exam Browser, đúng phiên bản (F4). Kỳ thi dùng kèm Safe Exam Browser, trình duyệt khoá máy trong lúc làm bài. Bản cài tải từ cổng exam.fpt.edu.vn và phải đúng phiên bản trường công bố; hướng dẫn còn dặn khi tìm phần mềm trong máy phải gõ từ khoá "Safe" chứ không phải "SEB" ^{[2] [5]}.

Phần mềm thi phải nằm đúng thư mục (F5). File **EOSClient.exe** chỉ khởi động được khi còn nằm trong thư mục giải nén ban đầu; kéo hoặc chép nó ra chỗ khác là phần mềm không chạy ^{[2] [6]}. *[Cần kiểm chứng]* Đây là loại lỗi mà một sinh viên bình tĩnh cũng mất mười lăm phút để hiểu ra, và mười lăm phút đó thường không có vào lúc 07:20 ngày thi.

Bài làm nằm trên ổ cứng máy sinh viên trước khi lên máy chủ (F6). Luồng dữ liệu của EOS đi theo một chiều: đề tải từ máy chủ trường về máy cá nhân, sinh viên làm bài ở trạng thái ngoại tuyến, bài được lưu thành file trên ổ cứng máy mình, rồi mới nộp lên máy chủ ở bước cuối ^{[7] [8]}. *[Cần kiểm chứng]* Tài liệu hướng dẫn của trường cũng cảnh báo rằng nếu không giải nén đúng phần mềm thi trước khi thi thì có thể gặp lỗi và mất bài, và khi máy gặp sự cố giữa ca thi thì sinh viên phải báo ngay giám thị ^[9].

```

Máy chủ trường —(tải đề)—> LAPTOP CÁ NHÂN của sinh viên
                             |
                             làm bài ngoại tuyến
                             |
                             bài lưu thành file TRÊN Ổ CỨNG
  
```



Luồng dữ liệu của một ca thi EOS. Bài làm tồn tại vật lý trên máy sinh viên trong suốt thời gian thi, nên máy hỏng giữa chừng không chỉ làm gián đoạn mà còn có nguy cơ mất bài.

Tai nghe có dây (F7). Phần thi nghe của các môn tiếng Anh yêu cầu tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[10]. Một chiếc máy "mượn tạm" hoàn toàn có thể qua được vòng cài đặt rồi vẫn hỏng việc ở đúng phần nghe.

Gộp bảy dữ kiện trên lại, kết luận rất gọn: **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ (single point of failure) của việc dự thi**. Trong kỹ thuật hệ thống, điểm chết đơn lẻ là thành phần mà khi nó hỏng thì cả hệ thống dừng, vì không có thành phần nào khác gánh thay. Ca thi EOS đúng là một hệ thống như vậy: không có máy dự phòng đặt sẵn trong phòng thi, không có phương án thi trên giấy, không có cách nào lấy bài đang làm dở ra khỏi một chiếc máy đã tắt ngóm. Sinh viên có thể học thuộc bài, có thể đến sớm ba mươi phút, có thể mang đủ giấy tờ tùy thân, nhưng nếu cái máy không lên nguồn thì mọi chuẩn bị đó bằng không.

GHI CHÚ — Cách đọc nhãn độ tin cậy

Nhóm nghiên cứu trong điều kiện chỉ truy cập được công cụ tìm kiếm, không mở trực tiếp được từng trang gốc. Vì vậy mỗi dữ kiện đều gắn nhãn: *[Đã xác minh]*, *[Cần kiểm chứng]*, *[Ước lượng của nhóm]*. Con số không nhãn trong chương này thuộc nhóm *[Đã xác minh]*.

1.2 Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi

Từ các ràng buộc kỹ thuật ở trên, nhóm liệt kê sáu kịch bản hỏng việc. Cả sáu đều dẫn tới cùng một kết cục nếu không có máy thay thế. Cột "tần suất chủ quan" là **[Ước lượng của nhóm]**, xếp hạng tương đối theo quan sát của các thành viên nhóm đang học tại campus Đà Nẵng, **chưa có số liệu khảo sát**. Nhóm cố tình không gán tỉ lệ phần trăm cho cột này, vì gán số vào một thứ chưa đo được là bịa số.

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
Máy hỏng đột ngột sát giờ thi (màn hình, bàn phím, ổ cứng, bo mạch)	Trung bình	Hỏi khắp nhóm chat lớp xem ai có máy rảnh; chạy ra tiệm sửa gần nhất	Không kịp. Tiệm sửa cần vài giờ đến vài ngày; nhóm chat thường trả lời sau giờ thi
Pin chai kèm hỏng sạc, phòng thi không đủ ổ cắm	Cao	Mượn sạc của bạn cùng dòng máy, ngồi cạnh ổ điện, vừa làm bài vừa canh pin	Thi được nhưng rủi ro cao; máy sập nguồn giữa ca thi là mất bài đang lưu trên ổ cứng
MacBook chip M1, M2, M3	Cao trong nhóm dùng Mac	Mượn máy Windows của bạn cho từng ca thi, lắp lại mỗi kỳ	Phụ thuộc vào lòng tốt và lịch thi của người khác; chỉ là hoãn vấn đề, không phải giải

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
			pháp
Máy quá yếu hoặc lỗi hệ điều hành, không cài được Safe Exam Browser hoặc EOS	Trung bình	Gỡ ra cài lại, hỏi Helpdesk IT, cài lại Windows đêm trước ngày thi	Rủi ro cao nhất: cài lại Windows đêm trước có thể làm máy không dùng được sáng hôm sau
Quên mang máy hoặc mang nhầm sạc	Thấp nhưng luôn có	Chạy về phòng trọ lấy	Chỉ cứu được nếu trọ gần campus; quá 15 phút là hết cơ hội
Máy đang ở tiệm sửa đúng tuần thi	Trung bình, dồn vào mùa thi	Giục tiệm trả máy sớm, hoặc mượn bạn suốt tuần thi	Khó nhất trong sáu kịch bản vì cần một người bạn rảnh máy nhiều ngày liên tiếp

Bảng 3. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.

Cột tần suất là [Ước lượng của nhóm], chưa có khảo sát. Mục tiêu của Phụ lục A là thay cột này bằng số thật.

Điểm chung của cả sáu dòng: **cách xử lý hiện nay đều là phương án cá nhân, không có bảo đảm về thời gian**. Không kịch bản nào có một dịch vụ đứng ra cam kết "có máy chạy được trước giờ thi". Đó là khoảng trống ExamLap nhắm vào, với ba cam kết công khai: giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi, hoàn cọc tự động trong 5 phút sau khi trả máy nguyên vẹn.

1.3 Cái giá của một buổi thi bị lỡ

Để định giá có căn cứ, nhóm phải trả lời được: mất một buổi thi thì sinh viên mất bao nhiêu tiền? Phép tính dưới đây trình bày đầy đủ để người đọc tự kiểm tra từng bước.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là **22.120.000đ một học kỳ**, áp dụng cho cả năm học 2025–2026 và 2026–2027 ^{[11] [12]}. Một học kỳ ở Đại học FPT kéo dài **4 tháng**, tương đương 15 đến 16 tuần ^{[13] [14]}. Từ hai con số đó:

- Chi phí học tập mỗi tuần: 22.120.000đ chia cho 16 tuần, bằng khoảng **1.383.000đ một tuần**.
- Chi phí học tập mỗi ngày, tính theo tuần 7 ngày: 1.383.000đ chia 7, bằng khoảng **198.000đ một ngày**.
- Giả định một học kỳ có khoảng **5 môn thi cuối kỳ**: 22.120.000đ chia 5, bằng **4.424.000đ cho một môn thi**. Đây là dữ kiện F9, nhãn [Ước lượng của nhóm], và giả định "5 môn một kỳ" là giả định duy nhất trong phép tính. Nếu một sinh viên học 4 môn thì giá trị một môn tăng lên khoảng 5.530.000đ; nếu học 6 môn thì giảm còn khoảng 3.687.000đ (cả hai đều là [Ước lượng của nhóm], tính bằng cách chia học phí một kỳ cho số môn). Kết luận không đổi theo hướng bất lợi cho lập luận.

Con số 4.424.000đ mới là phần tiền nhìn thấy được. Thiệt hại phi tiền tệ thường nặng hơn:

- **Chậm tiến độ và học lại.** Môn trượt phải học lại ở kỳ sau, mà mỗi năm chỉ có ba học kỳ Fall, Spring và Summer ^[15]. Một môn học lại kéo lùi cả chuỗi môn phụ thuộc phía sau, xấu nhất là lùi thời điểm tốt nghiệp một học kỳ, đồng thời phải trả thêm tiền cho nội dung đã học.
- **Ảnh hưởng học bổng và xếp loại.** Điểm môn và điểm trung bình tích lũy là căn cứ xét học bổng và xếp loại tốt nghiệp theo quy chế đào tạo tín chỉ của trường ^[16]. Một điểm 0 vì lý do thiết bị nằm lại trong bảng điểm suốt phần còn lại của khoá học.
- **Chi phí tâm lý.** Sinh viên mất buổi thi vì máy hỏng phải làm đơn, giải trình, chờ xét, trong lúc vẫn phải thi các môn còn lại của cùng tuần thi.

Đặt cạnh nhau, tỉ số trở nên rất chênh lệch. Một ca thi 4 giờ trên máy nhóm A của ExamLap có giá **79.000đ**; gói ngày thi hai ca là **129.000đ**; gói khẩn cấp đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng là **179.000đ**. So với thiệt hại 4.424.000đ:

- 4.424.000đ chia 179.000đ, bằng khoảng **25 lần**.
- 4.424.000đ chia 79.000đ, bằng khoảng **56 lần**.

KẾT LUẬN — Tỉ lệ chi phí trên rủi ro

Thuê một máy sẵn sàng thi tốn từ **79.000đ đến 179.000đ**. Trượt một môn vì hỏng máy mất khoảng **4.424.000đ** học phí, cộng một học kỳ chậm tiến độ.

Tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 : 25 đến 1 : 56**.

Một sinh viên đã chấp nhận trả 22.120.000đ mỗi học kỳ thì quyết định chi thêm 79.000đ để chắc chắn vào được phòng thi là quyết định dễ, không cần cân nhắc lâu.

Cần nói rõ để lập luận không bị thối phòng: **không phải cứ lỡ một buổi thi là mất trắng 4.424.000đ**. Số tay sinh viên cho biết sinh viên được thi tối đa hai lần theo lịch của trường, điểm lần một là điểm chính thức, điểm lần hai dùng khi lần một không đạt ^[17]. *[Cần kiểm chứng]* Vì vậy con số 4.424.000đ nên được hiểu là **giá trị kinh tế tối đa của một môn thi**, tức mức trần thiệt hại khi sinh viên dùng hết cơ hội thi mà vẫn không có máy. Ngay cả khi chỉ hiện thực hoá một phần, tỉ lệ vẫn nghiêng hẳn về phía thuê máy.

1.4 Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được

Sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi hiện có bốn lối thoát. Nhóm đã xem xét từng lối và thấy cả bốn đều hỏng ở một khâu.

1.4.1 Mượn bạn

Đây là phương án phổ biến nhất, và bằng chứng mạnh nhất cho thấy nó phổ biến lại đến từ chính nhà trường: Đại học FPT đã xây một quy trình chính thức cho sinh viên mượn laptop của sinh viên khác "**để dùng hoặc đi thi**", có module "ĐK Mượn máy" trên hệ thống IT của campus, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, nhập mã số sinh viên của chủ máy, và **chủ máy phải đăng nhập xác nhận**; thời gian mượn tối thiểu là 60 phút ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Không tổ chức nào bỏ công xây một module phần mềm, một quy trình xác nhận hai bước và một bài hướng dẫn riêng cho nhu cầu hiếm gặp. Sự tồn tại của quy trình này là bằng chứng nội bộ rằng **nhu cầu mượn máy để đi thi là có thật và đủ thường xuyên**.

Nhưng nguồn cung của phương án này là bạn bè, và nó đòi hỏi ba điều kiện cùng đúng một lúc: phải quen một người có máy Windows chạy được EOS, người đó không thi cùng ca, và người đó đồng ý giao chiếc máy chứa toàn bộ dữ liệu cá nhân cho người khác mang vào phòng thi. Vào mùa thi, điều kiện thứ hai gần như luôn sai vì cả lớp thi cùng lịch. Hướng dẫn còn nêu một ràng buộc vận hành: dù dùng máy người khác, thí sinh vẫn phải ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản WiFi của chính mình ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Trang hướng dẫn này thuộc campus TP.HCM; **nhóm chưa xác minh được campus Đà Nẵng có quy trình tương đương hay không.**

1.4.2 Ra tiệm cho thuê trong nội thành

Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19], nhưng không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải. Cụm cho thuê laptop sinh viên của thành phố nằm ở Liên Chiểu, quanh Làng Đại học Đà Nẵng, cách campus Đại học FPT khoảng 8 đến 15 km ^{[20] [21]}. Giá công bố dao động từ 29.000đ một ngày của MIT Group ^[22], 38.000đ một ngày của leminhSTORE ^[21], đến 50.000đ một ngày của Trường Giang Computer ^[23], trong khi DH Lend công bố 50.000đ một ngày và 1.000.000đ một tháng kèm cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19]. Giá rẻ hơn ExamLap, nhưng ba rào cản khiến các mức giá đó vô nghĩa với tình huống sáng ngày thi:

4. **Giờ mở cửa.** leminhSTORE mở cửa từ 08:00 các ngày trong tuần ^[21]. Ca thi sáng bắt đầu trước đó. Một sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 không có cửa hàng nào để gõ.
5. **Giấy tờ và tiền cọc.** Mặt bằng chung của thị trường Đà Nẵng là đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]; nơi thân thiện với sinh viên nhất vẫn yêu cầu cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ kèm căn cước công dân bản gốc, có thể kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình và địa chỉ tạm trú ^[21]. Một sinh viên năm nhất hiếm khi có sẵn hai triệu tiền mặt vào 06:30 sáng.
6. **Máy giao ra là máy trắng.** Quy trình thuê tiêu chuẩn của thị trường gồm năm bước, từ liên hệ hotline, chọn cấu hình, nộp giấy tờ, ký hợp đồng và đặt cọc, tới kiểm tra máy khi nhận ^{[20] [25]}. Không bước nào nói tới việc cài sẵn EOS Client và Safe Exam Browser đúng phiên bản rồi chạy thử. Một chiếc máy thuê "chung chung" giao cho sinh viên Đại học FPT vào ngày thi vẫn có thể không thi được.

1.4.3 Mua máy mới gấp

Đây là phương án đắt nhất và chậm nhất. Chính nhà trường tư vấn cấu hình cho tân sinh viên ở mức RAM 16GB và SSD 512GB, với ví dụ máy giá hơn 12 triệu đồng và dài máy phổ biến 15 đến 25 triệu đồng ^[26]. Rất ít sinh viên bỏ được khoản tiền đó trong vài giờ để cứu một ca thi, và kể cả có tiền vẫn phải tính thời gian mua máy, cài Windows, cài EOS và Safe Exam Browser, chạy thử. Mua máy là quyết định đầu tư dài hạn, không phải công cụ xử lý sự cố khẩn cấp.

1.4.4 Nhà trường cho mượn máy dự phòng

Đây là phương án mà nhóm **chưa xác minh được**, và cũng là rủi ro giả định lớn nhất của toàn bộ dự án. Nhóm không tìm được tài liệu công khai nào cho biết Phòng Khảo thí hoặc Phòng IT campus Đà Nẵng có giữ máy dự phòng cho sinh viên gặp sự cố hay không. **Nếu trường đã có sẵn máy dự phòng và cho mượn miễn phí, nhu cầu thương mại mà ExamLap nhắm tới sẽ thu hẹp rất nhiều.**

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây là khả năng có thật. Hầu hết đại học lớn ở nước ngoài đều vận hành chương trình cho mượn laptop với biểu phí công khai: Northern Illinois University phạt trễ 5 USD một ngày và thu 1.100 USD khi máy mất hoặc hỏng không sửa được [27]; University of Connecticut phạt 1 USD một giờ với thiết bị mượn dưới một ngày và thu 1.500 USD cho một laptop bị mất [28]; MIT thu toàn bộ giá trị thay thế với thiết bị không trả [29]. University of Arizona Libraries luân chuyển hơn 300 thiết bị cho mượn từ năm 2003, với một nhân sự chuyên trách quản lý đội máy [30], còn University of Michigan chạy song song ba chương trình, trong đó có chương trình cho mượn đúng bằng thời gian sửa máy cá nhân [31] [32]. Toàn bộ số liệu nhóm nước ngoài này mang nhãn *[Cần kiểm chứng]*.

Nhưng chính các chương trình đó chỉ ra vì sao một dịch vụ thương mại vẫn còn chỗ đứng. Thứ nhất, chúng **giới hạn đối tượng rất hẹp**: Stanford chỉ cho mượn với sinh viên hiện không sở hữu laptop và đang trong quá trình mua, hoặc đang sửa máy cá nhân [33] [34]. Thứ hai, chúng **chạy theo lịch đặt chỗ**, không theo tình huống khẩn cấp lúc 06:30, dù các trường thừa nhận tình huống khẩn cấp là có thật: University of Michigan Flint đặt tên hẳn một chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" [35], còn RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột mà cần cho việc học" vào danh mục đủ điều kiện nhận hỗ trợ khó khăn tài chính [36]. Thứ ba, **không chương trình nào bảo đảm máy chạy được EOS và Safe Exam Browser**, vì đó là ràng buộc riêng của Đại học FPT.

Ở Việt Nam, mô hình gần nhất là Quỹ máy tính "Bank of Laptop" của Quỹ Dariu, cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn mượn laptop mới trị giá khoảng 10.000.000đ trong tối đa 24 tháng, có xét duyệt hồ sơ [37] [38]. Mô hình đó miễn phí, dài hạn, có xét duyệt, phục vụ tình trạng thiếu máy kinh niên. ExamLap có phí, siêu ngắn hạn theo ca thi, không xét duyệt, phục vụ sự cố đột xuất mùa thi. Hai mô hình bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh.

RỦI RO — Rủi ro giả định lớn nhất phải kiểm chứng trước khi rót vốn

Nhóm **chưa xác minh được** hai điều, và cả hai đều có thể làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh:

1. Campus Đà Nẵng có máy dự phòng cho sinh viên mượn khi gặp sự cố ngày thi hay không.
2. Quy chế thi của Đại học FPT có cho phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Cách kiểm chứng: gửi văn bản hỏi Phòng Khảo thí và Phòng IT campus Đà Nẵng, đưa văn bản trả lời vào phụ lục proposal. Đây là việc phải làm **trước** khi mua máy.

1.5 Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết

Nhóm không có số liệu thật về tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi. Đây là con số quan trọng nhất của cả bản proposal, và nhóm nêu thẳng rằng nó đang là **giả định cốt lõi chưa được đo**. Mọi ước lượng doanh thu ở các chương sau đều đứng trên giả định này; nếu nó sai thì mô hình tài chính sai theo.

Thứ nhóm có hiện nay là bằng chứng gián tiếp. Chúng không thay thế được số liệu sơ cấp, nhưng cùng chỉ về một hướng:

Bảng chứng gián tiếp	Nó nói lên điều gì
Đại học FPT xây hệ thống "ĐK Mượn máy" cho sinh viên mượn máy của nhau "để dùng hoặc đi thi" ^[18]	Nhu cầu mượn máy đi thi đủ phổ biến để nhà trường phải quản lý bằng phần mềm
University of Michigan Flint đặt tên chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35]	Sự cố thiết bị đột xuất là một hạng mục nhu cầu riêng, được đặt tên và cấp ngân sách riêng
RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột" vào diện được cấp hỗ trợ khó khăn ^[36]	Một đại học lớn chính thức coi hỏng laptop giữa kỳ là cú sốc đủ nghiêm trọng để can thiệp tài chính
Stanford giới hạn cho mượn đúng hai nhóm: chưa có máy và đang sửa máy ^[33]	Xác nhận đúng hai phân khúc khách hàng mà ExamLap nhắm tới
Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]	Có người sẵn sàng trả tiền để thuê máy; điều còn thiếu là một đơn vị định vị đúng cho sinh viên đi thi

Bảng 4. Năm bằng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.

Quy mô thị trường cũng đang dựa trên ước lượng. Nhóm ước tính Đại học FPT Đà Nẵng có khoảng **4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**, tam giác hoá từ ba cách tính độc lập cho kết quả nhất quán; trường không công bố số sinh viên theo từng campus. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh 2025 là 13.677, nhân **[Cần kiểm chứng]**. Mỗi năm học có ba học kỳ, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test, tức khoảng sáu đợt cao điểm ^{[15] [13]}. Nhóm chưa lấy được lịch thi cuối kỳ chính thức của campus Đà Nẵng; cách lấy là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39].

Vì vậy, trước khi rót 93.250.000đ vốn đầu tư ban đầu, nhóm đề xuất chạy **khảo sát sơ cấp 150 đến 200 sinh viên** Đại học FPT Đà Nẵng. Với cỡ mẫu 200 trên quy mô ước tính 5.000 sinh viên, sai số khoảng $\pm 7\%$ ở độ tin cậy 95% **[Ước lượng của nhóm]**. Bộ câu hỏi đầy đủ, cách chọn mẫu và ngưỡng ra quyết định nằm ở **Phụ lục A**. Ba câu chốt: bạn dùng máy gì để thi EOS; trong 12 tháng qua bạn có gặp sự cố máy trong vòng 48 giờ trước giờ thi không; bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho một ca thi với máy đã bảo đảm chạy được.

Nhóm đặt sẵn ngưỡng ra quyết định để khảo sát không thành thủ tục hình thức: nếu tỉ lệ sinh viên từng gặp sự cố máy sát giờ thi trong 12 tháng qua **dưới 5%**, nhóm sẽ thu hẹp đội máy năm đầu hoặc chuyển trọng tâm sang gói thuê tháng cho đồ án và thực tập, thay vì giữ nguyên kế hoạch 10 máy.

LƯU Ý — Bốn giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

- Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy ngày thi.** Hiện là giả định thuần tuý, chưa có số. Khắc phục bằng khảo sát 150–200 sinh viên (Phụ lục A).
- Trường có máy dự phòng cho mượn hay không.** Nếu có, nhu cầu thương mại thu hẹp mạnh. Khắc phục bằng văn bản hỏi Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.
- Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê ngoài hay không.** Nếu cấm, mô hình phải điều chỉnh căn bản. Khắc phục bằng xác nhận bằng văn bản từ Phòng Khảo thí.
- Số sinh viên thật của campus Đà Nẵng.** Con số 4.500–6.000 là ước lượng của nhóm. Khắc phục bằng cách xin số liệu từ Phòng Công tác Sinh viên campus Đà Nẵng.

Bốn việc trên đều làm được trong vòng hai đến ba tuần và tốn gần như không đồng nào. Nhóm coi đây là

điều kiện tiên quyết, không phải việc làm thêm cho đẹp hồ sơ.

2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt

2.1 Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop

ExamLap không bán quyền sử dụng một chiếc laptop trong một khoảng thời gian. ExamLap bán **một chiếc máy đã được đưa về đúng trạng thái để ngồi vào phòng thi EOS và bấm nộp bài**. Sự khác biệt này quyết định toàn bộ quy trình vận hành, cơ cấu giá và cả lý do khách chịu trả tiền.

Rào cản thật của "laptop đi thi" nằm ở phần mềm chứ không nằm ở phần cứng. Trường Đại học FPT hướng dẫn rõ rằng máy thi **bắt buộc chạy Windows** và sinh viên nên chạy thử phần mềm thi trước ngày thi ^[1]. Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật còn cảnh báo file **EOSClient.exe** chỉ khởi động được khi nằm nguyên trong thư mục giải nén ban đầu ^[2], còn máy Mac chip M1 trở lên không cài được Bootcamp nên không dự thi EOS được ^[4].

Một chiếc laptop thuê "chung chung" giao lúc 06:30 sáng ngày thi vì thế vẫn có thể thi không được. Danh sách dưới đây là định nghĩa vận hành của cụm từ "máy sẵn sàng thi": mỗi máy phải qua đủ chín mục này trước khi được đưa vào trạng thái cho thuê.

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
1	Windows bản quyền, đã tắt cập nhật tự động và lịch khởi động lại	EOS bắt buộc hệ điều hành Windows; máy Mac chip M1/M2/M3 không cài được Bootcamp nên không thi được ^[3]
2	EOS Client nằm đúng thư mục giải nén gốc, không copy file ra ngoài	Nhà trường cảnh báo copy file ra khỏi thư mục ban đầu thì phần mềm thi không khởi động được ^[2]
3	Safe Exam Browser đúng phiên bản, tải từ exam.fpt.edu.vn	Trường phát hành bản cài đặt riêng cho kỳ thi; cài bản tải trôi nổi trên mạng có thể không khớp cấu hình ^[5]
4	Đã chạy thử trọn một vòng EOS và SEB, có ghi ngày test trên nhãn máy	Trường khuyến cáo sinh viên chạy thử trước ngày thi; một máy chưa test mà hỏng vào giờ G còn tệ hơn không có máy ^[1]
5	Có jack 3.5mm và kèm sẵn tai nghe có dây	Phần thi nghe cần tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[1]
6	Webcam và micro đã kiểm tra hoạt động	Cần cho các ca thi có giám sát qua camera và các môn có phần nói
7	Pin trên 80% dung lượng thực, kèm sạc	Bài thi được lưu thành file trên ổ cứng máy sinh viên rồi mới nộp lên máy chủ, nên mất điện giữa chừng là rủi ro mất bài ^[9]
8	Dữ liệu người dùng trước đã xóa sạch, không còn tài khoản	Máy còn tài khoản cũ vừa vi phạm quyền riêng tư của khách

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
	cá nhân nào đăng nhập	trước, vừa có thể bị hiểu là dấu hiệu gian lận trong phòng thi
9	Đã kiểm tra kết nối wifi của trường, hướng dẫn sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của chính mình	Hướng dẫn mượn máy nội bộ của trường yêu cầu ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản wifi của chính người thi ^[18]

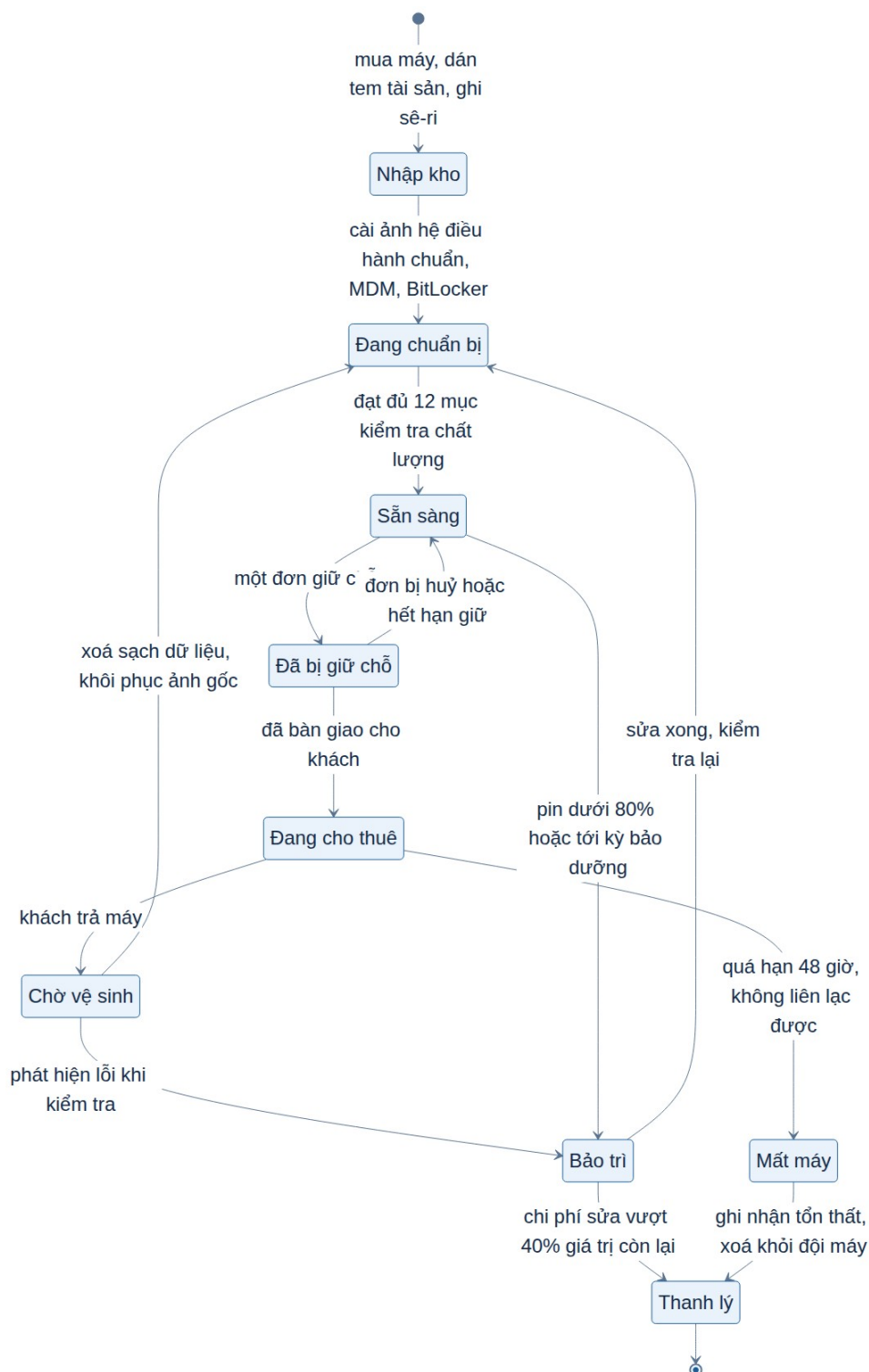
Bảng 5. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.

Chín mục trên là bản địa hoá của một thông lệ đã có ở nơi khác. Trường Luật Drexel tại Mỹ chỉ cho sinh viên dùng máy mượn khi đã cài bản phần mềm khảo thí mới nhất **và đã nộp thành công một bài thi thử** ^[40]. Với họ, "máy chạy được" là điều kiện phải chứng minh trước, không phải điều mặc định.

GHI CHÚ — Nhãn "Đã test EOS và SEB ngày dd/mm/yyyy"

Mỗi máy mang một nhãn ghi ngày chạy thử gần nhất, hiển thị đồng thời trên trang chọn máy của website và trên tem dán mặt máy.

Đây là tín hiệu niềm tin mạnh nhất mà ExamLap có, vì không đơn vị cho thuê nào ở Đà Nẵng đang cung cấp thông tin này.



Hình 1. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng thi là bước lặp lại sau mỗi lượt thuê.

Nguồn: nhóm tác giả.

LƯU Ý — Giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

Nhóm chưa tìm được văn bản công khai nào của Trường Đại học FPT nói rõ sinh viên có được phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Đây là giả định rủi ro nhất của toàn bộ mô hình. Việc đầu tiên phải làm là xin xác nhận bằng văn bản từ

Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.

2.2 Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày

Toàn bộ thị trường cho thuê laptop Việt Nam bán theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Đơn vị thời gian ngắn nhất được niêm yết là **một ngày**, và nhóm không tìm được đơn vị nào có gói theo giờ hay theo buổi ^[41] ^[42]. Đơn vị gần nhất về mặt thông điệp là một trang "cho thuê laptop thi cử" ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay trong bài họ cũng viết là "thuê theo tuần, theo tháng hay trọn mùa thi đều được" ^[43].

Cấu trúc giá của cả ngành được thiết kế để **thưởng cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn**. Một bảng giá điển hình: 49.000đ một ngày, 300.000đ một tuần, 600.000đ một tháng ^[42]. Quy về đơn giá ngày, gói tháng chỉ còn khoảng 41% đơn giá của gói một ngày.

Gói của thị trường	Giá niêm yết	Quy về đơn giá mỗi ngày	Chỉ số so với gói 1 ngày
1 ngày	49.000đ	49.000đ	100%
1 tuần	300.000đ	khoảng 42.900đ	87%
1 tháng	600.000đ	khoảng 20.000đ	41%

Bảng 6. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.

Số liệu lấy từ bảng giá công bố của ICT Sài Gòn và SKYLAP. Phần quy đổi là tính toán của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Nhưng nhu cầu thật của sinh viên đi thi **không có hình dạng của một ngày**. Nó có hình dạng của một ca thi: một khung bốn giờ, xảy ra một hoặc hai lần trong kỳ, đã ghi sẵn trên lịch thi FAP từ nhiều tuần trước. Sinh viên biết chính xác mình cần máy vào 07:30 thứ Ba, không cần máy cả ngày thứ Ba, và tuyệt đối không cần máy cả tuần.

ExamLap vì vậy lấy **ca thi bốn giờ** làm đơn vị bán hàng cơ sở: 79.000đ cho nhóm máy thi tiêu chuẩn, 99.000đ cho nhóm máy lập trình, 129.000đ cho nhóm máy cấu hình cao. Các gói dài hơn được neo vào đơn vị này: ngày thi hai ca 129.000đ, ca thi khẩn cấp đặt dưới ba giờ và giao tận cổng 179.000đ, tuần thi bảy ngày 449.000đ, gói tháng cho sinh viên làm đồ án hoặc đi thực tập 849.000đ.

Lựa chọn này kéo theo ba hệ quả. Thứ nhất, tồn kho được cắt lát theo nhịp lịch thi, nên một máy phục vụ được hai sinh viên trong cùng một ngày thay vì nằm chết sau ca sáng. Thứ hai, giao diện đặt máy trở thành một lưới ca thi hiển thị số máy còn trống, thứ không website cho thuê laptop Việt Nam nào đang có vì cả ngành vẫn chốt đơn qua hotline và Zalo ^[24] ^[21]. Thứ ba, nó khớp thông lệ quốc tế: các chương trình cho mượn laptop tại thư viện đại học Mỹ đều tính theo giờ, ví dụ Drexel cho mượn năm giờ một lượt và phạt 5 USD mỗi giờ quá hạn ^[44].

KẾT LUẬN — Kết luận của tiểu mục

Ca thi không phải một đơn vị tính tiền do nhóm nghĩ ra cho lạ. Nó là đơn vị tự nhiên của khách hàng, đã có sẵn trên lịch thi FAP, và là khoảng trống sản phẩm rõ rệt nhất của thị trường hiện nay.

2.3 Ba cam kết dịch vụ

ExamLap công bố đúng ba cam kết, đều đo được bằng đồng hồ và đều gắn với một cơ chế vận hành cụ thể. Nguyên tắc lấy từ Turo: mọi cam kết thời gian phải là một con số hiển thị ngay trên màn hình, vì Turo công khai giữ cọc 24 đến 48 giờ trước chuyển và tự hoàn cọc 80 giờ sau chuyển ^[45]. Cách viết "hỗ trợ 24/7" hay "giao nhanh" mà các đơn vị trong nước đang dùng không kiểm chứng được nên không tạo được niềm tin.

Cam kết	Nội dung	Nhóm làm được bằng cách nào	Chỉ số theo dõi
Giao trước giờ thi 30 phút	Máy có mặt tại điểm hẹn trong khuôn viên trước giờ vào phòng thi 30 phút	Điểm trực đặt ngay trong khu campus Hoà Hải, không phải cửa hàng ngoài phố; ca trực được xếp theo lịch thi FAP nên nhân viên giao nhận đã có mặt trước khi đơn phát sinh	Tỉ lệ giao đúng hẹn, mục tiêu từ 98% trở lên
Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi	Sinh viên báo giám thị, nhắn Zalo cho ExamLap, máy thứ hai được mang tới trong 15 phút	Luôn giữ máy dự phòng nóng tại điểm trực trong toàn bộ khung giờ thi, đã bật sẵn, đã đăng nhập tới màn hình EOS, đúng nhóm cấu hình với máy đang thuê	Số ca thi bị gián đoạn vì máy; thời gian đổi máy thực tế
Hoàn cọc tự động trong 5 phút	Trả máy nguyên vẹn thì tiền cọc quay lại tài khoản trong vòng 5 phút, không cần nhắn tin hỏi	Đối soát tự động: hệ thống so bộ 6 ảnh lúc giao với bộ 6 ảnh lúc trả cùng checklist phần cứng; khớp hết thì lệnh hoàn tiền được đẩy đi ngay, không chờ quản trị viên duyệt	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ đơn phải can thiệp thủ công

Bảng 7. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đúng sau từng cam kết.

Cam kết thứ nhất dựa hoàn toàn vào vị trí. Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng hiện nay là "giao hàng trong ngày" ^[23], còn kỷ lục nhanh nhất cả nước là hai giờ và chỉ áp dụng ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ^[46]. Với ca thi bắt đầu lúc 07:30, "trong ngày" là vô nghĩa. ExamLap không nhanh hơn nhờ chạy xe nhanh hơn mà nhờ đứng sẵn ở đó: campus nằm tại khu đô thị FPT, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn ^[47], trong khi cụm cho thuê laptop của thành phố tập trung ở quận Liên Chiểu, cách 8 đến 15 km.

Cam kết thứ hai đắt nhất, vì buộc nhóm chấp nhận một tỉ lệ máy nằm không đúng giờ cao điểm. Thị trường đã có đơn vị hứa "đổi máy hoặc nâng cấu hình không mất thêm chi phí" ^[22] và một đơn vị tại Đà Nẵng cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19], nhưng không ai gắn con số phút vào lời hứa đó. Ràng buộc 15 phút chỉ có nghĩa khi máy dự phòng đã ở trong bán kính đi bộ.

RỦI RO — Giới hạn trung thực của cam kết đổi máy

Đổi máy trong 15 phút giải quyết việc **có máy thay thế**, không giải quyết việc **bài thi đang dở nằm trên ổ cứng máy cũ**.

Sinh viên phải báo giám thị trước; ExamLap chỉ cấp máy thay thế theo hướng dẫn của giám thị, còn phương án khôi phục bài do bộ phận khảo thí của trường quyết định.

Nhóm cam kết về thiết bị, không cam kết về kết quả xử lý học vụ. Điều này phải viết rõ trong điều khoản dịch vụ.

Cam kết thứ ba phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán. Nhóm **chưa xác minh được** các cổng thanh toán trong nước có hỗ trợ cơ chế giữ tiền tạm trên thẻ hay không [Cần kiểm chứng]. Nếu không, phương án dự phòng là thu cọc bằng chuyển khoản và hoàn bằng lệnh chi tự động, chấp nhận thời gian hoàn dài hơn ngoài giờ ngân hàng. Con số 5 phút phải được thử nghiệm thật trong kỳ thi đầu tiên trước khi in lên trang chủ.

2.4 Không giữ giấy tờ tùy thân của khách

Cách làm phổ biến của thị trường là **cọc cao cộng danh tính yếu**. Một nguồn tổng hợp ngành mô tả rằng các đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng đều đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]. Đơn vị thân thiện với sinh viên nhất mà nhóm tìm được vẫn yêu cầu **căn cước công dân bản gốc**, kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình, địa chỉ tạm trú và cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21].

ExamLap làm ngược lại: **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, và **không giữ căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của khách**. Cọc chuẩn 300.000đ, giảm còn 150.000đ với khách hạng B từ lượt thứ ba, bằng 0đ với khách hạng A từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Thay cho việc cầm giấy tờ, hệ thống xác minh một lần bằng eKYC đối chiếu ảnh căn cước với khuôn mặt sống, bắt buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên.

Đây trước hết là một lập luận thương mại. Sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 sáng thường không có hai triệu tiền mặt, và càng không muốn ngồi trong phòng thi khi giấy tờ tùy thân của mình đang nằm trong ngăn kéo một cửa hàng ở quận khác. Bỏ được hai rào cản đó là bỏ được phần lớn ma sát của giao dịch. Mô hình thay thế đã được kiểm chứng ở quy mô lớn: Grover không thu tiền cọc mà dựng một bức tường xác minh gồm kiểm tra tín dụng, đối chiếu giấy tờ và khớp thông tin giao hàng ^[48], và báo cáo rút ngắn 60% thời gian onboarding sau khi tự động hoá khâu này ^[49]. Hygglo tại Thụy Điển đạt hiệu quả tương tự nhờ hệ thống định danh quốc gia BankID ^[50].

Sinh viên Đại học FPT không có Schufa hay BankID, nhưng có thứ tương đương trong phạm vi campus: mã số sinh viên gắn với hồ sơ học vụ, tài khoản thư điện tử của trường, và chi phí rất cao nếu bị khoá dịch vụ giữa mùa thi. Đó là tài sản bảo đảm phi tiền mặt mà một cửa hàng ngoài trường không khai thác được, vì họ không biết người thuê là ai và còn mấy kỳ nữa mới ra trường.

GHI CHÚ — Căn cứ pháp lý nằm ở Chương 17

Không giữ giấy tờ tùy thân của khách vừa là lựa chọn thương mại vừa là yêu cầu pháp lý.

Phần phân tích căn cứ, gồm quy định về giữ giấy tờ tùy thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quy trình eKYC, và cơ sở bồi thường theo hợp đồng thuê tài sản, được trình bày đầy đủ ở Chương 17.

Ở đây chỉ nêu nguyên tắc: ràng buộc khách bằng hợp đồng điện tử có chữ ký và bằng bằng chứng bàn giao, không ràng buộc bằng việc cầm giấy tờ của họ.

2.5 So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]. Không đơn vị nào định vị chuyên cho sinh viên đi thi EOS và SEB, và không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải.

Tiêu chí	ExamLap	MIT Group	leminhSTORE	DH Lend	Trường Giang	Đình Hậu · Sky Computer
Vị trí so với campus Hoà Hải	Ngay trong khu campus	Không tìm được địa chỉ tại Đà Nẵng [Cần kiểm chứng] ^[22]	Sơn Trà, khác quận, qua cầu ^[21]	Đà Nẵng, chưa công bố địa chỉ cụ thể ^[19]	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố ^[23]	Liên Chiểu và Cẩm Lệ, cách 8 đến 15 km ^[20]
Chuẩn bị máy	Chín hạng mục sẵn sàng thi, có ghi ngày test EOS và SEB	Máy trắng, có đổi máy hoặc nâng cấu hình miễn phí ^[22]	Máy học tập cơ bản, không cài phần mềm thi ^[21]	Cài phần mềm theo yêu cầu ^[19]	Máy văn phòng và sự kiện ^[23]	Hỗ trợ cài đặt, lắp đặt miễn phí ^[20]
Giờ giao	Trước giờ thi 30 phút, phục vụ cả ca 07:30	Giao trong ngày ^[22]	Theo giờ mở cửa, sớm nhất 08:00 ^[21]	Giao nhận tận nơi, không nêu thời gian ^[19]	Giao trong ngày ^[23]	Không nêu thời gian; Sky Computer chỉ miễn phí giao từ 5 máy ^[25]
Cách đặt	Website chọn ca thi, thấy số máy trống, không cần gọi điện	Hotline và inbox ^[22]	Điện thoại, SMS, Zalo ^[21]	Liên hệ trực tiếp ^[19]	Hotline, Zalo, email ^[23]	Hai số điện thoại ^[20]
Hiểu quy chế thi EOS	Sản phẩm được thiết kế quanh quy chế thi	Không đề cập	Có nêu phục vụ học tập, thi cử và thực tập, nhưng không cài phần mềm thi ^[21]	Không đề cập	Phục vụ thi tuyển công chức, không phải thi EOS ^[23]	Không đề cập
Giá công bố	79.000đ đến 179.000đ mỗi ca thi 4 giờ	Từ 29.000đ mỗi ngày, ưu đãi sinh viên từ 20.000đ ^[22]	Từ 38.000đ mỗi ngày ^[21]	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Không công bố giá ^[25]
Thế chấp và giấy tờ	Cọc 300.000đ, giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Có gói không cọc ^[51]	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21]	Không công bố	Không công bố	Mặt bằng chung là cọc bằng giá trị máy ^[24]

Bảng 8. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.

Giá và điều kiện của các đơn vị là giá công bố trên website của họ tại thời điểm khảo sát [Cần kiểm chứng vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng đơn vị]. Cột ExamLap là thiết kế của nhóm.

Bảng trên cho thấy ExamLap không thắng ở tiêu chí giá và không định thắng ở đó. ExamLap thắng ở những tiêu chí còn lại, và tất cả đều chỉ có giá trị vào đúng buổi sáng ngày thi.

2.6 Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả

Đối thủ bán từ 29.000đ đến 50.000đ một ngày ^[22] ^[23], ExamLap bán 79.000đ đến 179.000đ một ca bốn giờ. Tính theo giờ sử dụng máy, ExamLap đắt hơn nhiều lần. Đây là câu hỏi phản biện mà bất kỳ ai đọc proposal cũng sẽ đặt ra.

Câu trả lời là ExamLap **không bán thời gian sử dụng máy**. Cái được bán là **xác suất dự thi thành công**, và giá trị của nó phải đo bằng cái mất đi khi không dự thi được, chứ không đo bằng số giờ ngồi trước màn hình.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ ^[11]. Một học kỳ bốn tháng với khoảng năm môn thi, nên giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng **4.424.000đ** [Ước lượng của nhóm]. Đặt cạnh giá thuê một ca thi từ 79.000đ đến 179.000đ, tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 trên 25 đến 1 trên 56**, chưa tính phần thiệt hại khó quy đổi thành tiền là một học kỳ chậm tiến độ và một môn tiên quyết bị lùi.

Nói cách khác, khách hàng không so 79.000đ với 38.000đ mà so 79.000đ với 4.424.000đ. Ở khung so sánh đó, chênh nhau vài chục nghìn đồng không còn là biến số quyết định; việc máy có chạy được EOS lúc 07:30 hay không mới là biến số duy nhất.

Chênh lệch giá cũng không phải phần lãi ròng. Nó trả cho những thứ đối thủ không làm: công chuẩn bị chín hạng mục sẵn sàng thi cho mỗi lượt giao, máy dự phòng nóng nằm chờ suốt khung giờ thi, nhân viên trực tại campus vào giờ mà cửa hàng ngoài phố chưa mở cửa, và quỹ rủi ro cho hư hỏng. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ, vẫn nằm trong mặt bằng 80.000đ đến 200.000đ mỗi máy mỗi ngày mà chính các đơn vị Đà Nẵng ghi nhận cho thuê ngắn hạn

^[23].

RỦI RO — Thừa nhận rủi ro: một bộ phận khách vẫn sẽ chọn giá rẻ

Sẽ có sinh viên chọn thuê 38.000đ một ngày ở Sơn Trà, hoặc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Nhóm không phủ nhận và không cạnh tranh với họ bằng giá. Cách xử lý gồm bốn hướng.

Một, giữ nguyên định vị và chấp nhận thị trường mục tiêu là nhóm rủi ro cao: sinh viên dùng Mac chip M-series, sinh viên có máy đang sửa đúng tuần thi, sinh viên hỏng máy đột ngột.

Hai, vẫn cung cấp gói ngày, tuần và tháng có giá cạnh tranh với mặt bằng để giữ nhóm nhạy giá và lấp công suất ngoài mùa thi.

Ba, hạ tổng chi phí của khách quen bằng hạng tín nhiệm, vì cọc giảm từ 300.000đ về 0đ có giá trị thực còn lớn hơn vài chục nghìn tiền thuê.

Bốn, không chạy theo quảng cáo giá mỗi như một số trang niêm yết "từ 10k mỗi ngày" ngay trong đường dẫn ^[52], vì mất niềm tin ở lần gọi đầu tiên thì không có lần thứ hai.

2.7 Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới

Ngành cho thuê thiết bị đã có đủ cả trường hợp thành công lẫn trường hợp chết để rút kinh nghiệm. Sáu bài học dưới đây được chọn vì mỗi bài đối được thành một quyết định thiết kế cụ thể của ExamLap.

Bài học 1, từ Lumoid: mỗi khách hàng mới là một khoản đầu tư mới. Lumoid là startup thuộc Y Combinator khoá S13, cho thuê máy ảnh và thiết bị đeo theo mô hình dùng thử trước khi mua [53]. Họ ký được hợp đồng với Best Buy rồi đóng cửa tháng 12 năm 2017 vì không huy động đủ vốn để mua số thiết bị cần cho hợp đồng đó [54] [55]. Lumoid không chết vì thiếu khách mà vì thừa khách so với số thiết bị mua nổi. ExamLap áp dụng bằng cách coi đội máy là trần công suất cứng: năm đầu 10 máy, mở đặt trước theo lịch thi để biết cầu trước khi phải có cung, và chỉ tăng lên 16 máy ở năm hai sau khi tỉ lệ khai thác thực tế đã được đo.

Bài học 2, từ Rent the Runway: đếm hoà vốn theo số lượt, không theo doanh thu tháng. Phân tích của một giáo sư Wharton cho thấy một món đồ giá vốn 85 đến 90 USD, cho thuê 25 đến 30 USD mỗi lượt, cần **17 đến 18 lượt** để hoà vốn trong khi thực tế chỉ đạt khoảng 20 lượt trên vòng đời [56]. Biên an toàn chỉ hai đến ba lượt. Công ty này mất tới năm tài chính 2025 mới có quý lãi, và ngay sau đó cắt đầu tư tài sản cho thuê từ 74,9 triệu USD xuống 45 đến 50 triệu USD [57]. ExamLap áp dụng bằng hai quyết định đã phản ánh trong mô hình tài chính: mua máy cũ giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ thay vì máy mới, và lấy **số lượt thuê trên mỗi máy mỗi tháng** làm chỉ số Bắc Đẩu thay vì số máy trong kho.

Bài học 3, từ Grover: tách bạch hao mòn thường với hư hỏng, và công khai bảng giá. Grover tuyên bố xước nhỏ cùng dấu hiệu sử dụng bình thường được làm sạch miễn phí [58], đồng thời niêm yết rõ mức bồi thường khi thiết bị không sửa được và cả khoản phạt 49 EUR cho máy trả về còn đăng nhập tài khoản người dùng [59]. ExamLap áp dụng bằng bảng giá đền bù công khai tách riêng máy, sạc và tai nghe, bằng phí miễn trừ thiệt hại tự chọn 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng, và bằng việc đưa mục xoá sạch tài khoản người dùng thành hạng mục bắt buộc khi thu hồi máy.

Bài học 4, từ Turo: cọc thay đổi theo hồ sơ rủi ro, và xác thực lại ở mỗi giao dịch. Turo áp mức cọc từ 0 đến 750 USD tùy độ tuổi người thuê và hạng xe, giảm 250 USD nếu khách cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân, và xác thực danh tính lại ở mỗi giao dịch chứ không chỉ lúc đăng ký [45] [60]. ExamLap áp dụng bằng thang cọc ba bậc 300.000đ, 150.000đ và 0đ gắn với hạng tín nhiệm, và bằng việc mỗi lượt bàn giao đều chụp ảnh người nhận cùng máy có dấu thời gian.

Bài học 5, từ Fat Llama và Hygglo: không làm sàn ngang hàng ở giai đoạn đầu. Fat Llama từng bị ghi nhận nhiều vụ mất thiết bị, trong đó có vụ chủ đồ mất hơn 5.000 USD thiết bị máy ảnh [61], cùng hàng loạt khiếu nại về việc từ chối bồi thường [62], và cuối cùng được Hygglo mua lại với giá 41,5 triệu USD năm 2022 [63]. Với quy mô của ExamLap, một vụ mất máy đủ để xoá sạch lợi nhuận một mùa thi. Vì vậy giai đoạn một là mô hình tự sở hữu đội máy, giao nhận mặt đối mặt trong khuôn viên, không cho sinh viên cho thuê lại máy của nhau qua nền tảng. Phần đáng học của Hygglo là cách minh bạch khoản phí dùng để làm gì [64] và mô hình bảo hiểm nhúng theo giao dịch của Omocom, giá 2 đến 6 EUR cho hạn mức 1.000 EUR [65], tức khoảng 0,2% đến 0,6% giá trị tài sản

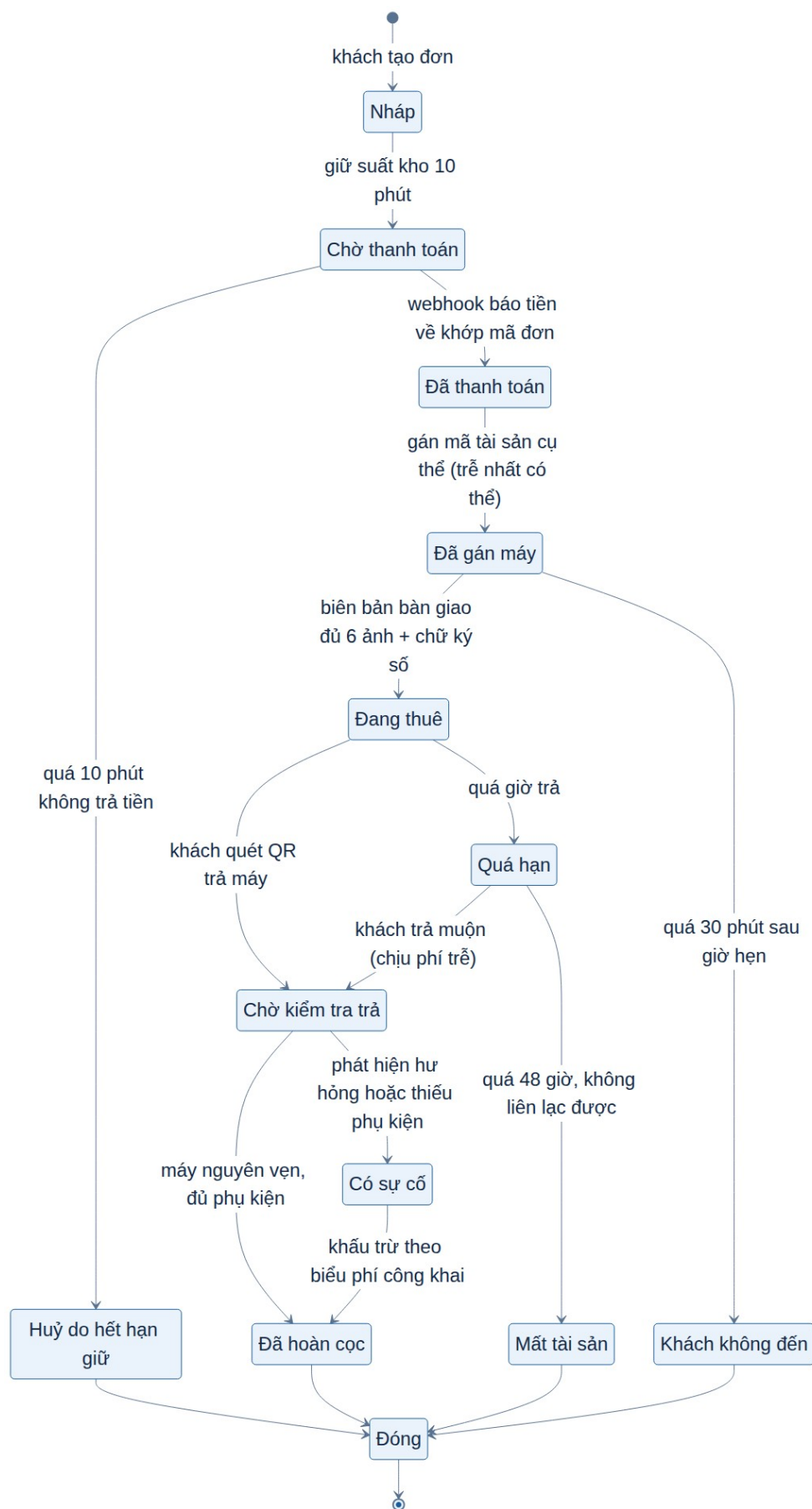
mỗi lượt. Đây là cơ sở định lượng để ExamLap tự lập quỹ rủi ro nội bộ khi chưa có sản phẩm bảo hiểm tương đương tại Việt Nam.

Bài học 6, từ Getaround và Omni: sự mập mờ và sự phiền phức đều giết dịch vụ. Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC buộc hoàn tiền vì đưa thông tin sai lệch về mức độ an toàn của nền tảng và không công bố rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm ^[66]. Omni đóng cửa năm 2019 một phần vì việc đi lấy và đi trả đồ phiền hơn là mua mới ^[67]. Gộp lại thành hai quy tắc thiết kế: khối "những trường hợp không được miễn trừ" nằm ở đầu trang điều khoản với ô tích riêng chứ không gộp chung với điều khoản dịch vụ, và toàn bộ thao tác nhận máy tại điểm hẹn phải gọn dưới 5 phút. Đối thủ thực sự của ExamLap không phải cửa hàng cho thuê ngoài phố mà là việc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Chỉ tốc độ và sự chắc chắn mới thắng được mức giá đó.

LƯU Ý — Bài học ngược từ Grover về cấu trúc vốn

Grover huy động hơn 600 triệu USD, phần lớn là nợ, để mở rộng đội thiết bị và đạt định giá kỳ lân, rồi vẫn phải tái cấu trúc theo luật StaRUG: tháng 4 năm 2025 toà án Charlottenburg phê chuẩn kế hoạch đổi 50% cổ phần lấy 30 triệu EUR vốn mới ^[68].

Kết luận cho ExamLap: không dùng vốn vay để mở rộng đội máy trước khi chứng minh được tỉ lệ khai thác thực tế.



Hình 2. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn của hành trình khách hàng.

Nguồn: nhóm tác giả.

2.8 Bản đồ hành trình khách hàng

Sáu giai đoạn dưới đây mô tả một lượt thuê hoàn chỉnh nhìn từ phía sinh viên. Hàng "điểm đau hiện nay" ghi lại tình trạng khi chưa có ExamLap, dựa trên dữ kiện ở Chương 1 và khảo sát thị trường. Hàng "chỉ số theo dõi" là các số nhóm sẽ đo ngay từ mùa thi đầu tiên, vì một hành trình không có chỉ số thì không cải tiến được.

Giai đoạn	1. Phát sinh nhu cầu	2. Tìm giải pháp	3. Đặt máy	4. Nhận máy	5. Thi	6. Trả máy
Sinh viên làm gì	Phát hiện máy hỏng, máy đang sửa, hoặc nhận ra máy Mac chip M không thi EOS được; xem lại lịch thi trên FAP	Hỏi bạn cùng phòng, tìm Google, hỏi nhóm Facebook của khoá, gọi vài cửa hàng	Mở website ExamLap, chọn ngày và ca thi, chọn nhóm máy, xác minh một lần bằng email trường và mã số sinh viên, thanh toán	Tới điểm hẹn trong campus trước giờ thi 30 phút, ký biên bản bàn giao có ảnh, nhận máy cùng sạc và tai nghe	Đăng nhập wifi bằng tài khoản của mình, mở EOS và SEB, làm bài, nộp bài	Mang máy về điểm trực, chụp đối chiếu 6 ảnh, nhận lại cọc
Cảm xúc	Hoảng, nghĩ ngay tới khả năng vắng thi	Lo và mất phương hướng vì không biết tin ai	Bớt lo dần khi thấy số máy còn trống hiển thị theo ca	Hồi hộp nhưng đã chủ động, còn thời gian làm quen máy	Tập trung vào bài thi, không nghĩ về thiết bị	Nhẹ nhõm, hoặc bức nếu phải chờ hoàn cọc
Điểm đau hiện nay	Không có phương án dự phòng nào trong bán kính đi bộ; cụm cho thuê của thành phố nằm cách 8 đến 15 km ^[19]	Toàn bộ website cho thuê trong nước là trang giới thiệu kèm hotline, không đặt được online ^[24]	Quy trình chuẩn của thị trường là gọi, tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, giao máy, mất từ vài giờ tới một ngày ^[21]	Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng chỉ là giao trong ngày ^[23] ; phải nộp căn cước bản gốc và cọc tới 2.000.000đ ^[21]	Máy thuê không cài sẵn EOS và SEB, chưa test, có thể thiếu jack 3.5mm cho phần thi nghe ^[2]	Không có mốc thời gian hoàn cọc công bố; tranh chấp hư hỏng không có bằng chứng hai chiều ^[69]
ExamLap giải quyết	Điểm trực nằm ngay trong khu campus, mở đúng khung giờ thi; nhắc đặt trước theo lịch thi	Một trang duy nhất trả lời đúng câu hỏi "bạn thi ca nào", dùng đúng từ vựng mà sinh viên đã quen từ hệ thống mượn máy của trường ^[18]	Đặt xong dưới 2 phút, không cần gọi điện, chỉ hiển thị những máy thật sự còn trống của đúng ca đó	Giao trước giờ thi 30 phút; cọc 300.000đ giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Máy đã qua chín hạng mục sẵn sàng thi; có máy dự phòng nóng đổi trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca	Đối soát tự động sáu ảnh trước và sau, hoàn cọc trong 5 phút; hao mòn thường không tính phí
Chỉ số theo dõi	Số lượt truy cập trong 48 giờ trước mỗi ca thi; tỉ lệ đơn đặt trước từ một ngày trở lên	Tỉ lệ khách tự tìm tới website so với khách qua giới thiệu; số câu hỏi phải trả lời thủ công qua Zalo	Thời gian hoàn tất đặt máy; tỉ lệ bỏ dở giữa luồng; tỉ lệ ca thi hết máy	Tỉ lệ giao đúng hẹn; thời gian bàn giao trung bình tại điểm hẹn	Số ca thi bị gián đoạn vì thiết bị; thời gian đổi máy thực tế	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ tranh chấp trên tổng lượt; tỉ lệ khách quay lại kỳ sau

Bảng 9. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo lường tương ứng.

Các điểm đau được dẫn từ khảo sát thị trường và tài liệu hướng dẫn của nhà trường. Cột ExamLap giải quyết và cột chỉ số theo dõi là thiết kế của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Đọc theo hàng "cảm xúc" sẽ thấy toàn bộ giá trị của dịch vụ nằm ở việc kéo đường cảm xúc từ "hoảng" về "tập trung vào bài thi" càng sớm càng tốt. Mọi quyết định thiết kế trong chương này, từ việc bán theo ca thi, tới ba cam kết đo bằng phút, tới việc không giữ giấy tờ tùy thân, đều phục vụ đúng mục tiêu đó.

3. Thị trường, khách hàng và đối thủ

3.1 Quy mô thị trường: TAM, SAM, SOM

Nhóm chọn cách trình bày quy mô thị trường theo hướng ngược với thói quen thường thấy ở các bản proposal khởi nghiệp. Thay vì cộng dồn mọi sinh viên Đà Nẵng thành một con số TAM thật lớn rồi lấy vài phần trăm làm mục tiêu, nhóm định nghĩa một ngách hẹp và chứng minh rằng ngách đó đủ sống được. Lý do rất cụ thể: TAM lớn ở đây **không phải thị trường phục vụ được**, vì nhu cầu mà ExamLap giải quyết chỉ tồn tại ở nơi kỳ thi chạy trên laptop cá nhân của chính sinh viên.

Đà Nẵng có 17 trường đại học và cơ sở đào tạo ^[70], trong đó Đại học Đà Nẵng khoảng 50.000 sinh viên ^[71], Đại học Duy Tân trên 20.000 sinh viên ^[72], Đại học Đông Á tuyển 6.179 chỉ tiêu năm 2025 ^[73], VKU tuyển 1.500 chỉ tiêu ^[74]. Cộng cả khối cao đẳng, quy mô rơi vào khoảng 90.000 đến 120.000 sinh viên **[Ước lượng của nhóm]**. Nhưng nhóm không tìm được bằng chứng nào cho thấy các trường này bắt sinh viên mang laptop riêng đi thi cuối kỳ; họ thi giấy hoặc thi tại phòng máy của trường. Với các trường đó, sản phẩm phải đổi thành "thuê máy làm đồ án, thực tập, hoặc khi máy đang sửa", tức là bước thẳng vào cuộc cạnh tranh giá với các cửa hàng đã có sẵn, không còn yếu tố khẩn cấp để định giá cao.

Tầng	Định nghĩa	Quy mô	Cơ sở và giả định	Nhãn
TAM	Toàn bộ sinh viên đại học và cao đẳng tại Đà Nẵng có thể có nhu cầu thuê laptop cho việc học	90.000 – 120.000 người	Cộng dồn quy mô các trường lớn: Đại học Đà Nẵng khoảng 50.000 ^[71] , Duy Tân trên 20.000 ^[72] , Đông Á, Greenwich, FPT và 12 trường khác cùng khối cao đẳng ^[70] . Nhóm không dùng tầng này làm mục tiêu doanh thu , vì phần lớn không thi bằng laptop cá nhân	[Ước lượng của nhóm]
SAM	Người học thi trên máy tính bằng laptop cá nhân, trong cụm giáo dục FPT khu Hoà Hải và Ngũ Hành Sơn	7.000 – 10.000 người	Đại học FPT Đà Nẵng khoảng 4.500 – 6.000 sinh viên, cộng cơ sở Cao đẳng FPT Polytechnic tại Đà Nẵng ^[75] và FPT Schools Đà Nẵng với trên 700 học sinh ^[76] . Giả định: ba đơn vị đều nằm trong bán kính giao máy dưới 3 km	[Ước lượng của nhóm]
SOM năm 1	Phần thị trường ExamLap thực sự phục vụ được với 10 máy trong 12 tháng đầu	382 lượt thuê theo ca, ngày, tuần cộng 30 máy-tháng ; doanh thu 81.758.200đ	Trần công suất là 10 máy, tỉ lệ khai thác bình quân 42%. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ	[Ước lượng của nhóm]
SOM năm 2	Sau khi nâng đội máy lên 16 chiếc	750 lượt cộng 58 máy-tháng; doanh thu 159.718.200đ	Giả định nhu cầu tăng 1,6 lần, tỉ lệ khai thác lên 51%, đầu tư thêm 45.180.000đ	[Ước lượng của nhóm]

Bảng 10. Ba tầng thị trường của ExamLap cùng toàn bộ giả định đứng sau từng con số.

Quy mô sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng là ước tính tam giác hoá từ ba cách tính độc lập, dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc 2025 là 13.677 sinh viên và số tân sinh viên khoá 16 tại Đà Nẵng năm 2020 là gần 1.000. Trường không công bố số sinh viên theo từng campus.

Con số nền của tầng SAM là quy mô sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Nhóm ước tính **khoảng 4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**. Cách tính thứ nhất đi từ chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc 2025 là 13.677 sinh viên ^[77], giả định campus Đà Nẵng chiếm 10% đến 12%, nhân bốn khoá đang học và trừ khoảng 15% rơi rớt, đi thực tập hoặc học kỳ nước ngoài. Cách thứ hai đi từ mốc thật là gần 1.000 tân sinh viên khoá 16 khai giảng tại Đà Nẵng năm 2020 ^[78], giả định tăng trưởng 8% đến 12% mỗi năm. Cách thứ ba kiểm tra chéo bằng sức chứa ký túc xá. Ba cách cho kết quả nhất quán. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên tính đến 2024, nhân **[Cần kiểm chứng]** ^[79]. Campus Đà Nẵng còn đón gần 1.000 sinh viên quốc tế mỗi năm, nhân **[Cần kiểm chứng]** ^[80], đây là nhóm gần như chắc chắn không mang theo máy cấu hình đủ chạy phần mềm thi.

Điều quan trọng nhất ở tầng SOM là nó khớp tuyệt đối với mô hình tài chính, không phải một con số đẹp đặt riêng cho chương thị trường. **382 lượt thuê** trong năm đầu tương đương **7,6% tổng số sinh viên** nếu mỗi lượt là một người khác nhau. Trên thực tế, nhóm giả định mỗi khách quay lại trung bình 1,5 lần trong một năm, nghĩa là khoảng **255 sinh viên duy nhất, xấp xỉ 5,1%** quy mô campus **[Ước lượng của nhóm]**. Phần doanh thu còn lại, khoảng 26.712.000đ tức gần một phần ba tổng doanh thu năm 1, đến từ 30 máy-tháng cho thuê dài hạn **[Ước lượng của nhóm, suy ra từ mô hình tài chính]**.

GHI CHÚ — Cách nhóm muốn được đọc con số này

ExamLap không nhằm 120.000 sinh viên Đà Nẵng. ExamLap nhằm đúng khoảng 5.000 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, nhóm duy nhất trong thành phố này bắt buộc phải có một máy Windows chạy được để dự thi cuối kỳ.

Chỉ cần 5% trong số đó cần tới dịch vụ một lần mỗi năm là đã đủ 382 lượt thuê. Đó là điểm khởi đầu đủ nhỏ để nhóm làm thật với 93.250.000đ vốn ban đầu, và đủ rõ để kiểm chứng bằng một cuộc khảo sát 150 đến 200 sinh viên.

Ngưỡng hoà vốn tiền mặt là 25 lượt mỗi tháng, tức 300 lượt mỗi năm. Khoảng cách giữa 300 và 382 chính là biên an toàn của cả dự án, và nó rất mỏng.

3.2 Chân dung ba nhóm khách hàng

Ba chân dung dưới đây là **nhân vật giả định**, dựng từ ba tình huống mà dữ liệu nghiên cứu xác nhận là có thật, không phải người thật đã phỏng vấn. Nhóm nêu rõ điều này để không trình bày giả định như dữ liệu sơ cấp.

Trần Quốc Huy, năm 2, ngành Quản trị kinh doanh. Huy có một máy Windows cũ mua lại từ khoá trên. 06:30 sáng ngày thi môn Business English ca 07:30, máy sập nguồn và không lên màn hình. Huy không có bạn cùng phòng nào rảnh máy cùng ca, và cửa hàng cho thuê gần nhất có xác nhận dịch vụ nằm ở Sơn Trà, mở cửa lúc 08:00 ^[21]. Đây là khách hàng của gói **Ca thi khẩn cấp 179.000đ**, đặt dưới 3 giờ trước giờ thi, giao tận cổng trường, máy nhóm A. Mức sẵn sàng chi trả của Huy ở thời điểm đó gần như không co giãn theo giá, vì đối chiếu là 4.424.000đ giá trị kinh tế của một môn thi **[Ước lượng của nhóm]**, suy ra từ mức học phí giai đoạn chuyên ngành 22.120.000đ mỗi học kỳ tại campus Đà Nẵng ^[11]. Kênh tiếp cận Huy là kênh tìm kiếm khẩn cấp: nhóm Facebook

sinh viên campus, biển đặt tại sảnh toà nhà trong tuần thi, và một trang đặt máy tải được trong 10 giây trên điện thoại.

Nguyễn Thảo Vy, năm nhất K22, ngành Ngôn ngữ Anh. Vy đang học giai đoạn định hướng, gia đình chưa mua máy vì còn dồn tiền đóng học phí, và chiếc MacBook Air chip M2 mượn của chị gái thì không cài được Bootcamp nên không chạy được phần mềm thi ^[2]. Vy còn cần tai nghe có dây cho phần thi nghe, thứ mà máy của chị gái không có cổng 3.5mm ^[10]. Vy mua gói **Ca thi 79.000đ** cho từng môn, và nếu kỳ đó thi bốn môn dồn trong một tuần thì chuyển sang gói **Tuần thi 449.000đ**, rẻ hơn mua lẻ bốn ca. Vy nhạy giá hơn Huy nhiều, nên với Vy giá trị lớn nhất không nằm ở tốc độ mà ở việc không phải đặt cọc lớn: mặt bằng cọc tại Đà Nẵng là bằng giá trị máy ^[24], nơi thân thiện nhất với sinh viên cũng thu 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21], trong khi ExamLap thu 300.000đ và giảm về 0đ theo hạng tín nhiệm. Kênh tiếp cận Vy là tuần định hướng đầu khoá và cộng tác viên theo lớp.

Lê Đình Khang, năm 4, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. Máy của Khang chạy được EOS bình thường nhưng chỉ có 8GB RAM, không đủ để vừa chạy môi trường huấn luyện mô hình vừa mở tài liệu trong ba tháng làm đồ án tốt nghiệp. Khang không gặp sự cố khẩn cấp; nhu cầu của Khang là một máy khoẻ dùng liên tục. Khang mua gói **Tháng nhóm B**, tức 849.000đ cộng 20.000đ phụ trội nhóm máy lập trình, thành **869.000đ mỗi tháng**, kèm **phí miễn trừ thiệt hại 69.000đ mỗi tháng** vì máy đi theo Khang ra khỏi campus. Khang là loại khách quý nhất với ExamLap: chính nhóm khách này làm phẳng dòng tiền giữa các mùa thi. Kênh tiếp cận là giảng viên hướng dẫn đồ án và các nhóm đồ án theo bộ môn. Nhóm ngành Công nghệ thông tin tại campus Đà Nẵng gồm Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và An toàn thông tin ^[81], đây cũng là nhóm thi bằng IT Client với các môn lập trình, tức cần cấu hình cao nhất.

Chân dung	Tình huống kích hoạt	Gói mua	Giá phải trả	Độ nhạy giá	Kênh tiếp cận chính
Trần Quốc Huy, năm 2	Máy hỏng đột ngột 06:30 sáng ngày thi	Ca thi khẩn cấp, nhóm A	179.000đ	Rất thấp	Tìm kiếm khẩn cấp, biển tại sảnh, nhóm Facebook campus
Nguyễn Thảo Vy, năm nhất	Chưa có máy Windows; MacBook chip M2 không thi được	Ca thi 79.000đ hoặc Tuần thi 449.000đ	79.000đ – 449.000đ	Cao	Tuần định hướng, cộng tác viên theo lớp
Lê Đình Khang, năm 4	Đồ án tốt nghiệp cần máy 16GB trong ba tháng	Tháng nhóm B kèm phí miễn trừ thiệt hại	869.000đ + 69.000đ mỗi tháng	Trung bình	Giảng viên hướng dẫn, nhóm đồ án theo bộ môn

Bảng 11. Ba chân dung khách hàng giả định, gói dịch vụ tương ứng và kênh tiếp cận.

LƯU Ý — Ba chân dung này chưa được kiểm chứng bằng phỏng vấn

Nhóm dựng ba chân dung từ dữ liệu thứ cấp, không từ phỏng vấn thật. Việc cần làm trước khi triển khai là phỏng vấn sâu ít nhất năm sinh viên cho mỗi chân dung, và đo tỉ trọng thật của ba nhóm trong tổng cầu.

Nếu nhóm Huy nhỏ hơn dự kiến nhiều, gói khẩn cấp 179.000đ mất ý nghĩa và doanh thu bình quân mỗi lượt sẽ tụt xuống dưới 144.100đ, kéo theo ngưỡng hoà vốn dâng lên trên 25 lượt mỗi tháng.

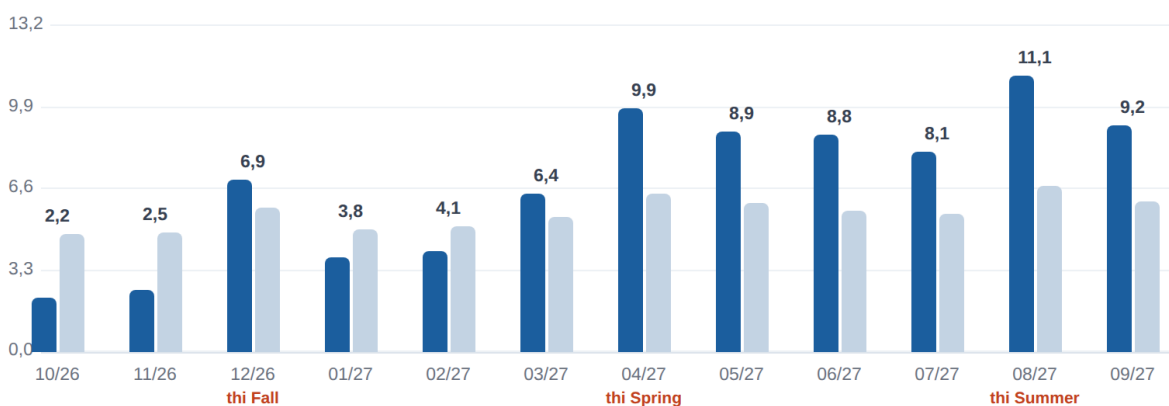
3.3 Tính mùa vụ của nhu cầu

Một năm học tại Đại học FPT có ba học kỳ Fall, Spring và Summer, mỗi kỳ bốn tháng ^[15] ^[13], toàn khoá là bốn năm chín kỳ ^[14]. Kéo theo đó là **ba đỉnh thi cuối kỳ cộng ba đợt progress test giữa kỳ**, tức khoảng sáu đợt cao điểm mỗi năm, mỗi đợt kéo dài một đến hai tuần. Nhóm chưa lấy được lịch thi chính thức của campus Đà Nẵng và ghi rõ đây là suy luận, nhãn **[Ước lượng của nhóm]**; cách lấy số thật là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39]. Quy chế cho phép sinh viên thi tối đa hai lần theo lịch của trường ^[17], nghĩa là sau mỗi đỉnh thi còn một đuôi cầu nhỏ của nhóm thi lại.

Doanh thu và chi phí theo tháng — năm vận hành thứ nhất

Đội 10 máy · giá bình quân 144.100đ mỗi lượt thuê · ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ của Đại học FPT

■ Doanh thu ■ Tổng chi phí (gồm khấu hao) đơn vị: triệu đồng



Ba cột cao nhất rơi đúng vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 — ba kỳ thi cuối kỳ. Doanh thu tháng thấp nhất chỉ bằng **khoảng 20%** tháng cao nhất. Đây là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình và là lý do chúng tôi bổ sung gói thuê tháng cho sinh viên làm đồ án và thực tập.

Hình 3. Doanh thu theo từng tháng trong năm 1 cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.

Nguồn: nhóm tác giả, dựng từ mô hình tài chính trong Chương 15.

Biểu đồ trên là phần trung thực nhất của cả chương này. Tháng cao nhất của năm 1 là 08/2027, kỳ thi cuối Summer, với 65 lượt thuê. Tháng thấp nhất là 10/2026 với 9 lượt. **Chênh lệch giữa đỉnh và đáy là hơn bảy lần**. Với ngưỡng hoà vốn tiền mặt 25 lượt mỗi tháng, có **bốn trong mười hai tháng** đầu tiên nằm dưới ngưỡng đó, và **bảy trong mười hai tháng** nằm dưới ngưỡng hoà vốn kế toán 39 lượt. Luỹ kế lợi nhuận chỉ dương từ tháng thứ tám trở đi.

RỦI RO — Mùa vụ là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình

Doanh thu không rải đều 12 tháng mà dồn vào khoảng sáu đợt. Giữa các đợt, 10 chiếc máy trị giá 72.500.000đ nằm không trong khi định phí 2.800.000đ mỗi tháng và khấu hao 1.571.000đ mỗi tháng vẫn

chạy đều.

Hệ quả thực tế: nhóm phải giữ đủ tiền mặt để chịu bốn tháng lỗ tiền mặt liên tiếp ngay sau khi vừa bỏ ra 93.250.000đ mua máy. Đây là lý do vốn lưu động phải được tách riêng khỏi vốn mua thiết bị, không được tính gộp.

Cách làm phẳng mà nhóm chọn là **gói thuê tháng 849.000đ** dành cho sinh viên làm đồ án, đi thực tập hoặc có máy đang sửa dài ngày. Trong năm 1, kế hoạch đặt 30 máy-tháng, tức khoảng 25% tổng quỹ thời gian của đội máy được bán dưới dạng hợp đồng dài, đóng góp gần một phần ba doanh thu **[Ước lượng của nhóm]**. Các tháng trùng như 06/2027 và 07/2027 chính là các tháng có số máy-tháng cao nhất, 5 máy-tháng mỗi tháng, và nhờ đó vẫn dương EBITDA dù số lượt thuê theo ca thấp.

Cách làm phẳng này không phải sáng kiến của nhóm mà là cách toàn ngành đang vận hành. Cấu trúc giá thị trường thường cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn: cùng một cấu hình, giá một ngày là 49.000đ nhưng giá một tháng chỉ 600.000đ, tức khoảng 20.000đ mỗi ngày ^[41], có nơi còn niêm yết từ 500.000đ mỗi tháng ^[82]. ExamLap đặt gói tháng ở 849.000đ, thấp hơn mức 1.000.000đ mỗi tháng mà DH Lend công bố tại Đà Nẵng ^[19], đủ cạnh tranh để lấp công suất ngoài mùa thi mà không phá vỡ định vị của gói theo ca.

3.4 Bản đồ đối thủ và định vị

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]. Nhưng bản đồ đối thủ thật của ExamLap rộng hơn danh sách cửa hàng, vì hai đối thủ đáng ngại nhất lại không phải doanh nghiệp.

Đối thủ	Loại	Vị trí so với campus Hoà Hải	Giá công bố	Điều kiện thuê	Mức độ đe dọa với ExamLap
Mượn máy của bạn qua hệ thống "ĐK Mượn máy"	Thay thế phi thương mại	Ngay trong trường	0đ	Chủ máy phải đăng nhập xác nhận; tối thiểu 60 phút ^[18]	Cao nhất. Miễn phí, tức thời, đã có sẵn phần mềm quản lý
IeminhSTORE	Cửa hàng, chuyên tệp sinh viên	Sơn Trà, qua cầu, khác quận	Từ 38.000đ mỗi ngày	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ – 2.000.000đ ^[21]	Cao về tệp khách, thấp về vị trí và tốc độ
MIT Group	Chuỗi nhiều tỉnh	Không có điểm tại Đà Nẵng	Từ 29.000đ mỗi ngày ^[22]	Có gói không cọc ^[51]	Trung bình, chủ yếu là mỏ neo giá
DH Lend	Cửa hàng Đà Nẵng	Chưa công bố địa chỉ cụ thể	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Giao nhận tận nơi, cam kết đổi máy nếu hỏng	Trung bình, là đối thủ trực tiếp của gói tháng
Trường Giang Computer	Chuỗi lâu năm, nhiều chi nhánh	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Giao hàng trong ngày	Trung bình, cao nếu họ mở điểm tại Ngũ Hành Sơn
Đình Hậu Computer	Cửa hàng gần Làng Đại học	Liên Chiểu, cách 12 – 15 km	Không công bố giá	Miễn phí vận chuyển và lắp đặt ^[20]	Thấp
Sky Computer	Công ty, mạnh về đơn lớn	Cẩm Lệ	Không công bố giá	Chỉ miễn phí giao từ 5 máy trở lên ^[25]	Thấp với khách lẻ
SEA Event	Cho thuê sự kiện, quy mô lớn	Hải Châu	Không công bố giá	Đã từng cấp hơn 100 máy cho Đại học Bách khoa Đà Nẵng ^[83]	Thấp hiện tại, cao nếu chuyển sang bán lẻ cho sinh viên
Kim Anh Computer CN4	Cửa hàng máy tính	248 Ngũ Hành Sơn, cùng quận, gần nhất	Không công bố giá thuê	Chỉ xác nhận sửa chữa và bán linh kiện, chưa xác nhận có cho thuê ^[84]	Cao về tiềm năng vị trí, hiện chưa nhập cuộc
Phương Nam Tech	Cửa hàng TP.HCM	Không có mặt tại Đà Nẵng	Vài chục nghìn mỗi ngày	Có trang riêng "cho thuê laptop thi cử" nhưng bán theo tuần và tháng ^[43]	Thấp về địa lý, cao về thông điệp bị sao chép
Quỹ Dariu "Bank of Laptop"	Chương trình phi lợi nhuận	Toàn quốc, qua các trường	0đ	Máy mới trị giá 10.000.000đ, mượn tối đa 24 tháng, xét duyệt hoàn cảnh khó khăn ^[37] ^[38]	Thấp, phục vụ nhu cầu dài hạn nên bổ sung chứ không cạnh tranh

Bảng 12. Bản đồ đối thủ đầy đủ, gồm cả doanh nghiệp cho thuê và các sản phẩm thay thế phi thương mại.

Giá và điều kiện là thông tin công bố trên website của từng đơn vị tại thời điểm khảo sát, nhấn [Cần kiểm chứng] vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng nơi.

Đặt toàn bộ bảng trên lên hai trục sẽ thấy khoảng trống rõ hơn. **Trục ngang là khoảng cách tới campus Hoà Hải**, đi từ xa sang gần. **Trục dọc là mức độ chuyên biệt cho kỳ thi EOS và SEB**, đi từ thấp lên cao.

Góc dưới bên trái, tức vừa xa vừa không chuyên biệt, là nơi đông đúc nhất: Trường Giang ở Hàm Nghi, Đình Hậu ở Liên Chiểu, Sky Computer ở Cẩm Lệ, MIT Group không có điểm tại Đà Nẵng. Họ bán "một cái laptop" cho mọi đối tượng, giao trong ngày, và trong ngày là vô nghĩa với ca thi 07:30.

Dịch lên một bậc theo trục dọc mà vẫn ở xa là leminhSTORE. Họ chuyên tệp sinh viên, có hẳn trang "thuê laptop sinh viên Đà Nẵng", giảm giá cho nhóm hai đến mười bạn, nhưng vẫn nằm ở Sơn Trà, vẫn thu cọc bằng tiền mặt hàng triệu đồng và vẫn bán theo ngày.

Xa nhất trên trục ngang nhưng cao trên trục dọc là Phương Nam Tech ở TP.HCM, đơn vị duy nhất cả nước có trang bán hàng nói thẳng về thi cử. Nhưng dọc kỹ thì "thi cử" ở đây nghĩa là thuê trọn mùa thi theo tuần và theo tháng để ôn tập, không phải thuê theo buổi thi. Họ chứng minh thông điệp này bán được, và cũng chứng minh chưa ai biến nó thành sản phẩm theo ca.

Gần nhất trên trục ngang là Kim Anh Computer, chi nhánh 248 Ngũ Hành Sơn, cùng quận với campus. Nhưng mức chuyên biệt của họ bằng không, và kết quả tìm kiếm chỉ xác nhận sửa chữa với bán linh kiện. Đây là ô nguy hiểm nhất trên bản đồ: một đơn vị đã có mặt bằng đúng chỗ, chỉ cần quyết định nhập cuộc.

Góc trên bên phải, vừa gần vừa chuyên biệt cao, hiện chỉ có hai chủ thể. Một là **hệ thống "ĐK Mượn máy" của chính nhà trường**, cho sinh viên mượn máy của sinh viên khác "để dùng hoặc đi thi", thời gian mượn tối thiểu 60 phút, chủ máy phải đăng nhập xác nhận ^[18]. Giá bằng 0đ, nằm ngay trong trường, chuyên đúng việc đi thi. Đây mới là đối thủ thật sự của ExamLap, không phải mấy cửa hàng ngoài phố. Hai là **ExamLap**.

KẾT LUẬN — Định vị chốt lại

ExamLap không cạnh tranh với cửa hàng cho thuê bằng giá. ExamLap cạnh tranh với phương án "mượn bạn" bằng độ chắc chắn.

Mượn bạn đòi ba điều kiện cùng đúng: quen ai đó có máy Windows, người đó không thi cùng ca, và người đó chịu giao máy chứa toàn bộ dữ liệu riêng tư cho người khác mang vào phòng thi. Cả ba đều mong manh, và không điều kiện nào bảo đảm máy đó đã cài đúng phiên bản SEB hay EOS Client nằm đúng thư mục giải nén.

ExamLap bán chính ba điều kiện đó dưới dạng một cam kết có thể kiện được: 79.000đ đến 179.000đ cho một ca thi, giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca.

3.5 Rào cản gia nhập và nguy cơ bị sao chép

Nhóm nói thẳng: **về mặt kỹ thuật, mô hình này rất dễ sao chép**. Không có bằng sáng chế, không có thuật toán độc quyền, không có giấy phép khó xin. Nguồn cung máy cũ thì dồi dào, riêng Chợ Tốt đã ghi nhận gần 40.000 tin đăng laptop cũ ^[85]. Bất kỳ ai có 72.500.000đ đều mua được 10 máy

tương đương và bắt chước bảng giá trong một tuần. Một bản proposal khẳng định ngược lại sẽ là không trung thực.

Cái nhóm xây được không phải rào cản pháp lý mà là **bốn lớp lợi thế tích lũy theo thời gian, cộng một lớp thứ năm rất mỏng**.

7. **Quan hệ trong trường.** Thị trường đã có tiền lệ cho mô hình bỏ cọc khi có giấy bảo lãnh của nhà trường: SAOLA áp dụng cơ chế này, nhà trường cam kết quản lý sinh viên và phối hợp xử lý khi hư hỏng hoặc mất máy ^[86]. Một thoả thuận với Phòng Công tác Sinh viên và xác nhận bằng văn bản của Phòng Khảo thí về việc được dùng máy thuê trong phòng thi là thứ người mới không có ngay, và cũng là thứ nhóm phải xin cho được trước khi tiêu đồng vốn đầu tiên.
8. **Ảnh hệ điều hành chuẩn đã tinh chỉnh.** EOS bắt buộc Windows, không hỗ trợ Mac chip M1 và M2, cần đúng phiên bản Safe Exam Browser, và EOS Client chỉ chạy khi nằm đúng thư mục giải nén ban đầu ^[2] ^[1]. Các môn lập trình còn dùng IT Client thay vì EOS Client. Một bộ ảnh hệ điều hành đã chạy thử qua nhiều kỳ thi, biết môn nào cần gì, là tri thức chỉ tích được bằng cách trải qua các kỳ thi thật. Người mới sẽ mất ít nhất hai kỳ để đạt mức đó, và trong hai kỳ đó họ sẽ giao nhầm máy vài lần.
9. **Dữ liệu vận hành.** Sau 382 lượt thuê của năm đầu, ExamLap biết ca nào đông, môn nào hay hỏng, toà nhà nào giao chậm, nhóm máy nào bị trả về với lỗi gì. Tài liệu vận hành của University of Arizona Libraries, chương trình cho mượn laptop chạy từ năm 2003 với hơn 300 thiết bị luân chuyển, nhấn mạnh đúng hai thứ: bảng theo dõi tồn kho từng máy và một người chuyên trách quản lý đội máy ^[30]. Dữ liệu này không sao chép được, phải tự chạy mới có.
10. **Uy tín trong một cộng đồng đóng.** Campus là một cộng đồng nhỏ và thông tin lan rất nhanh. Đây là con dao hai lưỡi: một lần giao trễ trong tuần thi đủ để mất khách vĩnh viễn, nhưng ngược lại, một năm không sự cố sẽ tạo ra lớp bảo vệ mà quảng cáo không mua được. Các chương trình cho mượn máy ở nước ngoài cũng vận hành dựa trên uy tín thể chế hơn là giá, từ Stanford chỉ cho mượn đúng hai nhóm sinh viên ^[33] tới University of Michigan Flint với chương trình mang thẳng chữ "khẩn cấp" trong tên ^[35].
11. **Chi phí chuyển đổi thấp nhưng thói quen đặt trước cao.** Đây là lớp mỏng nhất và nhóm không phóng đại nó. Khách đổi sang nhà cung cấp khác gần như không mất gì. Thứ giữ chân duy nhất là hạng tín nhiệm: cọc giảm từ 300.000đ xuống 150.000đ từ lượt thứ ba và về 0đ từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Với sinh viên, việc không phải xoay 300.000đ tiền mặt lúc 06:30 sáng có giá trị thực lớn hơn chênh lệch vài chục nghìn tiền thuê, nên thói quen đặt lại chỗ cũ hình thành nhanh hơn người ta tưởng.

RỦI RO — Kịch bản một cửa hàng lớn nhảy vào ngành này

Kịch bản dễ xảy ra nhất không phải một sinh viên khác khởi nghiệp, mà là một đơn vị đã có sẵn kho máy và dòng tiền quyết định mở điểm tại Ngũ Hành Sơn. Ứng viên rõ nhất là Kim Anh Computer, đã có mặt bằng 248 Ngũ Hành Sơn, hoặc SEA Event, đơn vị từng cấp hơn 100 máy cho một trường đại học tại Đà Nẵng và hoàn toàn đủ năng lực hậu cần.

Họ mạnh hơn ExamLap về vốn, kho máy và khả năng chịu lỗ để giành thị phần. Họ yếu hơn ở ba chỗ: không có người trong trường, không hiểu quy chế thi, và cơ cấu chi phí của một cửa hàng thực thể không cho phép bán gói 79.000đ cho bốn giờ.

Cách nhóm ứng phó gồm bốn bước, theo đúng thứ tự này. Một, khoá quan hệ trước bằng thoả thuận bằng

văn bản với nhà trường ngay trong sáu tháng đầu, vì đó là thứ duy nhất người mới không mua được bằng tiền. Hai, tuyệt đối không hạ giá gói ca thi để đối đầu; thay vào đó đẩy mạnh gói tháng và hạng tín nhiệm để khoá chân nhóm khách dùng nhiều. Ba, giữ và công bố số đo dịch vụ thật, gồm tỉ lệ giao đúng hạn và thời gian đổi máy trung bình, vì đó là thứ duy nhất khách so sánh được khi giá đã tương đương. Bốn, nếu thị phần vẫn mất, thu hẹp về đúng ngạch khẩn cấp với gói 179.000đ, là phân khúc mà một cửa hàng mở cửa từ 08:00 không phục vụ được.

Kịch bản xấu nhất cũng đã được tính: đội 10 máy trị giá 72.500.000đ là tài sản thanh lý được trên thị trường máy cũ, nên tổn thất tối đa của nhóm nhỏ hơn tổng vốn đầu tư 93.250.000đ.

PHẦN II

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH

Bốn chương tiếp theo trả lời bốn câu hỏi: tiền đến từ đâu, ai làm việc gì mỗi ngày, làm sao để chiếc máy quay về, và làm sao để dữ liệu của khách không bị dùng sai.

4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá

4.1 Canvas mô hình kinh doanh

Chín ô dưới đây là bản rút gọn của toàn bộ dự án trên một trang. Mỗi ô đều phải khớp với những gì được nói ở các chương khác: nếu ô "Dòng doanh thu" ghi một con số thì con số đó phải xuất hiện y hệt trong Chương 15, và nếu ô "Hoạt động chính" ghi một cam kết thì cam kết đó phải có quy trình tương ứng trong Chương 5.

Ô	Nội dung
1. Phân khúc khách hàng	Sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng đang dùng MacBook chip M1 trở lên, không cài được Bootcamp nên không thi EOS được · Sinh viên có máy Windows nhưng máy hỏng, mất, đang bảo hành hoặc pin chết đúng đợt thi · Sinh viên có máy yếu, không chạy nổi môi trường lập trình của môn chuyên ngành · Sinh viên năm nhất chưa kịp mua máy trong vài tuần đầu nhập học · Nhóm thứ cấp ngoài mùa thi: sinh viên làm đồ án, đi thực tập, cần máy thứ hai theo tháng
2. Giá trị mang lại	Bán "máy sẵn sàng thi", không bán laptop: Windows, EOS Client đúng thư mục, Safe Exam Browser đúng phiên bản, đã chạy thử, tai nghe có dây 3.5mm, sạc đầy · Giao trước giờ thi 30 phút ngay trong khuôn viên Hoà Hải · Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi · Hoàn cọc tự động trong 5 phút · Không giữ căn cước, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào
3. Kênh phân phối	Website đặt máy theo lượt ca thi, hiển thị số máy còn trống từng ca · Zalo Official Account cho đơn khẩn cấp và báo sự cố giữa ca thi · Quầy giao nhận cố định trong khu campus, mở theo lịch thi FAP · Kênh giới thiệu: cộng tác viên là sinh viên, ban cán sự lớp, các nhóm Facebook của khoa
4. Quan hệ khách hàng	Tự phục vụ qua website cho đơn thường; có người trực cho đơn khẩn cấp · Hồ sơ eKYC làm một lần, các lượt sau đặt máy trong dưới hai phút · Điểm tín nhiệm tích lũy: thuê càng nhiều lần không vi phạm thì cọc càng giảm · Hậu kiểm sau mỗi kỳ thi: hỏi lại khách đã thi xong, thu phản hồi về máy
5. Dòng doanh thu	Phí thuê theo ca, ngày, tuần: 50.844.200đ năm 1, chiếm 62,2% · Phí thuê theo tháng ngoài mùa thi: 25.470.000đ , chiếm 31,2% · Phí miễn trừ thiệt hại tự chọn: 4.680.000đ , chiếm 5,7% · Phí trả trễ: 764.000đ , chiếm 0,9% , là chế tài chứ không phải nguồn thu cần tăng
6. Nguồn lực chính	Đội máy 10 chiếc năm 1, chia ba nhóm cấu hình A, B, C · Ảnh hệ điều hành chuẩn đã cài sẵn EOS và Safe Exam Browser, dùng để phục hồi nhanh một máy về trạng thái sẵn sàng thi · Phần mềm

Ô	Nội dung
	quản lý đơn thuê, tài sản và tiền cọc do chính nhóm viết · Quỹ dự phòng rủi ro tách khỏi tài khoản vận hành · Uy tín trong cộng đồng sinh viên, thứ mất một lần là mất hẳn
7. Hoạt động chính	Chuẩn bị máy sẵn sàng thi và chạy thử trước mỗi lượt giao · Trực ca theo lịch thi, giao nhận tại điểm hẹn trong khuôn viên · Xác minh eKYC, lập biên bản bàn giao kèm sáu ảnh có mã băm · Kiểm tra máy khi nhận về, xóa dữ liệu, cài lại, quyết định hoàn cọc · Theo dõi đơn quá hạn và thu hồi máy
8. Đối tác chính	Cửa hàng laptop cũ tại Đà Nẵng cung cấp nguồn máy và bảo hành, trong đó có cửa hàng đặt ngay tại quận Ngũ Hành Sơn, cùng quận với campus ^[87] ^[88] · Tiệm sửa laptop cam kết trả máy trong 24 giờ · Ngân hàng và dịch vụ đối soát VietQR để hoàn cọc tự động · Nhà cung cấp eKYC · Cộng tác viên sinh viên trả công theo giờ
9. Cơ cấu chi phí	Vốn đầu tư ban đầu 93.250.000đ , trong đó 72.500.000đ là tiền máy · Định phí 2.800.000đ mỗi tháng · Khấu hao kinh tế 1.571.000đ mỗi tháng · Chi phí biến đổi 27.600đ mỗi lượt thuê · Trích quỹ rủi ro 4% doanh thu

Bảng 13. Chín ô của mô hình kinh doanh ExamLap, mỗi ô ghi đúng những gì được triển khai chi tiết ở các chương sau.

Các con số doanh thu là kết quả của mô hình tài chính ở Chương 15, không phải ước lượng riêng của chương này.

GHI CHÚ — Điều mô hình này cố tình không làm

ExamLap không làm sàn trung gian nối sinh viên có máy nhàn rỗi với sinh viên cần máy. Sàn kiểu đó không kiểm soát được chất lượng "máy sẵn sàng thi", mà chất lượng đó chính là toàn bộ giá trị của dịch vụ.

ExamLap cũng không bán máy, không cho vay, không nhận cầm cố tài sản. Ba việc này thuộc các khung pháp lý khác hẳn, xem phần cuối chương.

4.2 Bảng giá và lý do đằng sau từng con số

Gói dịch vụ	Giá bán	Điều kiện	Neo thị trường
Ca thi (4 giờ)	79.000đ	đặt trước ≥ 12 giờ	đối thủ Đà Nẵng 38.000–50.000đ/ngày
Ngày thi (2 ca, 10 giờ)	129.000đ	đặt trước ≥ 12 giờ	
Ca thi khẩn cấp	179.000đ	đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng trường	không đơn vị nào bán
Tuần thi (7 ngày)	449.000đ		
Tháng (đồ án, thực tập)	849.000đ		DH Lend 1.000.000đ/tháng

Gói dịch vụ	Giá bán	Điều kiện	Neo thị trường
Phí miễn trừ thiệt hại	15.000đ/lượt · 69.000đ/tháng	tự chọn	
Tiền cọc	300.000đ · 150.000đ hạng B · 0đ hạng A	hoàn trong 5 phút	

Bảng giá trên được dựng theo ba nguyên tắc, xếp theo thứ tự quan trọng.

Nguyên tắc thứ nhất: neo vào giá thị trường rồi cộng phần bù dịch vụ. Mặt bằng cho thuê laptop tại Đà Nẵng hiện nay là 38.000đ đến 50.000đ một ngày. DH Lend niêm yết 50.000đ một ngày và 1.000.000đ một tháng kèm giao nhận tận nơi ^[89], leminhSTORE có hẳn gói "thuê laptop sinh viên Đà Nẵng" từ 38.000đ một ngày ^[21], Trường Giang Computer từ 50.000đ một ngày ^[23]. Mức thấp nhất tìm được toàn quốc là MIT Group, từ 29.000đ một ngày và ưu đãi sinh viên từ 20.000đ ^[22]. Giá ca thi 79.000đ của ExamLap cao hơn mặt bằng Đà Nẵng khoảng 1,6 đến 2 lần. Phần chênh lệch đó không phải phần bù cho phần cứng tốt hơn, vì máy của nhóm là máy cũ dòng doanh nghiệp giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ. Nó là phần bù cho bốn thứ mà không đơn vị nào trong danh sách trên bán: phần mềm thi đã cài và chạy thử, vị trí ngay trong khuôn viên, máy dự phòng nóng trực sẵn suốt khung giờ thi, và cam kết đổi máy tính bằng phút.

Nguyên tắc thứ hai: giá giảm dần theo độ dài, đúng thông lệ của ngành. Grover định giá bằng cách nhìn vào giá thị trường hiện tại của thiết bị, thời gian thuê trung bình và số chu kỳ cho thuê tiềm năng, rồi làm cho thuê càng dài thì giá mỗi tháng càng rẻ ^[90] ^[91]. Quy về đơn giá ngày, gói tuần thi 449.000đ chỉ còn khoảng 64.100đ một ngày và gói tháng 849.000đ chỉ còn khoảng 28.300đ một ngày, tức khoảng 36% đơn giá của một ca thi lẻ. Chiều ngược lại cũng đúng: gói khẩn cấp đặt dưới ba giờ có giá 179.000đ, cao hơn ca thi thường 127%, vì nó buộc nhóm phải giữ máy trống và giữ người trực. Tham chiếu quốc tế cho thấy cấu trúc này không có gì bất thường: Hartford Technology Rentals bán từ 39 USD một tuần cho cấu hình cơ bản và tới 325 USD một tháng cho máy cao cấp ^[92], còn Meeting Tomorrow bán từ 105 USD một đơn vị ^[93].

Nguyên tắc thứ ba, và là nguyên tắc quyết định: giá phải nhỏ hơn nhiều lần thiệt hại mà nó ngăn chặn. Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ. Một học kỳ bốn tháng có khoảng năm môn thi, nên giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng 4.424.000đ [Ước lượng của nhóm]. Đặt cạnh nhau: 79.000đ đến 179.000đ cho một ca thi so với khoảng 4.424.000đ mất đi nếu trượt môn vì hỏng máy, chưa kể một học kỳ chậm tiến độ. Tỷ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng 1 trên 25 đến 1 trên 56. Đây là lý do nhóm tin rằng giá 79.000đ không đắt, và cũng là lý do nhóm không định cạnh tranh bằng cách hạ giá xuống 50.000đ: hạ 29.000đ không làm thay đổi quyết định của một người đang sợ trượt môn, nhưng cắt mất khoảng một phần tư số dư đóng góp của mỗi lượt thuê.

Ban khảo thí luật của bang North Carolina thu 125,00 USD phí sử dụng laptop cho kỳ thi luật sư, không hoàn lại và không chuyển nhượng ^[94]. Con số đó cho thấy ở một thị trường trưởng thành, "một khoản phí cố định gắn với một kỳ thi" là hình thức bán đã được chấp nhận, và mức phí được đặt theo giá trị của kỳ thi chứ không theo giá của cái máy.

LƯU Ý — Giá này chưa được kiểm chứng bằng khách thật

Toàn bộ lập luận trên là lập luận từ phía cung. Nhóm chưa có số liệu về mức sẵn sàng chi trả thực tế của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng.

Bảng khảo sát ở Phụ lục A được thiết kế để lấy đúng con số này. Nếu kết quả khảo sát cho thấy mức chấp nhận phổ biến dưới 60.000đ một ca, toàn bộ mô hình tài chính phải chạy lại theo kịch bản Thận trọng.

4.3 Ba nguồn doanh thu

Năm thứ nhất, doanh thu 81.758.200đ đến từ bốn khoản, trong đó ba khoản là nguồn doanh thu thật sự và khoản thứ tư là chế tài.

Nguồn	Số tiền năm 1	Tỉ trọng	Vai trò trong mô hình
Phí thuê theo ca, ngày, tuần	50.844.200đ	62,2%	Nguồn chính, biên cao, nhưng tập trung vào ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test mỗi năm
Thuê theo tháng ngoài mùa thi	25.470.000đ	31,2%	Lấp công suất giữa hai mùa thi, biến chi phí cố định thành doanh thu, ổn định dòng tiền
Phí miễn trừ thiệt hại tự chọn	4.680.000đ	5,7%	Giảm ma sát tâm lý khi đặt máy, đồng thời nạp tiền cho quỹ dự phòng rủi ro
Phí trả trễ	764.000đ	0,9%	Chế tài giữ nhịp quay vòng máy, không phải khoản thu cần tối đa hoá

Bảng 14. Cơ cấu doanh thu năm thứ nhất theo nguồn, tính từ mô hình tài chính ở Chương 15.

Phí thuê theo ca, ngày, tuần là nguồn chính nhưng cũng là nguồn bất bền nhất, vì nó gắn chặt với lịch thi. Bảng lợi nhuận theo tháng cho thấy tháng cao nhất đạt 65 lượt còn tháng thấp nhất chỉ 9 lượt, chênh nhau hơn bảy lần. Đây chính là rủi ro mà nghiên cứu về Lumoid cảnh báo: đội máy là một trần công suất cứng, không thể mở rộng bằng cách viết thêm mã. Lumoid ký được hợp đồng với Best Buy nhưng không huy động nổi vốn để mua đủ thiết bị phục vụ hợp đồng đó và phải đóng cửa tháng 12 năm 2017 ^[54]. Bài học mà nhóm rút ra là không mua máy theo phỏng đoán: hệ thống đặt trước mở theo lịch thi FAP để nhìn thấy cầu trước khi phải có cung.

Doanh thu và chi phí theo tháng — năm vận hành thứ nhất

Đội 10 máy · giá bình quân 144.100đ mỗi lượt thuê · ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ của Đại học FPT

■ Doanh thu ■ Tổng chi phí (gồm khấu hao) đơn vị: triệu đồng



Ba cột cao nhất rơi đúng vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 — ba kỳ thi cuối kỳ. Doanh thu tháng thấp nhất chỉ bằng **khoảng 20%** tháng cao nhất. Đây là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình và là lý do chúng tôi bổ sung gói thuê tháng cho sinh viên làm đồ án và thực tập.

Hình 4. Doanh thu theo từng tháng của năm thứ nhất, cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Thuê theo tháng ngoài mùa thi tồn tại chính vì hình dạng của biểu đồ trên. Gói 849.000đ một tháng được đặt ngay dưới mức 1.000.000đ mà DH Lend đang niêm yết tại Đà Nẵng ^[89], đủ rẻ để lấy khách nhưng không phá giá. Về mặt kinh tế, một máy cho thuê trọn tháng mang lại 890.400đ doanh thu, cao hơn khoảng 31% so với mức doanh thu bình quân 681.318đ mỗi máy mỗi tháng của cả đội trong năm thứ nhất. Rent the Runway đi đến cùng một kết luận theo cách đặt đồ hơn nhiều: sau mười sáu năm hoạt động, công ty này lần đầu có lãi theo quý rồi lập tức cắt đầu tư tài sản cho thuê từ 74,9 triệu USD xuống còn 45 đến 50 triệu USD ^[57]. Trong ngành cho thuê tài sản, tăng vòng quay trên số máy đang có mới là đường sống, mua thêm máy là đường đốt tiền.

Phí miễn trừ thiệt hại là khoản cần giải thích kỹ nhất vì nó dễ bị hiểu nhầm.

Miễn trừ thiệt hại là một điều khoản trong hợp đồng thuê, theo đó bên cho thuê từ bỏ quyền đòi bồi thường đối với bên thuê khi tài sản hư hỏng, đổi lại bên thuê trả một khoản phí nhỏ. Nó **không phải bảo hiểm**: không có doanh nghiệp bảo hiểm nào tham gia, không ai được bồi thường, và bên cho thuê tự gánh rủi ro. Ngành cho thuê xe gọi cơ chế này là CDW hoặc LDW và đã dùng nó hàng chục năm. Ngành lưu trú ngắn hạn tổng kết sự đánh đổi rất rõ: tiền cọc là khoản hoàn lại và thường lớn nên làm tăng ma sát đặt hàng, còn phí miễn trừ là khoản nhỏ không hoàn lại nhưng làm tăng tỉ lệ chốt đơn, tạo thêm một dòng doanh thu và giảm hẳn tranh chấp sau khi trả đồ ^{[95] [96] [97]}.

ExamLap bán gói này với giá 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng, kèm mức miễn thường 500.000đ cho mỗi vụ. Nghĩa là khách mua gói vẫn phải trả tối đa 500.000đ nếu làm hỏng máy, phần còn lại nhóm chịu. Mức miễn thường này giữ ba vai trò: chống việc khách dùng máy cầu thả hơn sau khi đã mua gói, loại bỏ các vụ nhỏ mà chi phí xử lý cao hơn tiền bồi thường, và kéo giá gói xuống mức bán được. Ba trường hợp bị loại trừ hoàn toàn: mất máy, không trả máy, và cố ý phá hoại.

Lý do gói này tốt cho khách nằm ở tỉ lệ đòn bẩy. Thay một màn hình vỡ tốn khoảng vài triệu đồng; với gói 15.000đ, khách chỉ trả tối đa 500.000đ. Cấu trúc hai tầng trách nhiệm này chép nguyên từ Rent the Runway, nơi phí bảo vệ 5 USD mỗi đơn chỉ bao vết bẩn nhẹ và hư hỏng nhỏ, còn mất đồ

hoặc hỏng nặng thì khách trả nguyên giá bán lẻ ^[98] ^[99]. Grover đi xa hơn một bước: khách có gói Grover Care mà làm hỏng thiết bị không sửa được thì chỉ trả 20% giá bán lẻ đề xuất, và các vết xước nhỏ do sử dụng bình thường được làm sạch miễn phí ^[59] ^[58]. Ngay tại Việt Nam cũng có tiền lệ để viện dẫn: FPT Shop hỗ trợ đổi máy tương đương với phí bằng 25% giá trị máy cũ khi máy hỏng nặng do lỗi khách hàng và không sửa được ^[100] ^[101].

Lý do gói này tốt cho nhóm là nó biến một khoản lỗ ngẫu nhiên thành một dòng tiền đều. Mô hình tài chính giả định tỉ lệ khách mua gói là **60%** [Ước lượng của nhóm]. Đây là kịch bản cao trong ba kịch bản mà nghiên cứu rủi ro đưa ra, và nhóm chọn nó vì hai lý do: gói được hiển thị ngay trên màn hình xác nhận đơn với mức giá bằng khoảng một phần năm giá thuê, và khách của ExamLap đặc biệt sợ rủi ro vì họ đang chuẩn bị đi thi. Ở mức 60%, gói mang về 4.680.000đ một năm, được chuyển thẳng vào quỹ dự phòng rủi ro.

RỦI RO — Rủi ro phản chọn lựa của gói miễn trừ

Người tự thấy mình hậu đậu là người mua gói nhiều nhất, nên nhóm khách mua gói rủi ro cao hơn nhóm trung bình. Nếu định giá theo tần suất hỏng trung bình của toàn bộ khách thì gói chắc chắn lỗ.

Nếu tỉ lệ mua thực tế rơi xuống dưới 25%, đó là dấu hiệu chỉ những người rủi ro cao mới mua, và nhóm phải nâng giá gói ngay sau mùa thi đầu tiên.

Tuyệt đối không được gọi gói này là "bảo hiểm" trên website, hợp đồng hay tài liệu truyền thông. Tên gọi chính thức là "phí miễn trừ thiệt hại".

4.4 Chính sách tiền cọc theo điểm tín nhiệm

Khẩu quyết an toàn tài sản của ExamLap là **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, ngược với cách làm phổ biến là cọc cao cộng danh tính yếu. Tiền cọc vì vậy không cố định mà giảm dần theo lịch sử giao dịch của từng khách.

Hạng	Điều kiện	Tiền cọc	Ý nghĩa với khách
C	Khách mới: lượt thuê thứ 1 và thứ 2, hoặc bất kỳ khách nào đang có vi phạm chưa xử lý xong	300.000đ	Mức chuẩn. Vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị máy, phần bù đắp còn lại nằm ở hồ sơ eKYC và các lớp phòng thủ khác
B	Khách quen: từ lượt thuê thứ 3, không có vi phạm nào trong lịch sử	150.000đ	Phần thưởng đầu tiên, đủ rõ để khách nhận ra hệ thống có ghi nhớ hành vi tốt
A	Khách tín nhiệm: từ lượt thuê thứ 6, không có vi phạm nào trong lịch sử	0đ	Đặt máy và nhận máy không cần chuyển thêm đồng nào ngoài tiền thuê

Bảng 15. Ba hạng tiền cọc của ExamLap và điều kiện lên hạng.

Vi phạm được tính gồm: trả trễ quá 30 phút không báo trước, làm hỏng máy do lỗi chủ quan, gỡ tem niêm phong, cho người khác mượn lại máy. Một vi phạm đưa khách về hạng C và phải làm lại từ đầu.

Ba mức cọc này học trực tiếp từ Turo. Turo giữ cọc từ 0 đến 750 USD tùy hồ sơ rủi ro của người thuê, cụ thể là tuổi và hạng xe, và giảm 250 USD nếu người thuê cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân ^[45]. Hai chi tiết đáng học ở đây: mức cọc thay đổi theo hồ sơ chứ không phẳng cho mọi người, và việc giảm cọc được dùng như phần thưởng cho việc cung cấp thêm bằng chứng về rủi ro thấp. Turo cũng công bố con số cụ thể cho việc hoàn cọc, là 80 giờ sau khi chuyển kết thúc, và giữ cọc bằng cơ chế tạm khoá trên thẻ chứ không trừ tiền ^[102]. ExamLap thay 80 giờ bằng 5 phút, vì đối tượng là sinh viên và 300.000đ bị kẹt vài ngày là một khoản đáng kể với họ.

Chính sách này phục vụ hai mục tiêu cùng lúc. Thứ nhất là **giảm ma sát cho khách tốt**: một sinh viên đã thuê năm lần không vi phạm thì lần thứ sáu chỉ cần bấm đặt và đi lấy máy. Thứ hai là **giữ chân khách**: điểm tín nhiệm là thứ khách phải mất công tích lũy và sẽ mất trắng nếu chuyển sang đơn vị khác, nên nó hoạt động như một chi phí chuyển đổi tự nhiên, không cần chương trình tích điểm nào cả.

Chế tài mạnh nhất trong hệ thống này lại không phải tiền. Các chương trình cho mượn laptop tại thư viện đại học Mỹ đều dùng chung một cơ chế đơn giản: còn nợ phí hoặc còn đồ quá hạn thì bị chặn mượn tiếp ^[44]. Với sinh viên đang trong mùa thi, mất quyền thuê cả kỳ là hình phạt nặng hơn nhiều so với mất 300.000đ tiền cọc. Đó là lý do ExamLap dám hạ cọc về 0đ cho hạng A mà vẫn giữ được kỷ luật thu hồi máy.

4.5 Kinh tế của một chiếc máy

Phần này trả lời câu hỏi duy nhất mà một người bỏ tiền vào dự án sẽ hỏi: một chiếc máy 6.500.000đ có tự trả được tiền cho chính nó không, và trong bao lâu.

#	Dòng	Cách tính	Giá trị
1	Giá mua một máy nhóm A	Bảng T-CAPEX	6.500.000đ
2	Tuổi thọ khai thác dự kiến	giả định của mô hình	30 tháng
3	Giá trị thanh lý cuối kỳ	$35\% \times \text{dòng 1}$	2.275.000đ
4	Giá trị phải thu hồi qua tiền thuê	$\text{dòng 1} - \text{dòng 3}$	4.225.000đ
5	Khấu hao kinh tế mỗi tháng	$\text{dòng 4} \div \text{dòng 2}$	140.833đ
6	Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê	Bảng T-HOAVON	144.100đ
7	Chi phí biến đổi mỗi lượt	Bảng T-HOAVON	27.600đ
8	Trích quỹ rủi ro trên mỗi lượt	$4\% \times \text{dòng 6}$	5.764đ
9	Số dư đóng góp mỗi lượt	$\text{dòng 6} - \text{dòng 7} - \text{dòng 8}$	110.736đ
10	Số lượt để thu hồi phần khấu hao	$\text{dòng 4} \div \text{dòng 9}$	39 lượt

#	Dòng	Cách tính	Giá trị
11	Số lượt để thu hồi toàn bộ giá mua	dòng 1 ÷ dòng 9	59 lượt
12	Số lượt bình quân mỗi máy mỗi tháng, năm 1	$382 \div 10 \div 12$	3,2 lượt
13	Doanh thu kỳ vọng mỗi máy mỗi tháng, năm 1	$81.758.200\text{đ} \div 10 \div 12$	681.318đ
14	Số dư đóng góp mỗi máy mỗi tháng	dòng 9 × dòng 12	352.500đ
15	Thời gian thu hồi phần khấu hao	dòng 4 ÷ dòng 14	12,0 tháng
16	Thời gian thu hồi toàn bộ giá mua	dòng 1 ÷ dòng 14	18,4 tháng
17	Tổng số lượt máy phục vụ trong 30 tháng	dòng 12 × dòng 2	khoảng 95 lượt
18	Biên an toàn	dòng 17 – dòng 11	36 lượt, tức 1,6 lần

Bảng 16. Kinh tế của một chiếc máy nhóm A trong suốt vòng đời khai thác 30 tháng.

Dòng 12 đến 18 dùng số dư đóng góp bình quân của cả đội máy, trong đó có cả máy nhóm B và C giá thuê cao hơn. Với riêng nhóm A, con số thực tế sẽ thấp hơn một chút [Ước lượng của nhóm]. Tuổi thọ 30 tháng và giá trị thanh lý 35% là giả định, dựa trên việc dòng máy doanh nghiệp được thiết kế cho chu kỳ ba đến năm năm và thị trường thứ cấp Việt Nam vẫn giao dịch sôi động máy đời 2018 ở mức khoảng 6.200.000đ^[103] ^[104].

Ba con số cần đọc kỹ trong bảng trên.

Con số 59 lượt là ngưỡng sống còn của một chiếc máy. Rent the Runway cần 17 đến 18 lượt cho thuê để hoà vốn một món đồ, và thực tế đạt khoảng 20 lượt, tức biên an toàn chỉ hai đến ba lượt^[56]. Biên an toàn của ExamLap rộng hơn hẳn, 36 lượt trên 95 lượt kỳ vọng, nhưng chỉ vì nhóm mua máy cũ giá 6.500.000đ thay vì máy mới. Nếu nhóm quyết định mua máy mới dưới 12.000.000đ, số lượt cần để hoà vốn sẽ nhảy lên khoảng 109 và biên an toàn biến mất. Đây là lý do kỹ thuật, không phải lý do tiết kiệm, cho quyết định mua máy cũ dòng doanh nghiệp.

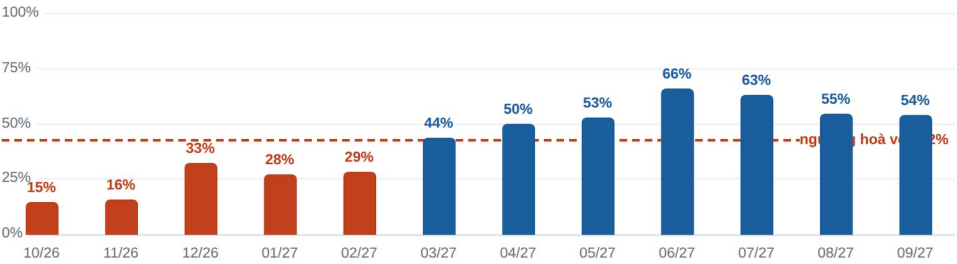
Con số 18,4 tháng là thời gian một chiếc máy tự trả tiền cho chính nó, chưa tính định phí và chưa tính khấu hao. Con số này không mâu thuẫn với mốc hoàn vốn toàn bộ vốn đầu tư ở tháng thứ 27 nêu trong Chương 15: chiếc máy trả xong tiền của nó trước, phần thời gian còn lại là để trả cho kho bãi, máy chủ, truyền thông và các khoản đầu tư ngoài máy. Để so sánh, một phân tích của bên thứ ba về Grover ước tính thiết bị của họ hoàn vốn trong 10 đến 14 tháng tiền thuê^[105]; đây là số liệu phái sinh chứ không phải công bố chính thức của Grover, nên chỉ nên dùng làm tham chiếu định hướng [Cần kiểm chứng].

Con số 3,2 lượt mỗi máy mỗi tháng tương ứng tỉ lệ khai thác bình quân 42% trong năm thứ nhất. Đây là con số trung bình của một năm có ba đỉnh nhọn và nhiều tháng trũng, không phải một mức đều đặn.

Tỉ lệ khai thác đội máy theo tháng — năm thứ nhất

Số máy-ngày thực sự cho thuê chia cho tổng máy-ngày sẵn có (10 máy × 26 ngày)

■ Trên ngưỡng hoà vốn ■ Dưới ngưỡng hoà vốn



Bốn tháng đầu nằm dưới ngưỡng hoà vốn — đây là giai đoạn xây dựng nhận biết, đã được tính vào kế hoạch vốn. Từ tháng thứ năm trở đi, đội máy vượt ngưỡng và duy trì mức 44–66%. Khi tỉ lệ khai thác cả quý vượt 60%, đó là tín hiệu để mua thêm máy.

Hình 5. Tỉ lệ khai thác đội máy theo từng tháng của năm thứ nhất, so với mức bình quân 42%.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

KẾT LUẬN — Kết luận của tiểu mục

Một chiếc máy nhóm A tự trả xong tiền mua trong khoảng 18,4 tháng và còn khoảng 11,6 tháng khai thác nữa trước khi thanh lý ở mức 2.275.000đ.

Điều kiện để kết luận này đứng vững là giữ được nhịp 3,2 lượt mỗi máy mỗi tháng. Chỉ số cần theo dõi hằng tuần vì vậy là **số lượt thuê trên mỗi máy**, không phải số máy trong kho.

4.6 Vì sao mô hình này không phải là cầm đồ và không phải là bán hàng

Ba mô hình dưới đây thường bị gộp làm một trong cách nói thông thường, nhưng chúng khác nhau ở chỗ căn bản nhất: ai giữ quyền sở hữu tài sản, và dòng tiền chạy theo chiều nào.

Tiêu chí	Cho thuê tài sản (ExamLap)	Cầm đồ	Bán trả góp
Ai sở hữu tài sản	ExamLap sở hữu suốt vòng đời, khách chỉ có quyền sử dụng trong thời hạn thoả thuận	Khách sở hữu tài sản, đem cầm cố để bảo đảm khoản vay	Quyền sở hữu chuyển sang khách, thường là khi trả xong kỳ cuối
Chiều dòng tiền	Khách trả tiền thuê cho ExamLap để được dùng máy	Cơ sở cầm đồ đưa tiền cho khách, khách trả lại tiền kèm lãi	Khách trả dần tiền mua, có thể kèm lãi
Tài sản đi về đâu cuối kỳ	Quay lại kho ExamLap, được xoá dữ liệu, cài lại và cho thuê tiếp	Trả lại khách nếu chuộc, bị xử lý nếu không chuộc	Ở lại với khách vĩnh viễn
Nhóm giữ gì của khách	Không giữ tài sản, không giữ giấy tờ tùy thân. Chỉ giữ một khoản cọc tiền tối đa 300.000đ và có thể bằng 0đ	Giữ chính tài sản của khách	Không giữ gì, hoặc giữ quyền sở hữu trên giấy tờ
Điều kiện kinh doanh	Ngành cho thuê máy móc thiết bị thông	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về	Nếu có yếu tố cho vay thì chạm khung pháp

Tiêu chí	Cho thuê tài sản (ExamLap)	Cầm đồ	Bán trả góp
	thường	an ninh trật tự, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP [Cần kiểm chứng]	luật về tín dụng

Bảng 17. Ba mô hình dễ bị nhầm lẫn và những điểm phân biệt căn bản.

Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê ^[106]. Toàn bộ giao dịch của ExamLap khớp đúng định nghĩa này và không có thành phần nào của cho vay: nhóm không bao giờ đưa tiền cho khách, không tính lãi, và không nhận bất kỳ tài sản nào của khách làm bảo đảm.

Ba thiết kế cụ thể giữ cho mô hình nằm đúng bên trong ranh giới đó. Thứ nhất, **không nhận cầm cố bất cứ thứ gì**: không giữ căn cước, không giữ thẻ sinh viên, không giữ điện thoại, không giữ xe máy. Thứ hai, **tiền cọc luôn nhỏ hơn nhiều lần giá trị máy** và được hoàn tự động trong 5 phút; cọc ở đây là biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả máy, không phải một khoản vay ngược. Thứ ba, **không có điều khoản nào cho phép khách mua đứt máy bằng cách trả tiếp tiền thuê**; nếu về sau nhóm muốn bán máy thanh lý cho chính khách đang thuê, đó phải là một hợp đồng mua bán riêng, ký sau khi hợp đồng thuê đã chấm dứt.

GHI CHÚ — Chi tiết pháp lý nằm ở Chương 17

Chương này chỉ nêu đủ để phân biệt ba mô hình. Căn cứ điều luật đầy đủ, mẫu điều khoản hợp đồng, nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh, nghĩa vụ thuế và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được trình bày ở Chương 17.

Riêng một điểm cần nhắc trước: việc gọi gói miễn trừ thiệt hại là "bảo hiểm" có thể chạm khung pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Nhóm phải xin ý kiến giảng viên môn Luật trước khi đưa bất kỳ câu chữ nào lên website.

5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy

[chưa có nội dung: sections/05-van-hanh.md]

6. Niềm tin và an toàn tài sản

6.1 Bài toán thật sự là gì

Mọi nội dung của chương này xuất phát từ một tình huống rất cụ thể. Khoảng 06:30 một buổi sáng thi, nhân viên giao nhận đưa một chiếc laptop trị giá từ 6.500.000đ đến 10.000.000đ cho một người mà nhóm có thể mới gặp lần đầu, ở cổng trường, rồi không còn nhìn thấy cả chiếc máy lẫn người cầm nó trong bốn giờ tiếp theo. Số tiền thu về cho bốn giờ đó là 79.000đ với máy nhóm A. Tỷ lệ giữa giá trị tài sản giao đi và tiền thu vào của một lượt là khoảng 82 lần. Không có ai đứng cạnh giám sát, và cũng không nên có: sinh viên đang đi thi, không đi mượn đồ trong tầm mắt người cho mượn.

Con số đáng nói hơn nằm ở phía lợi nhuận. Doanh thu bình quân một lượt thuê là 144.100đ, biên lợi nhuận sau thuế năm thứ nhất là 17,7%, nên mỗi lượt thuê để lại khoảng **25.506đ** lợi nhuận [Ước lượng của nhóm, tính trực tiếp từ mô hình tài chính ở Chương 15]. Một máy nhóm A mất trắng là 6.500.000đ; trừ tiền cọc 300.000đ đã thu, tổn thất ròng còn 6.200.000đ, chia cho 25.506đ ra **243 lượt thuê**. Một máy nhóm C giá 10.000.000đ, cũng trừ cọc, tương đương **380 lượt thuê**, trong khi toàn bộ kế hoạch năm thứ nhất chỉ có 382 lượt thuê theo ca, ngày và tuần. Nói gọn lại: **một chiếc máy cấu hình cao không quay về xóa sạch gần trọn lợi nhuận của cả năm đầu tiên**, và hai máy nhóm A không quay về đủ đưa năm thứ nhất về trạng thái lỗ.

Đó là lý do chương này dài hơn các chương khác của Phần II. Mất máy không phải rủi ro xảy ra thường xuyên nhất, nhưng là rủi ro có đuôi dài nhất: trong mô hình rủi ro của nhóm, nó chỉ chiếm khoảng một phần tư tổn thất kỳ vọng nhưng chiếm phần lớn phương sai [Ước lượng của nhóm]. Rủi ro tần suất cao như máy bẩn, máy cài lung tung hay dữ liệu người thuê trước còn sót lại thì tổn công mỗi ngày nhưng không giết được dự án. Rủi ro mất máy thì giết được. Quan trọng hơn nữa, đây là loại rủi ro **hầu như không mua được bảo hiểm tại Việt Nam**: các gói bán lẻ đều gắn với máy mua mới tại chính chuỗi đó và thường chỉ nhận rơi vỡ, vào nước ^[100], có gói còn giới hạn một lần và thời gian xử lý 14 đến 30 ngày ^[107]. Dòng sản phẩm đúng cho doanh nghiệp là bảo hiểm thiết bị điện tử, nhưng phí được chào riêng theo tỉ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm và không công bố công khai ^[108]. Còn việc chính người thuê chiếm giữ tài sản thì thuộc loại rủi ro gian lận, không phải rủi ro tai nạn, nên gần như không có sản phẩm bảo hiểm nào nhận [Ước lượng của nhóm]. Kết luận: rủi ro này phải được **thiết kế ra khỏi hệ thống** chứ không được mua đi chỗ khác.

6.2 Nguyên tắc: cọc thấp, danh tính mạnh

Cách làm phổ biến của thị trường cho thuê tại Việt Nam là **cọc cao cộng danh tính yếu**: thu vài triệu đồng tiền mặt, giữ căn cước bản gốc, rồi coi như xong. Nhóm cho rằng cách này vừa yếu về an ninh vừa dở về trải nghiệm, và chọn ngược lại: **cọc thấp cộng danh tính mạnh**.

Yếu về an ninh, vì tiền cọc chỉ là một phần nhỏ giá trị máy. Cọc 2.000.000đ trên chiếc máy 6.500.000đ chỉ giảm tổn thất ròng một vụ khoảng 30%, không thay đổi bản chất phép tính của kẻ định chiếm đoạt. Giữ căn cước cũng vậy, vì thứ bị giữ có giá trị thay thế thấp hơn nhiều lần tài sản

được bảo đảm. Điều thực sự ngăn hành vi chiếm đoạt là **xác suất bị nhận diện**, chứ không phải số tiền bị giữ lại. Bài học này đã được trả giá công khai ở nước ngoài: Fat Llama, nền tảng cho thuê ngang hàng lớn, có cơ chế cọc do chủ đồ tự đặt và quảng bá là được bảo hiểm toàn phần, nhưng vẫn xuất hiện các vụ mất thiết bị hơn 5.000 USD do kẻ gian mở tài khoản, đặt thuê đồ giá trị cao rồi biến mất^[61], kèm tranh chấp bồi thường kéo dài^[62]. Xác minh giấy tờ trên mạng, khi giao dịch xảy ra ngoài tầm kiểm soát của nền tảng, không đủ^[109].

Dở về trải nghiệm, vì khách của ExamLap là người vừa phát hiện máy hỏng lúc sáng sớm ngày thi. Họ không có hai triệu tiền mặt, và càng không muốn ngồi làm bài khi giấy tờ tùy thân của mình đang nằm trong ngăn kéo một cửa hàng ở quận khác. Ma sát ở đây không làm khách mặc cả, nó làm khách bỏ đi.

Ba nền tảng quốc tế cho thấy ba cách xử lý khác nhau, và đều hữu ích. **Grover** không thu tiền cọc; thay vào đó họ dựng một bức tường xác minh gồm kiểm tra tín dụng qua Schufa và CRIF Bürgel^[48], yêu cầu ảnh selfie cầm giấy tờ sao cho thấy rõ đồng thời cả mặt người và giấy tờ^[110], và khớp tên với địa chỉ giao hàng; phần tự động hoá do Onfido và SEON đảm nhiệm, giúp rút ngắn 60% thời gian tiếp nhận khách^[49]^[111]. **Turo** vẫn thu cọc, nhưng cọc thay đổi theo hồ sơ rủi ro, từ 0 đến 750 USD tùy độ tuổi người thuê và hạng xe, và giảm 250 USD nếu khách cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân, tức là **đổi việc giảm cọc lấy dữ liệu rủi ro**^[45]; phần xác minh do ComplyCube thực hiện với giấy tờ, sinh trắc học chống giả mạo và kiểm tra bằng lái^[60], và nguyên tắc của họ là xác thực lại **mỗi lần** khách dùng dịch vụ chứ không chỉ lúc đăng ký^[112]. **Fat Llama** đại diện cho cách không nên làm ở quy mô nhỏ, như đã nêu.

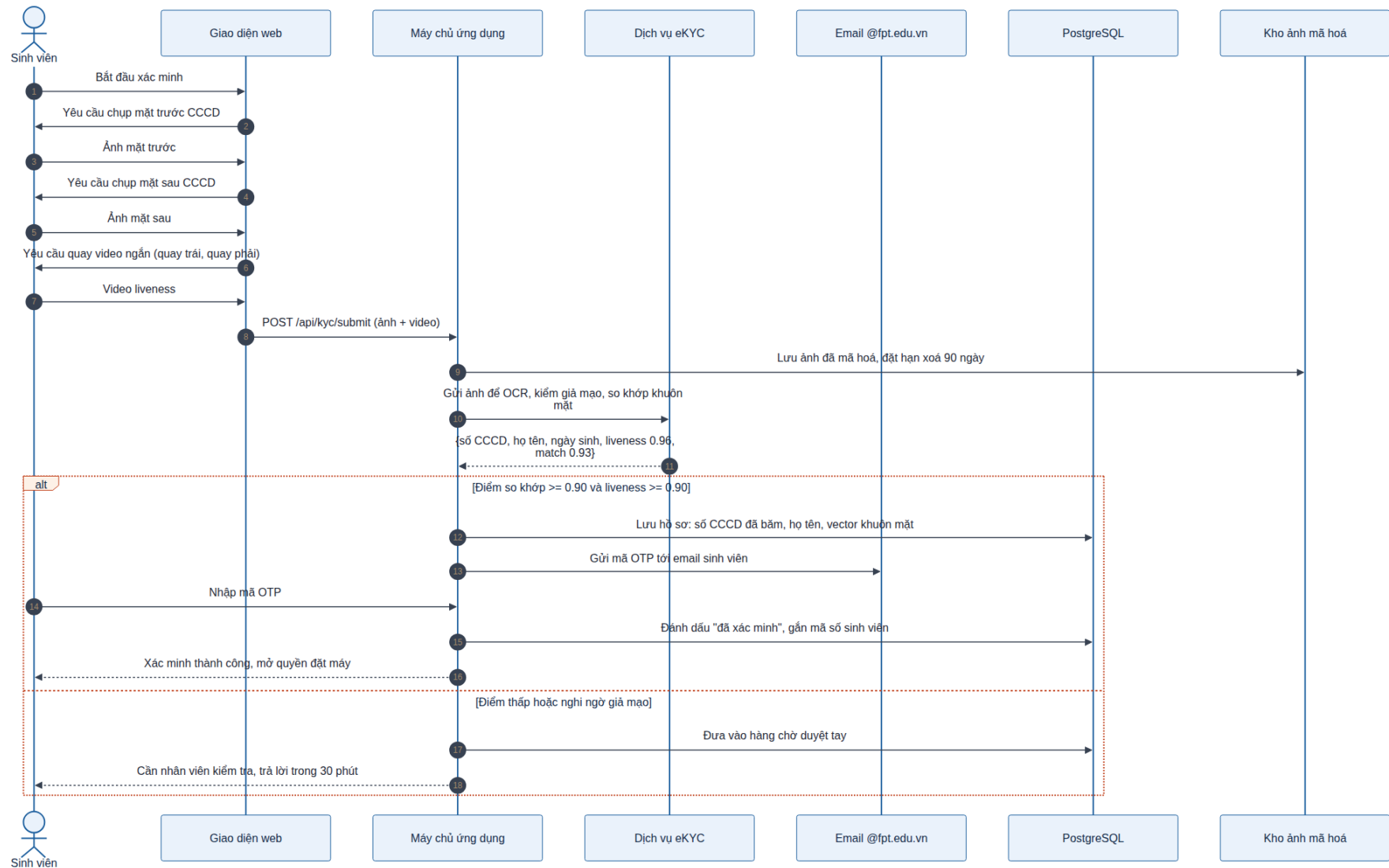
ExamLap lấy phần xác minh của Grover, lấy thang cọc theo hồ sơ rủi ro và nguyên tắc xác thực lại từng giao dịch của Turo, và bỏ hần mô hình ngang hàng của Fat Llama. Sinh viên Đại học FPT không có Schufa hay BankID, nhưng có một thứ tương đương trong phạm vi campus: mã số sinh viên gắn với hồ sơ học vụ, tài khoản thư điện tử của trường, và chi phí rất cao nếu bị khoá dịch vụ giữa mùa thi. Ở các thị trường mới nổi, nền tảng cho thuê cũng phải thiết kế luồng xác minh riêng cho sinh viên vì nhóm này không có điểm tín dụng^[113].

6.3 Xác minh danh tính điện tử

Quy trình xác minh chạy **một lần cho mỗi tài khoản**, trước lượt thuê đầu tiên, và gồm bốn bước.

12. **Chụp hai mặt căn cước công dân.** Ứng dụng web hướng dẫn khung chụp, kiểm tra độ sắc nét và độ chói, rồi trích xuất họ tên, số căn cước, ngày sinh bằng nhận dạng ký tự. Ảnh không được gửi thẳng từ trình duyệt tới bất kỳ dịch vụ ngoài nào; mọi lời gọi đều đi qua máy chủ trung gian của ExamLap, theo đúng kiến trúc mà các bản tích hợp eKYC trong nước khuyến nghị^[114].
13. **Quay video chống giả mạo.** Khách quay một đoạn ngắn theo chỉ dẫn ngẫu nhiên. Ngưỡng nhóm đặt là **điểm sống $\geq 0,90$** ; dưới ngưỡng thì yêu cầu quay lại tối đa ba lần rồi chuyển sang duyệt tay. Ngưỡng này lấy từ hiệu năng công bố của mô hình chống giả mạo mã nguồn mở được chọn, đạt tỉ lệ phát hiện đúng 97,8% ở mức báo động giả $1e-5$ ^[115] [Cần kiểm chứng bằng dữ liệu thật của nhóm].

14. **So khớp khuôn mặt.** So ảnh chân dung trên căn cước với khung hình trích từ video. Ngưỡng đề xuất: **độ tương đồng $\geq 0,68$ thì tự động duyệt, từ 0,55 đến 0,68 thì chuyển quản trị viên duyệt tay, dưới 0,55 thì từ chối.** Ba mốc này là [Ước lượng của nhóm], đặt theo dải điểm thường dùng của mô hình FaceNet512 trong thư viện DeepFace, vốn công bố độ chính xác 98,4% trên bộ LFW ^[116], và phải hiệu chỉnh lại sau 100 hồ sơ thật đầu tiên.
15. **Xác thực email trường.** Hệ thống gửi mã một lần sáu chữ số tới địa chỉ **@fpt.edu.vn** do khách khai, hiệu lực 10 phút, tối đa năm lần nhập sai. Mã số sinh viên phải khớp phần định danh trong địa chỉ thư. Đây là lớp sàng lọc rẻ nhất và mạnh nhất, vì nó gắn tài khoản vào một thể chế biết người đó là ai.



Hình 6. Trình tự xác minh danh tính điện tử: bốn bước từ chụp căn cước tới xác thực email trường, với hai nhánh rẽ sang duyệt tay khi điểm so khớp nằm trong vùng xám.

Nguồn: nhóm tác giả.

6.3.1 Ba lựa chọn kỹ thuật và lý do nhóm chọn phương án thứ ba

Phương án	Chi phí	Độ khó	Rủi ro pháp lý
Đọc chip căn cước qua NFC	Ở tiền bản quyền: dùng lớp IsoDep của Android và thư viện mã nguồn mở ^[117] . Nhưng cần điện thoại thật có NFC, iOS phải từ 16.0 và iPhone 7 trở lên, và không chạy trên máy ảo ^[118]	Rất cao. Toàn bộ GitHub công khai chỉ có một kho mã đọc chip căn cước Việt Nam ^[119] ; thư viện tham chiếu quốc tế JMRTD theo giấy phép LGPL-3.0, có ràng buộc lan truyền ^[120]	Cao. Đọc được dữ liệu chip không đồng nghĩa xác thực được chữ ký số của chip; việc đó phải qua trung tâm RAR thuộc C06 ^[121] , mà chỉ một số ít đơn vị được liên kết ^[122]
Mua dịch vụ eKYC thương mại trong nước	Không nhà cung cấp nào công bố giá. FPT.AI cấp khoá qua console.fpt.ai ^[123] , VNPT dùng cặp Token-id/Token-key ^[114] , FINOS cấp appKey ^[124] , Kalapa cấp phiên JWT hiệu lực 10 phút ^[125]	Thấp. Bộ tính năng đầy đủ nhất: nhận dạng giấy tờ, kiểm tra sống, so khớp khuôn mặt, công bố độ chính xác tới 98–99% ^[126] ^[127]	Thấp về kỹ thuật, chặn về tư cách : cả bốn nhà cung cấp đều cấp khoá theo hợp đồng, nên phải có pháp nhân mới ký được
Tự dựng bằng thư viện mã nguồn mở 	Ở tiền bản quyền. Nhận dạng chữ bằng VietOCR ^[128] hoặc PaddleOCR ^[129] , so khớp khuôn mặt bằng DeepFace ^[116] hoặc face_recognition ^[130] , chống giả mạo bằng Silent-Face-Anti-Spoofing ^[115]	Trung bình. Chi phí thật là công sức tích hợp và hiệu chỉnh ngưỡng, không phải tiền bản quyền	Trung bình. Bắt cần tránh : mô hình đã huấn luyện sẵn của InsightFace ghi rõ chỉ dành cho nghiên cứu phi thương mại, dùng trong dịch vụ có thu tiền là vi phạm ^[131]

Bảng 18. Ba phương án xác minh danh tính, so sánh theo chi phí, độ khó và rủi ro pháp lý.

Giấy phép của từng thư viện đã được kiểm tra: DeepFace và face_recognition theo MIT, Silent-Face-Anti-Spoofing theo Apache-2.0, PaddleOCR theo Apache-2.0.

Giai đoạn đầu nhóm chọn **phương án thứ ba**, vì một lý do đơn giản: nhóm chưa có pháp nhân nên không ký được hợp đồng với bất kỳ nhà cung cấp nào, và cũng không có cơ sở để đưa vào bảng tài chính một khoản chi phí mà không ai công bố giá. Kiến trúc được dựng sẵn theo mô hình máy chủ trung gian, nên khi lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp thì chỉ cần thay khoá và điểm cuối, không phải viết lại luồng.

6.3.2 Điều nhóm không làm được, và cách bù đắp

Phải nói thẳng một giới hạn: **nhóm sinh viên không có quyền kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư**. Việc kết nối vào hệ thống định danh và xác thực điện tử là chế độ có điều kiện, dành cho tổ chức đáp ứng đủ yêu cầu ^[132] ^[133], và chỉ một số ít đơn vị được liên kết với trung tâm RAR của C06 ^[122]. Hệ quả rất cụ thể: quy trình bốn bước ở trên chỉ chứng minh được **"người đang ngồi trước camera khớp với tấm giấy tờ này"**. Nó **không** chứng minh được **"tấm giấy tờ này là thật, do cơ**

quan nhà nước cấp, còn hiệu lực". Một căn cước giả có chip ghi dữ liệu tùy ý vẫn đọc thành công nếu không xác thực chữ ký số.

Nhóm bù đắp bằng bốn việc, đều nằm ngoài kỹ thuật eKYC. Một, bắt buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên, tức là dựa vào một cơ quan đã làm việc xác minh danh tính giùm mình. Hai, đối chiếu thẻ sinh viên trực quan tại điểm giao nhận, nhân viên tích xác nhận đã xem, không chụp và không lưu. Ba, chụp ảnh người nhận cầm thẻ sinh viên bên cạnh máy, có dấu thời gian, ở **mỗi lượt bàn giao**, theo đúng nguyên tắc xác thực lại từng giao dịch của Turo ^[112]. Bốn, giới hạn mỗi khách tối đa một máy mỗi lượt, để một hồ sơ giả không lấy đi được nhiều hơn một máy. Chi tiết về thời hạn lưu và việc xoá ảnh xác minh nằm ở Chương 7; căn cứ pháp lý nằm ở Chương 17.

6.4 Vì sao tuyệt đối không giữ giấy tờ tùy thân của khách

ExamLap **không giữ căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào của khách**. Cam kết này được ghi thành nghĩa vụ của bên cho thuê tại Điều 5 của hợp đồng ở Phụ lục C. Có ba lý do.

Lý do pháp lý. Giấy tờ tùy thân do Nhà nước cấp, và việc một tổ chức không có thẩm quyền giữ lại giấy tờ của người khác là vùng có rủi ro. Nhóm nêu ở đây đúng một nguyên tắc và **dẫn toàn bộ phần phân tích căn cứ sang Chương 17**, gồm quy định về hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới thẻ căn cước, nghĩa vụ khi xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, và cơ sở đòi bồi thường theo hợp đồng thuê tài sản.

Lý do an ninh. Một ngăn kéo chứa vài chục căn cước bản gốc là một kho dữ liệu cá nhân nhạy cảm đặt trong một quầy dịch vụ do sinh viên trực. Nếu mất, trách nhiệm thuộc về bên giữ, và thiệt hại cho từng khách lớn hơn nhiều so với giá trị lượt thuê đã tạo ra. Đây là ví dụ điển hình của việc **tạo ra một rủi ro mới lớn hơn rủi ro định phòng ngừa**.

Lý do trải nghiệm. Đối thủ thân thiện với sinh viên nhất mà nhóm tìm được vẫn yêu cầu căn cước bản gốc kèm thẻ sinh viên và cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ. Với khách đang chạy đua với giờ vào phòng thi, mỗi yêu cầu như vậy là một lý do để họ quay đi.

Và đây là điểm quyết định: **giữ căn cước không giúp thu hồi được tài sản**. Chi phí và thời gian để làm lại một thẻ căn cước thấp hơn nhiều lần giá trị chiếc máy, nên với người đã quyết định chiếm đoạt, tấm thẻ bị giữ không phải là rào cản mà chỉ là một khoản phí nhỏ. Thứ thực sự có giá trị thu hồi là **hồ sơ bằng chứng**: hợp đồng điện tử có chữ ký, biên bản bàn giao kèm ảnh có mã băm, nhật ký hệ thống, và một danh tính gắn với hồ sơ học vụ còn nhiều học kỳ phía trước. Đó là thứ nhóm giữ, thay vì giữ giấy tờ.

6.5 Chính sách tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại

Cọc không phẳng cho mọi khách. Ba hạng cọc gắn với **điểm tín nhiệm** lưu ở trường **users.trust_score**.

Hạng	Điều kiện	Tiền cọc	Ghi chú
C (mặc định)	Tài khoản mới, hoặc điểm tín nhiệm dưới 70	300.000đ	Áp dụng cho mọi khách ở lượt thứ nhất và thứ hai
B	Từ lượt thứ 3 , đã trả đúng hạn và nguyên vẹn các lượt trước, điểm ≥ 70	150.000đ	Hạ hạng ngay khi có một lần trả trễ quá 30 phút
A	Từ lượt thứ 6 , không vi phạm nào , điểm ≥ 90	0đ	Vẫn phải ký hợp đồng và biên bản bàn giao như mọi lượt

Bảng 19. Ba hạng tiền cọc theo điểm tín nhiệm. Hạng hiển thị cho khách ngay trên trang đặt máy, kèm số lượt còn thiếu để lên hạng.

Điểm tín nhiệm khởi điểm là 50, cộng 5 khi hoàn tất xác minh danh tính, cộng 10 cho mỗi lượt trả đúng hạn và nguyên vẹn, trừ 30 cho mỗi lần trả trễ quá 30 phút, trừ 50 khi gây hư hỏng từ cấp 2 trở lên theo thang ở Phụ lục B, và trừ 100 kèm đưa vào danh sách chặn nội bộ khi quá hạn 24 giờ. Thang điểm này là [Ước lượng của nhóm] và phải được hiệu chỉnh sau mùa thi đầu tiên. Cơ chế thưởng bằng cách giảm cọc chính là cách Turo dùng khi giảm 250 USD cho khách chịu cung cấp thêm dữ liệu rủi ro ^[45]; tài liệu ngành cho thuê ngắn hạn cũng ghi nhận rằng cọc lớn làm giảm tỉ lệ chốt đơn rõ rệt, trong khi một khoản phí nhỏ không hoàn lại thì không ^[95].

Đi kèm là **phí miễn trừ thiệt hại tự chọn, 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ cho gói tháng**. Đây **không phải bảo hiểm** mà là một điều khoản dân sự trong hợp đồng thuê, theo đó bên cho thuê từ bỏ quyền đòi bồi thường trong phạm vi đã thỏa thuận, đổi lấy một khoản phí; mô hình này phổ biến trong ngành lưu trú và cho thuê ngắn hạn ^[96]. Vì vậy trên website, hợp đồng và mọi tài liệu bán hàng, nhóm **không dùng từ "bảo hiểm"** cho gói này. Cách Grover làm là chuẩn mực đáng theo: công khai bảng giá hư hỏng, tách bạch rõ hao mòn thường, vốn được làm sạch miễn phí, với hư hỏng thật sự có tính tiền ^{[58] [59]}. Mức miễn thường, phạm vi áp dụng và **danh sách các trường hợp không được miễn trừ** nằm đầy đủ ở Phụ lục B, mục B.3; chương này không lặp lại. Cần nhấn mạnh đúng một điều: **mất máy và không trả máy không nằm trong phạm vi miễn trừ**, và điều đó được in đậm ngay đầu mục chứ không giấu ở cuối trang. Bài học nằm ở chỗ Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC xử lý không phải vì xe bị mất, mà vì **nói không rõ những gì bảo hiểm không bao gồm** ^[66].

6.6 Năm lớp phòng thủ chống thất thoát

Không lớp nào trong năm lớp dưới đây đủ một mình. Giá trị nằm ở chỗ chúng chặn những loại rủi ro khác nhau.

6.6.1 Lớp 1: Sàng lọc đầu vào

Gồm quy trình xác minh bốn bước ở trên, bắt buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên, cùng một danh sách chặn nội bộ ghi lại các tài khoản đã vi phạm. Lớp này **chặn được** kẻ hoàn toàn ngoài

trường và người định thuê bằng danh tính của người khác. Lớp này **không chặn được** một sinh viên thật, danh tính thật, vẫn quyết định không trả máy. Đó là lý do phải có bốn lớp còn lại.

6.6.2 Lớp 2: Ràng buộc kinh tế

Cọc từ 0đ đến 300.000đ, phí miễn trừ thiệt hại, phí trả trễ 20.000đ mỗi 30 phút với trần 200.000đ mỗi ngày. Nhưng chế tài mạnh nhất của lớp này **không phải tiền**: đó là mất quyền dùng dịch vụ trong cả kỳ thi và mất điểm tín nhiệm đã tích lũy. Với sinh viên đang giữa mùa thi, việc bị khoá dịch vụ đúng lúc cần nhất là mức phạt lớn hơn nhiều so với 300.000đ tiền cọc. Cơ chế này sao chép đúng cách các thư viện đại học chặn quyền mượn tiếp khi còn nợ phí. Lớp này **chặn được** hành vi cầu thả và trả trễ do chủ quan; **không chặn được** người đã tính toán rằng chiếc máy đáng giá hơn mọi thứ họ sẽ mất.

6.6.3 Lớp 3: Bằng chứng

Hợp đồng điện tử có chữ ký vẽ tay trên màn hình, biên bản bàn giao kèm **sáu ảnh mỗi chiều có mã băm SHA-256**, và nhật ký hệ thống chỉ ghi thêm. Lớp này không ngăn được bất kỳ hành vi nào, và cần nói rõ như vậy. Giá trị của nó là **quyết định ai thắng khi tranh chấp**: không có bộ ảnh đối chiếu thì mọi lần khách nói "máy trầy sẵn rồi" đều kết thúc bằng việc nhóm phải chịu. Đây cũng là hồ sơ cần khi trình báo. Chi phí gần bằng không, giá trị cao nhất trong toàn bộ danh mục kiểm soát.

6.6.4 Lớp 4: Kiểm soát kỹ thuật

Đây là lớp cần cụ thể nhất, vì rất dễ vẽ ra những tính năng không tồn tại.

- **Phần mềm quản lý thiết bị: MeshCentral**, tự host, giấy phép Apache 2.0, **0đ tiền bản quyền**, chỉ tốn phí máy chủ ảo; có sẵn điều khiển từ xa và bản đồ vị trí thiết bị ^[134]. Agent check-in mỗi 15 phút. Các lựa chọn khác đã bị loại sau khi so giá: **Fleet** bản miễn phí là 0 USD mỗi máy nhưng khoá từ xa và ép mã hoá đĩa chỉ có ở bản Premium **7,00 USD mỗi máy mỗi tháng**, tức 70 USD một tháng cho 10 máy ^{[135] [136]}; **Microsoft Intune Plan 1** niêm yết **8,00 USD mỗi người dùng mỗi tháng** ^[137] và, quan trọng hơn giá, **Intune không khoá được máy Windows từ xa**: danh sách nền tảng hỗ trợ lệnh khoá từ xa chỉ có Android, iOS, macOS và visionOS ^[138]; **Tactical RMM** bị loại vì giấy phép cấm dùng như một phần của dịch vụ thương mại khi chưa có chấp thuận bằng văn bản ^[139]. Prey được giữ trong danh sách dự phòng vì agent theo GPLv3 và có sẵn lệnh báo động, cảnh báo, khoá cùng lịch sử vị trí ^{[140] [141]}, nhưng giá thì nhóm **chưa xác minh được** [Cần kiểm chứng].
- **Mã hoá ổ đĩa bằng BitLocker**, chỉ với TPM, **không đặt mã PIN khởi động**. BitLocker chỉ có từ bản Windows Pro trở lên ^[142], thuật toán mặc định là XTS-AES 128 bit, và tùy chọn TPM cộng PIN cho phép đặt PIN từ 4 đến 20 chữ số ^[143]. Nhóm cố ý **không bật PIN**: bắt một sinh viên nhập thêm mật khẩu trước khi máy khởi động, lúc 07:00 ngày thi, là một quyết định thiết kế tồi. BitLocker ở đây bảo vệ **dữ liệu**, không bảo vệ **tài sản**.
- **Mật khẩu quản trị BIOS, tắt khởi động từ USB, bật Secure Boot**, đặt ngay khi nhập kho, mất khoảng năm phút mỗi máy và tốn 0đ. Cần nói rõ đây là lớp yếu: chính Microsoft xây cơ chế DFCI vì chuỗi tin cậy của nó "không phụ thuộc vào an ninh của mật khẩu UEFI cục bộ" ^[144]. Nhóm **không dùng được DFCI**, vì nó đòi máy phải đăng ký qua nhà sản xuất hoặc đối tác,

không nhận tệp CSV nhập tay, và danh sách nhà sản xuất được hỗ trợ không có Dell, HP, Lenovo, tức là toàn bộ nguồn máy cũ của nhóm.

- **Xoá sạch giữa hai lượt thuê** bằng chế độ máy dùng chung của Windows, đặt tùy chọn xoá tài khoản ngay khi đăng xuất ^[145], bổ sung bằng thao tác đặt lại tại chỗ ở màn hình khoá ^[146]. Đây là lớp chống rò rỉ dữ liệu giữa hai khách, không phải lớp chống trộm, nhưng là rủi ro xảy ra hằng ngày.
- **Khắc laser mã tài sản, tem niêm phong vỡ, tem QR.** Khắc laser làm máy khó bán lại và là bằng chứng sở hữu khi trình báo; tem niêm phong phát hiện việc mở máy, tháo RAM hoặc ổ cứng; tem QR phục vụ kiểm kê và gắn máy với lượt thuê. Giá ba hạng mục này tại Đà Nẵng nhóm **chưa khảo được** [Cần kiểm chứng], và được ghi vào danh mục việc phải làm ở Phụ lục E. Ngược lại, **khoá Kensington bị loại** khỏi phương án: bản chất của nó là cột máy vào một vật cố định, mâu thuẫn với việc khách mang máy vào phòng thi.

6.6.5 Lớp 5: Pháp lý

Nhắc nợ bằng văn bản gửi tới địa chỉ đã đăng ký, sau đó trình báo cơ quan công an theo quy định về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại **Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015**. Lớp này **không chặn** được gì cả, nó chỉ làm tăng chi phí kỳ vọng của hành vi chiếm đoạt, và chỉ hoạt động khi lớp 3 đã làm đúng việc của mình. Phân tích căn cứ ở Chương 17.

6.7 Giới hạn của biện pháp kỹ thuật

Phần này viết ra để không ai đọc chương này rồi tưởng đội máy được bảo vệ tuyệt đối. Một người có chuyên môn vẫn làm được ba việc sau.

Tháo ổ cứng. Rút ổ SSD ra là mọi phần mềm cài trên hệ điều hành trở nên vô nghĩa. BitLocker khiến dữ liệu trên ổ đó không đọc được, nhưng phần thân máy vẫn bán được. Đây là lý do khắc laser mã tài sản lên vỏ máy có giá trị thực: nó tấn công vào **giá bán lại**, thứ duy nhất kẻ gian quan tâm.

Cài lại hệ điều hành từ thiết bị ngoài. Mật khẩu BIOS cục bộ có thể bị vượt qua bằng cách gỡ pin CMOS hoặc dùng cơ chế khôi phục của nhà sản xuất. Khi đó việc chặn khởi động từ USB không còn tác dụng và máy có thể được cài lại sạch sẽ. Cơ chế duy nhất chống được điều này ở tầng phần sụn là DFCI, vốn giữ nguyên hiệu lực kể cả khi người dùng cài lại Windows, cài hệ điều hành khác hoặc định dạng ổ cứng ^[144], và như đã nêu, nhóm không đủ điều kiện dùng nó.

Chặn mạng. Agent quản lý thiết bị chỉ báo về khi máy có kết nối. Tắt Wi-Fi là mọi lệnh khoá nằm trong hàng đợi. Ngay cả Intune, khi định vị máy Windows, cũng chỉ giữ dữ liệu vị trí trong 24 giờ rồi tự xoá, và không có chế độ máy bị mất cho Windows ^[147]. Các thẻ định vị gắn ngoài cũng không cứu được, vì hệ điều hành của điện thoại chủ động cảnh báo người đang mang theo một thẻ lạ, tức là mách cho kẻ gian biết chỗ cần vứt bỏ.

Vậy vì sao vẫn triển khai? Vì mục tiêu **không phải an toàn tuyệt đối mà là nâng chi phí và rủi ro của kẻ gian cho tới khi hành vi đó không còn đáng**. Một chiếc máy đã khắc mã, dán tem niêm phong, mã hoá ổ, khoá BIOS và có hồ sơ bàn giao đầy đủ thì bán lại khó hơn, giá thấp hơn, và khả

năng bị lẫn ra cao hơn hẳn một chiếc máy trắng trơn. Với giá trị 6,5 đến 10 triệu đồng, chênh lệch đó đủ để đổi kết luận của phép tính.

6.8 Ranh giới đạo đức của việc theo dõi thiết bị

Phần mềm quản lý thiết bị đặt nhóm vào một vị trí có quyền lực rất mất cân xứng với khách. Vì vậy phạm vi của nó được viết thành **Điều 6 của hợp đồng ở Phụ lục C**, và được thông báo cho khách trước khi ký.

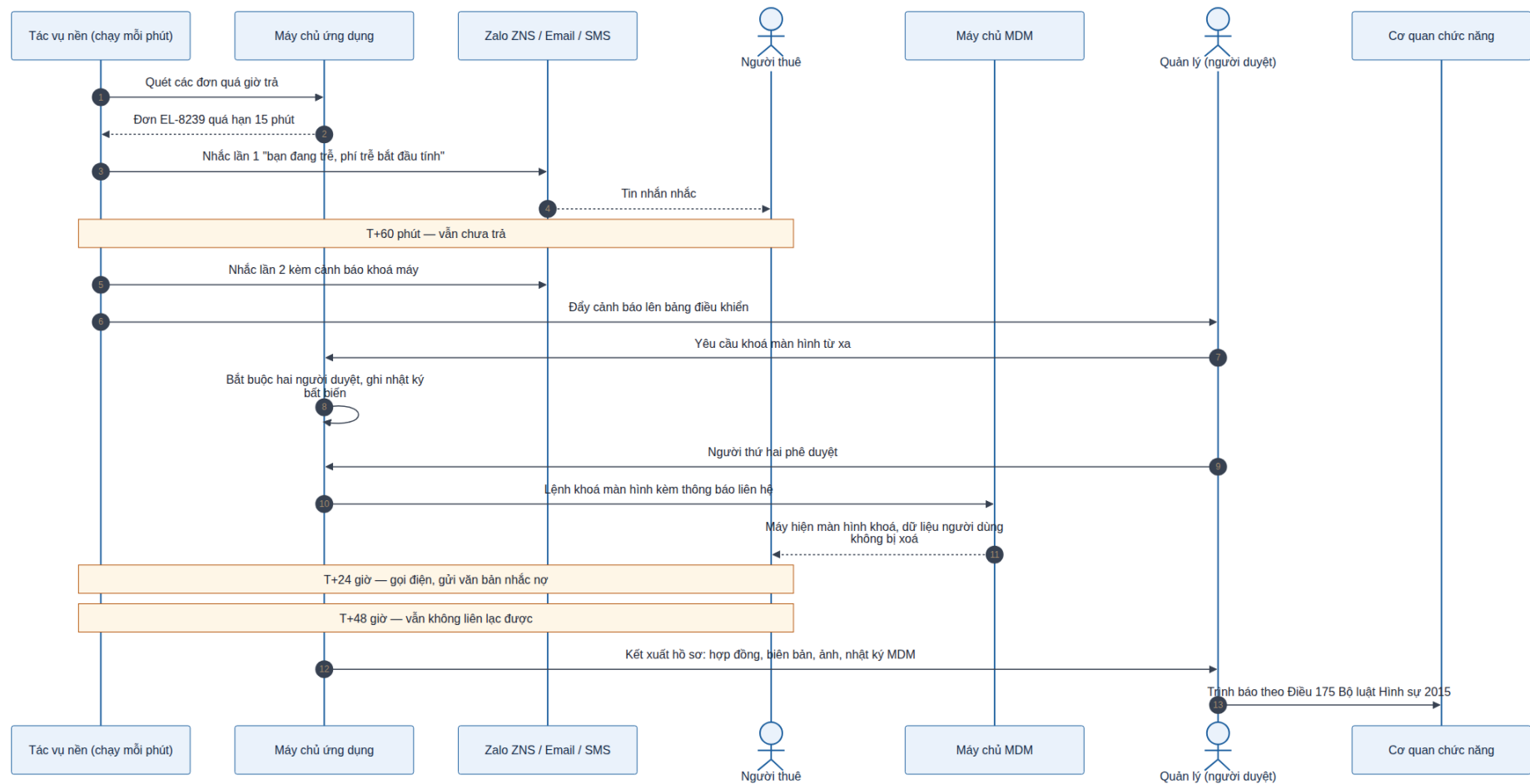
Phần mềm **được phép**: báo trạng thái trực tuyến, báo vị trí gần đúng của thiết bị, và khoá màn hình từ xa khi đơn thuê đã quá hạn theo đúng quy trình ở Phụ lục B. Hết.

Phần mềm **không được phép**: đọc nội dung tệp, ghi thao tác bàn phím, chụp màn hình, bật camera hay micro, và **không được xoá dữ liệu do khách tạo ra**. Bài làm, ảnh và tài liệu khách lưu trên máy trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm chiếc máy trở nên vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt, và màn hình khoá hiển thị số điện thoại liên hệ.

Về quy trình, **không một thành viên nào tự mình khoá được máy của khách**. Mỗi lệnh khoá cần **hai người duyệt**, một quản trị viên đề xuất và một quản trị viên khác phê duyệt, và mọi lệnh được ghi vào bảng nhật ký chỉ ghi thêm kèm mã đơn, mã tài sản, lý do và danh tính hai người duyệt. Nhật ký này không sửa và không xoá được. Khách có quyền yêu cầu bản trích xuất nhật ký liên quan tới đơn thuê của mình.

6.9 Quy trình khi máy không được trả

Quy trình leo thang gồm năm bước và được công bố trước để không ai bất ngờ: nhắc tự động ở mốc **15 phút**; nhắc lần hai kèm cảnh báo khoá ở **60 phút**; gọi điện và, nếu không liên lạc được, khoá màn hình sau khi hai người duyệt ở **2 giờ**; văn bản yêu cầu trả tài sản và thông báo cho người liên hệ khẩn cấp ở **24 giờ**; kết xuất hồ sơ và trình báo ở **48 giờ**. Chi tiết từng bước, gồm cả nguyên tắc chỉ khoá màn hình mà không xoá dữ liệu, nằm ở **Phụ lục B, mục B.4**.



Hình 7. Trình tự xử lý đơn thuê quá hạn: năm mốc thời gian từ nhắc tự động tới trình báo, với điểm chốt hai người duyệt trước khi phát lệnh khoá màn hình.

Nguồn: nhóm tác giả.

Về căn cứ pháp lý, hành vi nhận tài sản theo hợp đồng thuê rồi không trả lại đúng hạn nhằm chiếm đoạt được điều chỉnh tại **Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015** về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ trình báo gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, bộ ảnh hiện trạng kèm mã bấm, nhật ký hệ thống và nhật ký thiết bị. Phần phân tích đầy đủ, gồm cả điều kiện cấu thành và những gì nhóm chưa tự kiểm chứng được, nằm ở **Chương 17**.

6.10 So sánh với cách các thư viện đại học làm

Các chương trình cho mượn laptop của đại học nước ngoài đã vận hành hàng chục năm với đúng bài toán này, và biểu phí của họ là tài liệu tham chiếu tốt nhất mà nhóm tìm được.

Trường	Phí trả trễ	Phí khi mất máy	Mốc chuyển sang "mất"
Northern Illinois University	5,00 USD một ngày	1.100 USD	Quá hạn 7 ngày
University of Kansas	0,10 USD một phút , trần 30 USD mỗi máy	không nêu	không nêu
University of Connecticut	1,00 USD một giờ	1.500 USD cho laptop, 30 USD cho dây sạc	Quá hạn hơn 34 ngày
Sacramento State	không nêu	tối thiểu 2.000 USD	không nêu
Stanford, The Hub @ Lathrop	5,00 USD một ngày	không nêu	Khoá máy từ xa sau 2 ngày làm việc
MIT Libraries	không thu phí trễ theo ngày	135 USD phí thay thế	Quá hạn hơn 30 ngày

Bảng 20. Biểu phí trễ và phí thay thế của sáu chương trình cho mượn laptop tại đại học Mỹ.

Toàn bộ số liệu trong bảng lấy từ đoạn trích kết quả tìm kiếm, nhóm chưa mở được trang gốc để đối chiếu [Cần kiểm chứng]. Riêng mốc 34 ngày của UConn là con số bất thường và cần xác minh lại.

Nguồn của từng dòng: Northern Illinois University ^[27], University of Kansas ^[148], University of Connecticut ^[28], Sacramento State ^[149], Stanford ^[33], MIT Libraries ^[150]. Chương trình cho mượn thiết bị của MIT IS&T thu **toàn bộ giá trị thay thế** với thiết bị không được trả ^[29].

Bốn điều đáng bắt chước. **Một, phí trễ tính theo đơn vị thời gian tương ứng với thời hạn mượn, và luôn có trần.** Kansas cho mượn bốn giờ nên tính theo phút và đặt trần 30 USD. ExamLap cho thuê theo ca bốn giờ nên tính 20.000đ mỗi 30 phút với trần 200.000đ mỗi ngày, cùng logic. **Hai, có mốc chuyển trạng thái rõ ràng từ "trễ" sang "mất".** Bảng trên cho thấy mốc này dao động từ 7 ngày tới hơn 30 ngày, tùy vòng quay tài sản. Vòng quay của ExamLap tính bằng giờ, nên mốc 48 giờ ở Phụ lục B là hợp lý, thậm chí đã rộng rãi. **Ba, khoá máy từ xa là biện pháp đã được dùng thật, không phải ý tưởng lý thuyết.** Stanford khoá sau hai ngày làm việc quá hạn ^[33], đúng cơ chế nhóm đặt ở bước 3 của quy trình leo thang, chỉ khác ở mốc thời gian. **Bốn, cần một người chuyên trách quản lý đội máy.** Nghiên cứu về chương trình cho mượn laptop của University of Arizona Libraries, vận hành từ năm 2003 với hơn 300 thiết bị luân chuyển, nhấn mạnh đúng hai thứ: quy trình làm việc chuẩn và một người quản lý máy chuyên trách ^[30]. Vai trò đó được phân công ở Chương 5.

Một điều **không** nên bắt chước: MIT chọn không thu phí trễ theo ngày mà chỉ thu phí thay thế ^[150]. Cách này gọn về vận hành, nhưng với dịch vụ mà cả đội máy chỉ có 10 chiếc và mỗi ca thi đều có người đang chờ, việc trả trễ một giờ gây thiệt hại trực tiếp cho khách kế tiếp. Phí trễ ở đây không nhằm phạt, nó nhằm giữ lịch.

Cuối cùng, một dữ kiện gần hơn mọi tham chiếu nước ngoài: Đại học FPT đã có sẵn hệ thống nội bộ cho sinh viên mượn máy của nhau **để dùng hoặc đi thi**, với thời gian mượn tối thiểu 60 phút và quy trình xác nhận hai bước giữa người mượn và chủ máy ^[18]. Việc nhà trường phải xây riêng một module như vậy vừa xác nhận nhu cầu là thật, vừa cho thấy giới hạn của nó: nguồn cung là bạn bè, tức là phụ thuộc vào việc có quen ai đó có máy Windows rảnh đúng ca thi đó. ExamLap không cạnh tranh với cơ chế ấy, mà lắp phần nó không lắp được.

7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân

7.1 Hai loại dữ liệu, hai chế độ bảo vệ

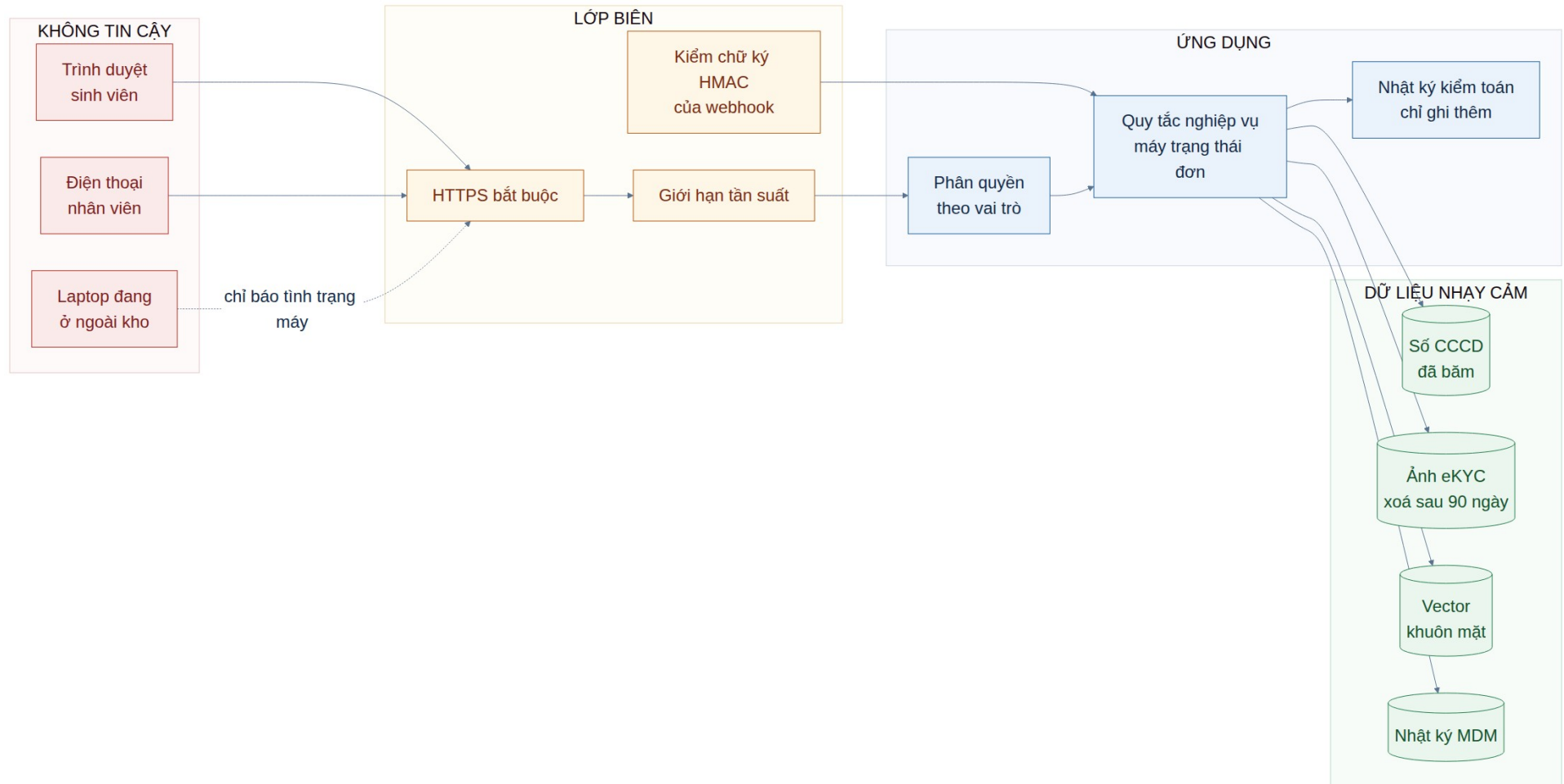
ExamLap chạm vào hai loại dữ liệu hoàn toàn khác nhau. Nhầm lẫn giữa chúng là nguồn gốc của gần như mọi sai lầm về quyền riêng tư trong ngành cho thuê thiết bị, nên chương này bắt đầu bằng việc tách bạch.

Loại thứ nhất là dữ liệu về khách hàng do ExamLap giữ. Gồm hồ sơ xác minh danh tính, ảnh giấy tờ chụp lúc eKYC, họ tên, mã số sinh viên, email @fpt.edu.vn, số điện thoại, lịch sử thuê, lịch sử thanh toán và biên bản bàn giao. Loại này nằm trên máy chủ của nhóm, do nhóm quyết định thu, lưu và xoá, và nhóm là bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nó. Chế độ xử lý là: thu càng ít càng tốt, lưu càng ngắn càng tốt, mã hoá khi lưu, và ghi nhật ký mọi lần đọc. Đây không phải sáng kiến riêng của nhóm mà là nguyên tắc thiết kế mà chính các dự án đọc chip căn cước công dân tự khuyến cáo: ứng dụng xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm thì người tích hợp phải tự bảo đảm tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu ^[118]. Tài liệu của các bộ công cụ eKYC thương mại thậm chí không nêu nghĩa vụ tuân thủ nào, nghĩa là nghĩa vụ rơi trọn về phía bên tích hợp, tức là về phía ExamLap ^[124].

Loại thứ hai là dữ liệu do chính khách tạo ra trên máy thuê. Gồm bài làm, tệp tài liệu, phiên đăng nhập Gmail hay Facebook, mật khẩu trình duyệt tự lưu, lịch sử duyệt web. Loại này không phải tài sản của ExamLap và nhóm không có quyền đọc nó. Chế độ xử lý ngược hẳn: không thu thập, không sao lưu, không nhìn vào, và xoá sạch trước khi máy sang tay người tiếp theo. Cam kết này đã thành điều khoản hợp đồng: phần mềm quản lý thiết bị trên máy không đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không chụp màn hình và không truy cập camera (Phụ lục C, Điều 6). Ngay cả khi khách quá hạn không trả máy, lệnh cưỡng chế duy nhất nhóm dùng là khoá màn hình, không phải xoá dữ liệu (Phụ lục B, mục B.4).

Việc tự giới hạn này dễ giữ hơn người ta tưởng, vì nền tảng Windows vốn không cho khoá máy từ xa qua MDM: danh sách nền tảng hỗ trợ lệnh khoá từ xa của Microsoft Intune chỉ gồm Android, iOS/iPadOS, macOS và visionOS ^[138]. Nhóm vì vậy dùng một tác nhân chống trộm riêng có hành động khoá và báo động ^[140], và chấp nhận rằng khả năng can thiệp từ xa của mình là hẹp. Một hệ thống có ít quyền lực hơn thì cũng ít cách lạm quyền hơn.

7.2 Ranh giới tin cậy của hệ thống



Hình 8. Bốn vùng tin cậy của hệ thống ExamLap và những thứ được phép đi qua từng ranh giới.

Nguồn: nhóm tác giả.

Hình trên chia hệ thống thành bốn vùng, xếp theo mức độ tin cậy tăng dần từ trái sang phải.

Vùng một, không tin cậy. Gồm trình duyệt của sinh viên, điện thoại của nhân viên giao nhận, và chiếc laptop đang nằm ngoài kho. Không tin bất cứ dữ liệu nào từ vùng này, kể cả dữ liệu do chính ứng dụng của nhóm gửi lên; mọi kiểm tra nghiệp vụ đều lặp lại ở phía máy chủ. Chiếc laptop đang cho thuê chỉ được phép đẩy lên đúng một thứ là tín hiệu báo còn sống và trạng thái máy, không phải nội dung gì trên ổ đĩa.

Vùng hai, lớp biên. Chỉ có ba việc: bắt buộc HTTPS, giới hạn tần suất gọi, và kiểm chữ ký HMAC của webhook trước khi tin bất cứ điều gì trong nội dung. Quy tắc thứ ba là quan trọng nhất với luồng tiền, vì webhook của cổng thanh toán là một kênh mà bất kỳ ai trên Internet cũng gửi vào được. Tài liệu về vận hành webhook ở quy mô lớn nhấn mạnh việc ký nội dung và kiểm chữ ký là điều kiện tiên quyết, trước cả chuyển thử lại và hàng đợi lỗi ^{[151] [152]}.

Vùng ba, ứng dụng. Ba lớp lọc xếp chồng: phân quyền theo vai trò, quy tắc nghiệp vụ của máy trạng thái đơn thuê, và nhật ký chỉ ghi thêm được chặn ở cả tầng ứng dụng lẫn tầng cơ sở dữ liệu ^[153]. Một yêu cầu hợp lệ về chữ ký vẫn bị chặn ở đây nếu nó đòi chuyển đơn sang trạng thái mà máy trạng thái không cho phép.

Vùng bốn, dữ liệu nhạy cảm. Gồm số căn cước đã bấm, ảnh eKYC có hạn xoá, vector đặc trưng khuôn mặt và nhật ký của máy chủ quản lý thiết bị. Vùng này không có đường đi trực tiếp từ vùng một. Mọi truy cập đều phải đi qua lớp nghiệp vụ ở vùng ba và đều để lại dấu vết. Đặc biệt, thông tin đăng nhập của dịch vụ eKYC chỉ nằm ở máy chủ, không bao giờ đặt ở trình duyệt; kiến trúc proxy này là khuyến nghị rõ ràng của các bản tích hợp eKYC tham chiếu, vì nếu gọi thẳng từ trình duyệt thì cả khoá bí mật lẫn ảnh giấy tờ đều lộ ra phía người dùng ^[114].

7.3 Dữ liệu nào được thu thập, dữ liệu nào không

Trường dữ liệu	Mục đích thu thập	Căn cứ	Nơi lưu	Thời hạn lưu	Ai xem được
Họ tên, số điện thoại	Đối chiếu khi bàn giao, liên lạc khi máy quá hạn	Thực hiện hợp đồng thuê	PostgreSQL, cột mã hoá	24 tháng sau lượt thuê cuối	Khách, quản trị viên
Email @fpt.edu.vn, mã số sinh viên	Xác minh tư cách sinh viên, gửi thông báo đơn	Thực hiện hợp đồng thuê	users, kyc_profiles	24 tháng sau lượt thuê cuối	Khách, quản trị viên
Số căn cước dạng bấm	Chặn trùng tài khoản, đối chiếu danh sách chặn nội bộ	Lợi ích hợp pháp trong phòng chống gian lận	kyc_profiles.id_number_hash, blacklist.id_number_hash	Giữ lâu dài ở dạng bấm, không đảo ngược được	Không ai đọc được số gốc; hệ thống chỉ so khớp bấm
Ảnh hai mặt giấy tờ	Đối chiếu một lần khi mở tài khoản	Sự đồng ý riêng, tách khỏi điều khoản dịch vụ	Kho ảnh mã hoá khi lưu	90 ngày kể từ lượt thuê cuối, xoá tự động	Quản trị viên khi duyệt hồ sơ khó; mỗi lần mở đều

Trường dữ liệu	Mục đích thu thập	Căn cứ	Nơi lưu	Thời hạn lưu	Ai xem được
					vào nhật ký
Vector đặc trưng khuôn mặt	So khớp khuôn mặt sống với ảnh giấy tờ	Sự đồng ý riêng	kyc_profiles.face_vector	90 ngày, xoá cùng ảnh giấy tờ	Chỉ máy chủ dùng để so khớp, không hiển thị cho người
Điểm so khớp, kết quả kiểm tra người sống	Bảng chứng đã xác minh đúng người	Sự đồng ý riêng	kyc_profiles.match_score	Theo hồ sơ khách hàng	Quản trị viên
Sáu ảnh hiện trạng máy kèm mã băm SHA-256	Bảng chứng đối chiếu khi tranh chấp hư hỏng	Thực hiện hợp đồng, Phụ lục B	Kho ảnh	12 tháng rồi xoá	Khách với đơn của mình, nhân viên tại thời điểm bàn giao, quản trị viên
Chữ ký điện tử, địa chỉ IP, dấu thời gian ký	Chứng minh hợp đồng đã giao kết	Thực hiện hợp đồng	PostgreSQL, bản không sửa được	Theo thời hiệu khiếu nại [Cần kiểm chứng]	Khách với đơn của mình, quản trị viên
Lịch sử đơn thuê và giao dịch	Đối soát, hoàn cọc, kế toán	Nghĩa vụ kế toán và thuế	orders, payments	Theo quy định lưu trữ chứng từ [Cần kiểm chứng]	Khách với đơn của mình, quản trị viên
Trạng thái trực tuyến và vị trí gần đúng của máy	Chống mất tài sản của ExamLap	Lợi ích hợp pháp trên tài sản của chính mình	Máy chủ quản lý thiết bị	90 ngày rồi ẩn danh hoá	Quản trị viên; mỗi lần tra vị trí đều vào nhật ký
Nhật ký kiểm toán	Bảng chứng thao tác, phát hiện lạm quyền	Lợi ích hợp pháp	audit_logs chỉ ghi thêm	Giữ lâu hơn các loại trên, sau 24 tháng thay dữ liệu nhận dạng bằng mã ẩn danh	Chỉ quản trị viên, và không ai được sửa

Bảng 21. Bảng kê dữ liệu cá nhân mà ExamLap xử lý, kèm mục đích, thời hạn và phạm vi truy cập.

Cột "Căn cứ" dùng cách diễn đạt thông dụng của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc ánh xạ từng dòng vào đúng khoản của văn bản hiện hành là việc nhóm phải làm với người có chuyên môn pháp lý trước khi vận hành thật, xem mục dưới.

Hai chi tiết trong bảng đáng được nói rõ vì chúng là lựa chọn thiết kế, không phải mặc định kỹ thuật.

Số căn cước được lưu dưới dạng băm, không lưu số gốc. Hệ thống vẫn chặn được một người mở nhiều tài khoản, vẫn đối chiếu được với danh sách chặn nội bộ, nhưng nếu cơ sở dữ liệu bị lộ thì thứ rò ra là một chuỗi băm chứ không phải danh sách số căn cước của vài nghìn sinh viên. Cái giá phải trả là nhóm không tra ngược được số căn cước từ hệ thống của mình, kể cả khi muốn.

Khuôn mặt được lưu dưới dạng vector đặc trưng, không lưu ảnh chân dung. Đây là mức tối thiểu đủ để so khớp một lần lúc mở tài khoản. Nhóm chọn các thư viện có giấy phép cho phép dùng trong dịch vụ có thu tiền, cụ thể là **face_recognition** giấy phép MIT ^[130] và DeepFace cũng giấy phép MIT, có sẵn tùy chọn **anti_spoofing** ^[116], kèm mô hình chống giả mạo giấy phép Apache 2.0 ^[115]. Nhóm chủ động **không dùng** các mô hình đã huấn luyện sẵn của InsightFace, vì tài liệu chính thức ghi rõ chúng chỉ dành cho nghiên cứu phi thương mại ^[131]. Đây là loại ràng buộc rất dễ bị bỏ qua trong một đồ án, nhưng một dịch vụ có thu tiền mà dùng sai giấy phép thì rủi ro là thật.

LƯU Ý — Bốn thứ ExamLap không thu thập

Ảnh căn cước quá hạn lưu. Sau 90 ngày kể từ lượt thuê cuối, ảnh bị xoá và không có bản sao lưu nào giữ lại.

Mật khẩu tài khoản trường. ExamLap không bao giờ hỏi mật khẩu **@fpt.edu.vn**; việc xác minh email làm bằng đường dẫn một lần gửi tới hộp thư, không qua đăng nhập uỷ quyền vào hệ thống của trường.

Vị trí GPS của người dùng. Hệ thống định vị gần đúng chiếc máy, không định vị con người; trên máy khách không cài ứng dụng theo dõi vị trí nào, và dữ liệu vị trí máy được ẩn danh hoá sau 90 ngày. Để so sánh, dữ liệu vị trí thiết bị trong Microsoft Intune chỉ lưu 24 giờ và không xoá thủ công được ^[147].

Nội dung bài thi. Bài làm nằm trên ổ đĩa máy thuê cho tới khi được nộp lên máy chủ của trường. ExamLap không đọc, không sao chép, không sao lưu, và không có kênh kỹ thuật nào để làm việc đó.

7.4 Nguyên tắc tối thiểu hoá và thời hạn xoá

Nguyên tắc tối thiểu hoá dễ viết vào slide và rất khó giữ khi vận hành, vì áp lực luôn đẩy về phía "cứ lưu thêm, biết đâu sau này cần". Nhóm chống lại bằng ba cơ chế kỹ thuật thay vì bằng lời hứa.

Thứ nhất, hạn xoá là một cột trong cơ sở dữ liệu, không phải một dòng trong chính sách. Mỗi hồ sơ xác minh mang cột **images_purge_at**, đặt bằng ngày kết thúc lượt thuê cuối cộng 90 ngày. Mỗi bộ ảnh hiện trạng mang hạn 12 tháng. Một tác vụ nền chạy hằng đêm quét các bản ghi quá hạn, xoá tệp trong kho ảnh, rồi ghi một bản ghi kiểm toán nói rõ đã xoá cái gì vào lúc nào mà không giữ lại nội dung đã xoá. Bộ ba mã hoá khi lưu, hạn xoá tự động và nhật ký truy cập chính là điều kiện tối thiểu mà các dự án xử lý dữ liệu giấy tờ tùy thân tự đặt ra cho mình ^[118], và cũng là phần mà tài liệu của các bộ công cụ eKYC thương mại đẩy hoàn toàn về phía bên tích hợp ^[124].

Thứ hai, việc xoá đi qua bảng hàng đợi có thể thử lại. Xoá tệp trên kho ảnh là thao tác với dịch vụ bên ngoài, có thể thất bại giữa chừng; nếu gọi trực tiếp trong giao dịch cơ sở dữ liệu thì hoặc là xoá rồi mà bản ghi vẫn còn, hoặc là bản ghi mất mà tệp vẫn nằm đó. Mẫu hộp thư đi ghi việc cần làm vào một bảng trong cùng giao dịch với dữ liệu nghiệp vụ, rồi một tiến trình nền đọc bảng đó và thực thi, là cách xử lý chuẩn cho bài toán này ^[154]. Hệ quả thực tế: một lần xoá thất bại sẽ được thử lại chứ không im lặng biến mất.

Thứ ba, có phép đo định kỳ chứng minh việc xoá đã xảy ra. Mỗi tháng nhóm chạy một truy vấn liệt kê mọi hồ sơ có **images_purge_at** đã qua mà vẫn còn tệp trong kho ảnh; kết quả phải bằng

không, và con số này nằm trong báo cáo vận hành hằng tháng. Một chính sách xoá không có phép đo thì không phân biệt được với một chính sách xoá không được thực thi.

Nhật ký kiểm toán là ngoại lệ có chủ ý: nó được giữ lâu hơn mọi loại dữ liệu khác, vì đó là thứ duy nhất chứng minh được ai đã làm gì khi có tranh chấp, và vì bản thân nó phải là một chuỗi liên mạch mới có giá trị làm bằng chứng ^[155]. Nhưng sau 24 tháng, các trường nhận dạng trong nhật ký được thay bằng mã ẩn danh, giữ lại chuỗi sự kiện mà bỏ đi khả năng quy về một con người cụ thể. Tính bất biến của nhật ký là nền tảng của chuỗi bảo quản bằng chứng ^[156], và việc ẩn danh hoá về sau là cách giữ được tính bất biến mà không giữ dữ liệu cá nhân vô thời hạn.

7.5 Nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam về dữ liệu cá nhân

LƯU Ý — Giới hạn của phần này

Toàn bộ các công văn bản pháp luật Việt Nam đều không mở được trong phiên nghiên cứu của nhóm, nên các nghĩa

vụ dưới đây được trình bày ở dạng **danh mục cần kiểm chứng**, không phải trích dẫn nguyên văn. Nhóm phải mở

lại từng văn bản trên thuvienphapluat.vn ^[157] hoặc

cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, và nhờ người có chuyên môn pháp lý rà soát trước khi vận hành

thật. Phân tích pháp lý đầy đủ của dự án nằm ở Chương 17; chương này chỉ nêu phần chạm tới thiết kế hệ thống.

Khung pháp lý mà nhóm xác định được gồm **Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân**, cùng với **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15** được ghi nhận là có hiệu lực từ 01/01/2026 và **Nghị định 356/2025/NĐ-CP** hướng dẫn thi hành **[Cần kiểm chứng]**. Số hiệu và ngày hiệu lực của hai văn bản sau là phần nhóm phải xác minh đầu tiên, vì nếu luật đã có hiệu lực thì nghĩa vụ nặng hơn nghị định cũ.

Nghĩa vụ [Cần kiểm chứng]	ExamLap đáp ứng bằng cách nào
Dữ liệu sinh trắc học thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có chế độ bảo vệ cao hơn	Không lưu ảnh chân dung, chỉ lưu vector đặc trưng; mã hoá khi lưu; hạn xoá 90 ngày; mọi lần truy cập đều vào nhật ký; thông tin đăng nhập dịch vụ eKYC chỉ nằm ở máy chủ ^[114]
Sự đồng ý phải rõ ràng, tách bạch, nêu rõ mục đích và thời hạn	Màn hình xác minh có ô tích riêng cho dữ liệu sinh trắc học, tách khỏi ô đồng ý điều khoản dịch vụ; nội dung ô ghi đúng ba điều: thu cái gì, để làm gì, xoá sau bao lâu; từ chối ô này vẫn thuê được máy, chỉ là phải xác minh tại quầy
Phải lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân	Bảng kê dữ liệu ở mục trên chính là bộ khung của hồ sơ này. Nhóm chưa có pháp nhân nên chưa nộp được; đây là mốc bắt buộc trước khi chuyển sang vận hành có thu tiền quy mô lớn
Chủ thể dữ liệu có quyền truy cập, xoá và rút lại sự đồng ý	Chức năng tự tải về toàn bộ dữ liệu cá nhân có sẵn trong tài khoản; yêu cầu xoá được xử lý trong

Nghĩa vụ [Cần kiểm chứng]	ExamLap đáp ứng bằng cách nào
	72 giờ và cần hai người duyệt; rút lại đồng ý sinh trắc học thì hồ sơ chuyển về chế độ xác minh tại quầy thay vì khoá tài khoản
Phải thông báo khi xảy ra sự cố lộ dữ liệu	Quy trình 24 giờ đầu ở mục cuối chương, gồm thời hạn thông báo cho khách bị ảnh hưởng và cho cơ quan có thẩm quyền. Mốc thời gian luật định là điểm [Cần kiểm chứng] quan trọng nhất trong bảng này
Hạn chế chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ ba	Nhóm không chia sẻ dữ liệu khách cho bất kỳ bên nào ngoài nhà cung cấp hạ tầng và cổng thanh toán. Có ghi nhận quy định từ 28/9/2026 không được chia sẻ tiếp cho bên thứ ba thông tin khai thác từ VNeID, trừ hai ngoại lệ ^[158] [Cần kiểm chứng]

Bảng 22. Ảnh xạ nghĩa vụ pháp lý về dữ liệu cá nhân sang biện pháp cụ thể của ExamLap.

Một nghĩa vụ nữa nằm ngoài phạm vi bảo vệ dữ liệu nhưng liên quan trực tiếp tới thiết kế: ExamLap **không giữ bản gốc căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào** của khách (Phụ lục C, Điều 5). Đây vừa là điểm khác biệt thương mại so với các cửa hàng cho thuê giữ giấy tờ làm tin, vừa là cách tránh hoàn toàn vùng rủi ro liên quan tới hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Căn cước 2023 **[Cần kiểm chứng]**. Về mặt định danh điện tử, nhóm cũng **không tự xưng là dịch vụ xác thực điện tử**, vì đó là ngành nghề có điều kiện theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP ^[133] ^[159], và việc kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có điều kiện riêng dành cho tổ chức ^[132]. ExamLap chỉ đối chiếu ảnh giấy tờ với khuôn mặt sống cho mục đích nội bộ của mình, và nói đúng như vậy trên giao diện.

7.6 Xóa dữ liệu người dùng giữa hai lượt thuê

Đây là cam kết bán hàng, nên nó phải chứng minh được. Một sinh viên đăng nhập Gmail, Facebook và ứng dụng ngân hàng trên máy thuê; nếu người thuê kế tiếp khôi phục được những thứ đó thì dịch vụ chấm dứt trong một cộng đồng khép kín như khu ký túc xá. Các nền tảng cho thuê thiết bị lớn đặt xóa dữ liệu thành một bước riêng trong quy trình tân trang, không phải việc làm kèm ^[58].

Quy trình kỹ thuật. Máy quay về không bao giờ được chuyển thẳng sang trạng thái *Sẵn sàng*. Nó phải đi qua bước khôi phục ảnh hệ điều hành chuẩn ở mức toàn ổ, ghi đè toàn bộ phân vùng chứ không chỉ phân vùng hệ thống, rồi mới được kiểm tra tiếp. Bước này là mục 3 trong danh mục mười hai mục ở **Phụ lục D**, mất khoảng 20 phút và phần mềm không cho phép bỏ qua: thiếu một mục là máy không xuất hiện trong danh sách cho thuê. Về mức độ, nhóm đặt mục tiêu đạt mức "Clear" theo **NIST SP 800-88 Rev.1 — Guidelines for Media Sanitization** cho máy quay vòng nội bộ, và mức "Purge" khi máy rời khỏi tầm kiểm soát, tức là khi thanh lý, bán lại hoặc mang đi sửa ngoài. Tên và nội dung tài liệu này là **[Cần kiểm chứng]**, nhóm chưa mở được bản gốc.

Công cụ. Nền là ảnh đĩa toàn ổ bung bằng Clonezilla hoặc Rescuezilla, cả hai đều miễn phí và mã nguồn mở. Với máy nghi có dữ liệu nhạy cảm, hoặc trước mỗi học kỳ, nhóm chạy thêm một lượt xóa ở tầng firmware của ổ, là ATA Secure Erase với ổ SATA hoặc NVMe Format NVM với ổ

NVMe, vì ghi đè theo địa chỉ logic không chạm tới các khối vật lý mà cơ chế san bằng hao mòn của SSD đã ánh xạ đi chỗ khác **[Cần kiểm chứng]**. BitLocker được bật ngay từ lúc nhập kho, trước khi có bất kỳ dữ liệu khách nào, đúng thứ tự cần thiết để việc xoá khoá mã hoá thực sự có giá trị. BitLocker chỉ có ở Windows Pro trở lên ^[142], thuật toán mặc định là XTS-AES 128 bit ^[143], và khoá phục hồi được ký gửi vào kho khoá của nhóm chứ không để trên máy ^[160]. Nhóm cố ý **không bật xác thực TPM kèm mã PIN trước khi khởi động**: bắt một sinh viên nhập thêm PIN vào buổi sáng đi thi là đánh đối tòi.

Ở giai đoạn sau, khi đội máy đủ lớn để chịu được chi phí giấy phép, có hai lựa chọn rút ngắn thời gian quay vòng. Chế độ máy dùng chung của Windows cho phép đặt mốc xoá tài khoản là *ngay sau khi đăng xuất*, tức dữ liệu phiên của khách biến mất ngay khi họ thoát ^[145], nhưng chỉ chạy trên bản Pro và Enterprise ^[161]. Autopilot Reset đưa máy về trạng thái sạch bằng tổ hợp phím ngay tại màn hình khoá mà vẫn giữ cấu hình quản lý ^[146]. Nhóm chưa dùng cả hai vì đều cần hạ tầng và giấy phép trả tiền theo người dùng. Một cạm bẫy nữa: chế độ xoá sạch kèm ghi đè vùng trống của Intune có thể khiến một số máy không khởi động lại được ^[162], nên nhóm không dùng nó cho đội máy đang khai thác.

Cách chứng minh với khách. Ba việc, theo thứ tự sức nặng tăng dần. Một, mỗi lần máy quay vòng, hệ thống sinh một bản ghi xoá dữ liệu gắn với mã tài sản, ghi thời điểm bắt đầu và kết thúc, công cụ và phiên bản, kèm mã băm của ảnh hệ điều hành gốc đã bung. Hai, khách nhận máy thấy ngay trên ứng dụng dòng trạng thái "máy này đã được khôi phục về ảnh gốc lúc HH:MM ngày DD/MM", lấy trực tiếp từ bản ghi đó chứ không phải do nhân viên gõ tay. Ba, với máy rời khỏi đội, nhóm cấp một chứng nhận xoá dữ liệu ghi rõ mức áp dụng, kỹ thuật và kết quả xác minh, trong đó xác minh là đọc mẫu ngẫu nhiên ở ít nhất năm vị trí trên ổ và chạy thử một công cụ khôi phục tệp miễn phí trong hai phút **[Cần kiểm chứng]**. Xoá mà không xác minh thì chưa gọi là đã xoá.

7.7 Bảo mật ứng dụng

Tăng	Biện pháp	Mối đe dọa bị chặn
Truyền tải	Bắt buộc HTTPS trên toàn bộ đường dẫn, chuyển hướng tự động, bật HSTS	Nghe lén trên mạng không dây dùng chung của trường, chiếm phiên bằng cách hạ cấp giao thức
Xác thực	Đường dẫn một lần gửi tới email @fpt.edu.vn , không dùng mật khẩu cho sinh viên; tài khoản quản trị bắt buộc hai lớp	Dò mật khẩu, dùng lại mật khẩu lộ từ nơi khác, chiếm tài khoản quản trị
Phân quyền	Kiểm tra theo vai trò ở phía máy chủ cho từng đường dẫn API, kèm kiểm tra quyền sở hữu đối tượng	Xem đơn của người khác bằng cách đổi mã trên thanh địa chỉ
Lưu trữ	Mã hoá khi lưu, băm số căn cước, tách kho ảnh khỏi cơ sở dữ liệu, tài khoản ứng dụng bị thu hồi quyền sửa và xoá trên bảng nhật ký	Lộ dữ liệu khi máy chủ bị chiếm, chèn câu lệnh SQL để xoá dấu vết

Tầng	Biện pháp	Mối đe dọa bị chặn
Tải tệp lên	Chỉ nhận ảnh, kiểm tra loại tệp thật chứ không tin phần mở rộng, giới hạn dung lượng, đổi tên tệp, phục vụ lại qua đường dẫn ký có hạn	Tải mã độc lên dưới dạng ảnh, đoán đường dẫn để xem ảnh giấy tờ của người khác
Webhook	Kiểm chữ ký của cổng thanh toán trước khi đọc nội dung, khoá duy nhất theo mã giao dịch, trả mã 200 trước và xử lý sau	Giả webhook báo đã thanh toán, ghi trùng một giao dịch nhiều lần
Nhật ký	Chỉ ghi thêm ở cả tầng ứng dụng lẫn tầng cơ sở dữ liệu, nối chuỗi băm giữa các dòng	Người có quyền cơ sở dữ liệu sửa lên lịch sử thao tác

Bảng 23. Biện pháp bảo mật ứng dụng theo tầng, kèm mối đe dọa tương ứng.

Ba lỗi phổ biến của ứng dụng web mà nhóm phòng ngay từ thiết kế, vì chúng đúng với bối cảnh dự án hơn phần còn lại. **Thứ nhất là xem trộm đối tượng của người khác bằng cách đổi mã định danh:** mọi truy vấn đơn thuê đều kèm điều kiện chủ sở hữu, không chỉ kèm mã đơn. **Thứ hai là thanh toán bị ghi trùng:** bảng giao dịch có ràng buộc duy nhất trên cặp nhà cung cấp và mã giao dịch, nên nhận cùng một sự kiện mười lần vẫn chỉ ghi một dòng, và các thao tác tạo giữ chỗ, tạo đơn đều nhận tiêu đề khoá chống lặp theo mẫu của Stripe ^[163] ^[164] ^[165]. **Thứ ba là rò rỉ khoá bí mật ra phía trình duyệt:** mọi lời gọi tới dịch vụ eKYC và cổng thanh toán đều đi qua máy chủ của nhóm, không có ngoại lệ ^[114]. Các đường dẫn nhạy cảm còn bị giới hạn tần suất, để một tài khoản bị chiếm cũng không quét được cả cơ sở dữ liệu trong vài phút.

7.8 Nhật ký kiểm toán và ai giám sát người quản trị

Quản trị viên là vai trò có quyền lớn nhất trong hệ thống: duyệt hồ sơ xác minh, xem dữ liệu cá nhân, cấu hình giá, khoá máy từ xa. Câu hỏi "ai canh người canh" vì thế không phải câu hỏi lý thuyết, nhất là khi cả ba quản trị viên đều là thành viên nhóm sáng lập và đều quen nhau. Nhóm trả lời bằng bốn cơ chế.

Nhật ký chỉ ghi thêm, chặn ở hai tầng. Ở tầng ứng dụng, mã nguồn chỉ có hàm chèn dòng mới, không có hàm sửa hay xoá. Ở tầng cơ sở dữ liệu, bảng `audit_logs` gắn trigger chặn `UPDATE` và `DELETE`, đồng thời thu hồi quyền của tài khoản ứng dụng. Hai tầng vì tầng ứng dụng chỉ bảo vệ được nhóm khỏi lỗi của chính mình, còn tầng cơ sở dữ liệu mới chặn được cả trường hợp chèn câu lệnh SQL ^[153].

Nối chuỗi băm giữa các dòng. Mỗi dòng nhật ký lưu số thứ tự tăng đơn điệu, mã băm của dòng trước và mã băm của chính nó, tính bằng SHA-256 trên mã băm trước cộng số thứ tự cộng nội dung dòng ở dạng chuẩn hoá ^[166]. Việc này giải quyết đúng điểm yếu mà chỉ riêng cơ chế chỉ ghi thêm không xử lý được: chỉ ghi thêm bảo vệ được khỏi lỗi của chính mã nguồn, nhưng tự nó không chứng minh được với bên thứ ba rằng không ai có quyền truy cập cơ sở dữ liệu đã lạng lẹ sửa một dòng ^[167]

^[168]. Một tác vụ chạy hằng đêm quét toàn chuỗi tìm dòng bị đứt; phát hiện một dòng đứt là căn cứ để dừng hệ thống.

Nguyên tắc hai người duyệt cho thao tác nhạy cảm. Bốn thao tác không ai được tự mình thực hiện: khoá màn hình máy của khách, thêm người vào danh sách chặn nội bộ, xoá dữ liệu cá nhân theo yêu cầu, và kết xuất hồ sơ đơn ra tệp. Cả người yêu cầu, người phê duyệt và lý do đều vào nhật ký. Việc gỡ khoá màn hình thì chỉ cần một người, và sự bất đối xứng đó là cố ý theo nguyên tắc thất bại an toàn: gây hại cho khách phải khó hơn sửa sai.

Rà soát định kỳ và thông báo cho khách. Mỗi tháng, một thành viên không phải người thao tác nhiều nhất trong tháng đọc lại nhật ký các thao tác nhạy cảm, đối chiếu với đơn thuê tương ứng, và ghi kết quả vào biên bản họp vận hành. Song song, mỗi khi có thao tác nhạy cảm chạm vào tài khoản của một khách cụ thể, gồm mở hồ sơ xác minh, khoá máy, thêm vào danh sách chặn hoặc kết xuất hồ sơ, hệ thống tự gửi thông báo cho chính khách đó nói rõ đã có thao tác gì và vào lúc nào. Đây là cơ chế giám sát rẻ nhất và mạnh nhất, vì người bị ảnh hưởng luôn có động lực kiểm tra cao nhất. Nguyên tắc chung là mọi thao tác có ý nghĩa đều sinh một bản ghi nhật ký, đúng cách các hệ thống quản lý tài sản trường thành đang làm ^[169] ^[170].

7.9 Kế hoạch ứng phó sự cố

Nhóm không có đội an ninh thông tin và sẽ không giả vờ là có. Kế hoạch dưới đây được viết cho ba sinh viên, với những việc ba sinh viên làm được trong 24 giờ đầu. Người chịu trách nhiệm điều phối là quản trị viên trực tuần; nếu không liên lạc được trong 30 phút thì quyền điều phối chuyển sang người tiếp theo trong danh sách. Ba công cụ dùng chung cho cả bốn kịch bản: nhật ký kiểm toán nội chuỗi bám để dừng lại trình tự sự việc ^[166], mã hoá ổ đĩa đã bật sẵn trên mọi máy để hạ mức thiệt hại khi mất thiết bị vật lý ^[160], và tác nhân chống trộm có hành động báo động, khoá máy cùng lịch sử vị trí thiết bị ^[141]. Mốc thời gian phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền là điểm nhóm bắt buộc tra lại trong văn bản pháp luật hiện hành ^[157] **[Cần kiểm chứng]**.

Kịch bản	0 đến 2 giờ	2 đến 8 giờ	8 đến 24 giờ
Lộ cơ sở dữ liệu	Người trực cắt truy cập từ bên ngoài vào cơ sở dữ liệu, đổi toàn bộ khoá bí mật, buộc đăng xuất mọi phiên; chụp lại nhật ký để giữ bằng chứng	Xác định phạm vi bằng cách đối chiếu nhật ký truy cập với bảng kê dữ liệu ở chương này; xác định có ảnh giấy tờ hay vector khuôn mặt trong phạm vi không	Thông báo cho từng khách trong phạm vi, nói rõ trường dữ liệu nào bị ảnh hưởng và khuyến nghị cụ thể; chuẩn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo thời hạn luật định [Cần kiểm chứng]
Mất thiết bị chứa dữ liệu (máy của nhân viên, ổ cứng sao lưu)	Thu hồi phiên đăng nhập của thiết bị đó; kiểm tra thiết bị có bật mã hoá ổ đĩa không; nếu có thì rủi ro giảm mạnh	Kiểm tra thiết bị có chứa bản sao ảnh hiện trạng hay ảnh giấy tờ không; các thiết bị làm việc chỉ được phép truy cập qua trình duyệt, không giữ bản sao cục bộ	Nếu xác định có dữ liệu cá nhân trên thiết bị mất, xử lý như kịch bản lộ cơ sở dữ liệu với phạm vi tương ứng; rà lại quy định cấm giữ bản sao cục bộ

Kịch bản	0 đến 2 giờ	2 đến 8 giờ	8 đến 24 giờ
Tài khoản quản trị bị chiếm	Vô hiệu hoá tài khoản đó, đổi yếu tố xác thực hai lớp, buộc đăng xuất toàn hệ thống	Đọc lại nhật ký kiểm toán trong toàn bộ khoảng thời gian nghi ngờ, đặc biệt các thao tác hai người duyệt; kiểm tra chuỗi bấm của nhật ký có đứt đoạn không	Hoàn tác các thao tác trái phép bằng bản ghi đính chính mới, không sửa bản ghi cũ; thông báo cho mọi khách có tài khoản bị thao tác
Nhà cung cấp bên thứ ba bị tấn công (hạ tầng, cổng thanh toán, dịch vụ eKYC)	Ngắt tích hợp bị ảnh hưởng, chuyển sang quy trình thủ công đã có sẵn: xác minh tại quầy, thu tiền chuyển khoản đối soát tay	Thu hồi và cấp lại toàn bộ khoá bí mật dùng với nhà cung cấp đó, việc này khả thi vì khoá chỉ nằm ở máy chủ ^[114] ; rà nhật ký webhook tìm nội dung giả mạo bằng kiểm chữ ký ^[151]	Yêu cầu nhà cung cấp trả lời bằng văn bản về phạm vi; thông báo cho khách nếu dữ liệu của họ nằm trong phạm vi

Bảng 24. Bốn kịch bản sự cố và các bước xử lý trong 24 giờ đầu.

Mọi bước trong bảng đều ghi vào nhật ký kiểm toán ngay khi thực hiện. Thời hạn thông báo cho cơ quan có thẩm quyền là điểm phải xác minh trong văn bản pháp luật trước khi vận hành thật.

Hai nguyên tắc chạy xuyên suốt bốn kịch bản. **Một, thông báo sớm và nói đúng phạm vi, kể cả khi chưa biết hết:** một thông báo nói "chúng tôi đang xác định phạm vi, dưới đây là những gì đã biết" tốt hơn im lặng ba ngày rồi công bố một báo cáo đầy đủ. **Hai, không bao giờ sửa dữ liệu cũ để làm đẹp hồ sơ:** mọi sửa chữa đều làm bằng bản ghi mới tham chiếu tới bản ghi cũ. Đây là lý do toàn bộ thiết kế nhật ký ở mục trên tồn tại, và nó chỉ có giá trị nếu nhóm giữ đúng nguyên tắc vào đúng ngày việc giữ nó khó nhất.

RỦI RO — Điểm yếu nhóm tự nhận

Ba điểm. **Một**, nhóm chưa có pháp nhân nên chưa lập được hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo

đúng thủ tục, và đây là rào cản phải vượt trước khi thu dữ liệu sinh trắc học ở quy mô thật. **Hai**, toàn bộ phần nghĩa vụ pháp lý trong chương này mang nhãn [Cần kiểm chứng] vì nhóm chưa mở được văn bản gốc; đây là

việc đầu tiên phải làm, không phải việc để sau. **Ba**, ba quản trị viên đều là người trong nhóm, nên nguyên tắc hai người duyệt chỉ có giá trị chừng nào ba người không cùng đồng thuận làm sai. Cơ chế kỹ thuật không

giải quyết được điều đó; chỉ có nhật ký bất biến và việc thông báo cho khách là giữ lại được dấu vết.

PHẦN III

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Phần này được viết để dùng được ngay: phạm vi chức năng, kiến trúc, các luồng hoạt động, lược đồ dữ liệu, danh mục giao diện lập trình và kế hoạch mười hai tuần. Một sinh viên năm ba đọc xong phần này là bắt tay viết mã được.

8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng

8.1 Ba bề mặt sử dụng, một mã nguồn duy nhất

Web cho sinh viên chạy trên trình duyệt điện thoại: chọn ca thi, xác minh danh tính, trả tiền, theo dõi đơn. Từ vựng giao diện mượn nguyên hệ thống "ĐK Mượn máy" mà sinh viên Đại học FPT đã quen: **Dashboard**, **ĐK thuê máy**, **Trả máy** ^[18], nên người dùng gần như không phải học gì.

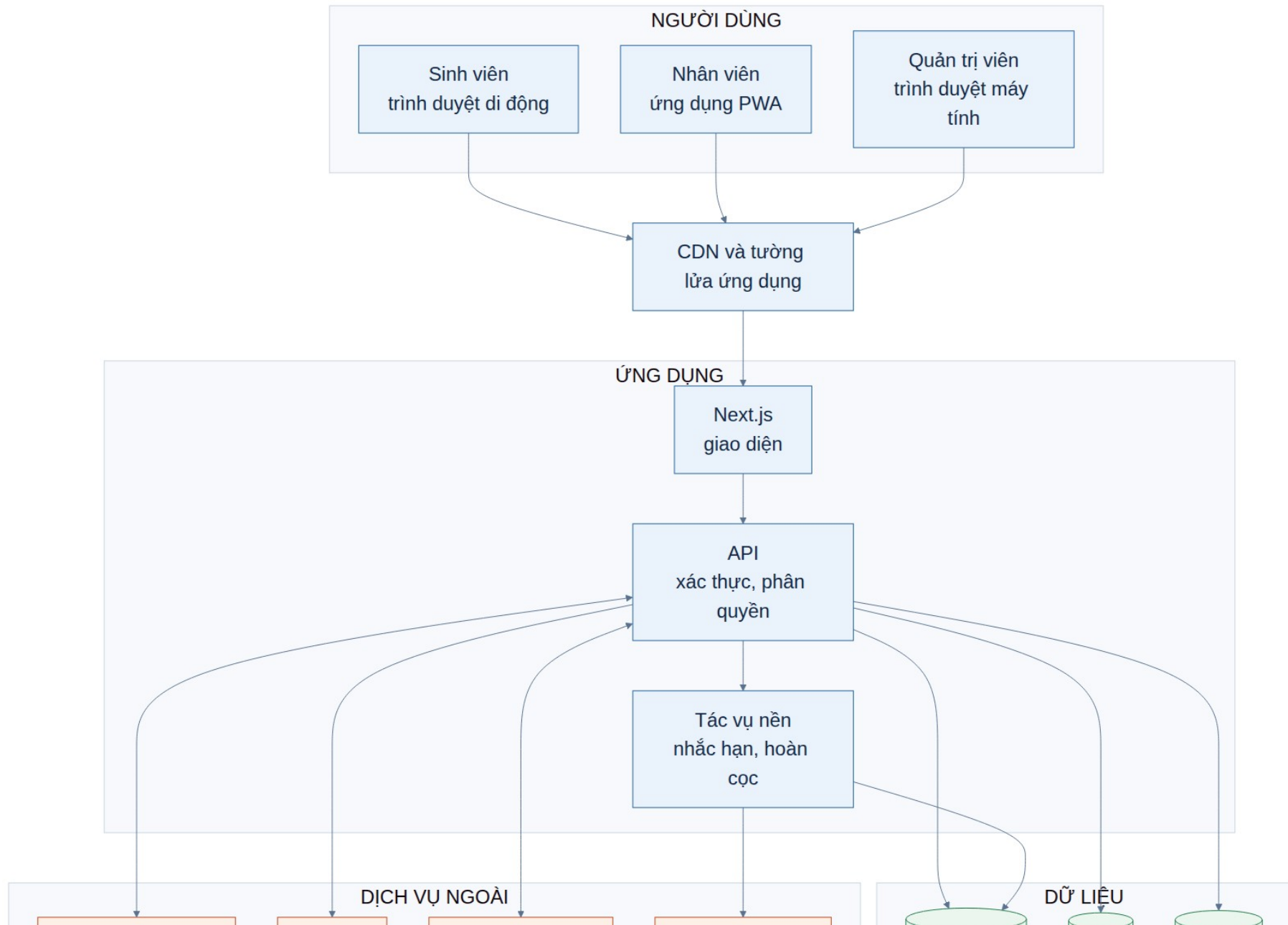
Ứng dụng cho nhân viên giao nhận là một ứng dụng web tiến bộ (PWA) cài lên màn hình chính điện thoại. Nhân viên có mười lăm phút để bàn giao cả chục máy, nên bề mặt này chỉ còn ba thao tác: quét mã QR, chụp sáu ảnh, lấy chữ ký. Ảnh lưu tạm bằng IndexedDB rồi tự đẩy lên khi có mạng.

Bảng điều khiển quản trị chạy trên máy tính: lịch ngang máy nhân ca thi, hồ sơ thiết bị, cấu hình giá, báo cáo, nhật ký kiểm toán. Cấu trúc lấy theo đặc tả của Booqable ^[171].

Ba bề mặt nhưng **một mã nguồn, một cơ sở dữ liệu, một bảng phân quyền**. Cả ba cùng thao tác trên một máy trạng thái đơn thuê, tách thành ba dự án là ba bản sao của luật chuyển trạng thái và sớm muộn chúng lệch nhau. Thao tác quan trọng nhất, giữ chỗ một máy trong một khung giờ, phải nằm gọn trong một giao dịch cơ sở dữ liệu thì ràng buộc chống trùng lịch mới có tác dụng. Snipe-IT cũng là một ứng dụng Laravel duy nhất phục vụ cả quản trị lẫn API ^[172].

```
// routes/web.php – tách bằng tiền tố và lớp kiểm quyền
Route::middleware(['auth', 'verified.kyc'])->group(base_path('routes/student.php'));
Route::prefix('staff')->middleware(['auth', 'role:staff'])->group(base_path('routes/
staff.php'));
Route::prefix('admin')->middleware(['auth', 'role:admin', 'twofactor'])->
group(base_path('routes/admin.php'));
```

Ba bề mặt, một tầng nghiệp vụ.



Hình 9. *Ba nhóm người dùng chung một tầng ứng dụng và một cơ sở dữ liệu.*

Nguồn: nhóm tác giả.

8.2 Danh sách chức năng theo mức ưu tiên

Vai trò viết tắt: SV là sinh viên, NV là nhân viên giao nhận, QT là quản trị viên, HT là tác vụ tự động.

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
F01	Đăng ký bằng email @fpt.edu.vn và mã số sinh viên	SV	Bắt buộc	users.email_fpt duy nhất; danh tính trường thay giấy tờ ^[91]
F02	Đăng nhập, hai lớp cho tài khoản quản trị	SV·NV·QT	Bắt buộc	Quản trị khoá được máy nên không dùng mật khẩu đơn
F03	Xác minh CCCD kèm video người sống, có duyệt tay	SV·QT	Bắt buộc	POST /api/kyc/submit; duyệt tay khi điểm so khớp dưới 0,90
F04	Tra máy trống theo ca thi	SV	Bắt buộc	GET /api/availability? slot_id=&model_id =
F05	Danh sách máy kèm ngày test EOS và SEB	SV	Bắt buộc	Cột devices.seb_tested_at
F06	Giữ chỗ có hạn mười phút	SV	Bắt buộc	POST /api/holds; inventory_holds.expires_at; dọn dẹp chỉ đổi cò
F07	Tạo đơn và sinh mã VietQR động	SV	Bắt buộc	POST /api/orders kèm Idempotency-Key, chuẩn Stripe ^[163] ^[164]
F08	Nhận báo tiền về, kiểm chữ ký, khử trùng lặp	HT	Bắt buộc	POST /webhooks/payment; payments.provider_txn_id duy nhất
F09	Đối soát tay giao dịch lịch tiền hoặc sai nội dung	QT	Bắt buộc	Chuyển khoản tay luôn có tỉ lệ ghi sai nội dung
F10	Ký hợp đồng điện tử, ô tích riêng khối không miễn trừ	SV	Bắt buộc	Bài học vụ Getaround ^[66]
F11	Gán máy cụ thể cho đơn, gợi ý ưu tiên pin cao	NV·QT	Bắt buộc	orders.device_id điền trễ nhất có thể, mẫu Koha ^[173]
F12	Biên bản bàn	NV·SV	Bắt buộc	handovers.checkli

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
	giao: mười hai bước kiểm, sáu ảnh, chữ ký			st, handover_photos(angle, url, sha256) ^[174]
F13	Biên bản thu hồi, so ảnh trước và sau	NV	Bắt buộc	Tách hao mòn thường với hư hỏng có phí ^[58]
F14	Hoàn cọc sau khi kết luận máy nguyên vẹn	HT·QT	Bắt buộc	Quản trị duyệt lệnh chuyển khoản dựng sẵn
F15	Phiếu sự cố theo biểu phí, khiếu nại trong 48 giờ	NV·SV·QT	Bắt buộc	incidents(type, deduction_amount, status), không gõ số tự do ^[62]
F16	Quản lý kho máy theo mã tài sản và sê-ri	QT	Bắt buộc	devices(asset_tag UK, serial UK, status, battery_health_percent, mdm_device_id)
F17	Lịch ngang máy nhân ca thi, ô màu theo trạng thái	QT	Bắt buộc	Màn hình điều phối chính của người trực ca
F18	Nhật ký bảo trì, cảnh báo pin dưới 80%	QT	Nên có	maintenance_logs(type, cost)
F19	Cấu hình giá theo nhóm máy và loại gói	QT	Bắt buộc	pricing_rules(model_id, slot_type, price, deposit, valid_from)
F20	Điểm tín nhiệm và bậc cọc tự động	HT	Nên có	users.trust_score, cọc theo hồ sơ rủi ro ^[45]
F21	Danh sách chặn theo số CCCD đã bấm	QT	Bắt buộc	blocklist(id_number_hash, reason), không giữ số thật
F22	Nhắc hạn và cảnh báo quá hạn kèm phí trễ	HT·QT	Bắt buộc	outbox_messages; mốc trước 12 giờ, trước 2 giờ, sau hạn 15 phút
F23	Khoá màn hình từ xa qua MDM, hai người duyệt	QT	Nên có	lock_requests(requested_by, approved_by, reason)
F24	Báo cáo khai thác, doanh thu, tỉ lệ sự cố	QT	Nên có	Đầu vào cho chương tài chính
F25	Nhật ký kiểm toán chỉ ghi thêm, nổi	HT	Bắt buộc	audit_logs có trigger chặn

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
	chuỗi băm			UPDATE và DELETE ^[156]
F26	Kết xuất hồ sơ một đơn ra PDF	QT	Bắt buộc	Chứng cứ khi trình báo theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015
F27	Xuất dữ liệu ra CSV, sinh viên tự tải hồ sơ	SV·QT	Nên có	Kế toán và quyền tiếp cận dữ liệu
F28	Xoá theo yêu cầu, ảnh eKYC tự xoá sau 90 ngày	HT·QT	Bắt buộc	kyc_profiles.images_purge_at
F29	Đánh giá sau lượt thuê	SV	Để sau	Chưa đủ lượt để điểm trung bình có ý nghĩa
F30	Báo khi ca đã kín có chỗ trống lại	SV	Để sau	Năm đầu khai thác bình quân mới khoảng 42%

Bảng 25. Ba mươi chức năng theo vai trò và mức ưu tiên.

Hai mươi ba chức năng bắt buộc, năm nên có, hai để sau.

8.3 Ranh giới của bản chạy được đầu tiên

Không làm ở bản đầu	Làm thay bằng	Vì sao, và khi nào mở khoá
Ứng dụng di động riêng	Web đáp ứng, PWA cho nhân viên	Hai kho ứng dụng là hai quy trình duyệt và hai chu kỳ phát hành, gần như không thêm chức năng. Mở khoá khi cần phần cứng trình duyệt không cho
Hoàn cọc tự động qua cổng	Quản trị duyệt lệnh chuyển khoản trong 5 phút	Cơ chế giữ tiền trên thẻ rồi tự hoàn chưa xác minh được là có tương đương ở Việt Nam ^[45]
Tích hợp hệ thống nhà trường	Sinh viên tự chọn ca, chỉ kiểm tên miền email	Nhóm chưa xác nhận được nhà trường có cho mang máy thuê vào phòng thi ^[1] . Mở khoá khi có văn bản của Phòng Khảo thí
Nhiều điểm nhận máy	Một điểm hẹn cố định ghi trên đơn	Mười máy chia nhiều điểm thì không điểm nào đủ tồn kho. Mở khoá khi đội máy vượt mười sáu
Gợi ý bằng học máy	Quy tắc thẳng: pin cao nhất, rồi máy ít lượt nhất	Vài trăm lượt năm đầu không đủ cho mô hình học, còn quy tắc tường minh thì giải thích được

Bảng 26. Năm hạng mục để ngoài phạm vi bản đầu.

LƯU Ý — Một ranh giới nữa

Bảng `checkout_requests` của Snipe-IT không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nên nó quản lý "ai đang giữ" chứ không phải "ai sẽ giữ, từ lúc nào tới lúc nào" ^[175]. Snipe-IT lại theo giấy phép AGPL, sửa mã rồi chạy thành dịch vụ công khai là phải công bố phần đã sửa ^[176]. Nhóm học mô hình dữ liệu, không fork mã nguồn.

8.4 Câu chuyện người dùng theo từng vai trò

Mã	Là sinh viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-SV-1	xem ca nào còn máy ngay lần chạm đầu	biết nên tiếp tục hay đi hỏi chỗ khác	Không cần đăng nhập, hiện xong dưới 2,5 giây trên 4G
U-SV-2	giữ chỗ trong lúc đi chuyển khoản	không mất suất giữa chừng	Đếm ngược 10 phút, hết giờ thì suất tự về kho
U-SV-3	xác minh một lần rồi lần sau đi thẳng	khỏi chụp lại giấy tờ mỗi kỳ	Lượt thứ hai trở đi, từ chọn ca tới xác nhận không quá 4 bước
U-SV-4	biết trường hợp nào phải đền bao nhiêu	không bất ngờ lúc trả máy	Chưa tích ô không miễn trừ thì nút xác nhận không bật
U-SV-5	được nhắc trước hạn trả máy	không bị tính phí trễ vì quên	Ba tin đúng mốc, ghi rõ giờ hạn và mức phí trễ
U-SV-6	thấy tiền cọc về ngay sau khi trả máy	yên tâm thuê lần sau	Từ lúc chốt biên bản thu hồi tới lúc duyệt hoàn cọc dưới 5 phút

Bảng 27. Sáu câu chuyện của sinh viên.

Mã	Là nhân viên giao nhận, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-NV-1	một danh sách đơn của ca sắp tới, xếp theo giờ giao	khỏi tra từng đơn	Mỗi dòng có nút quét mã QR mở thẳng biên bản bàn giao
U-NV-2	được gợi ý máy nào gán cho đơn nào	khỏi tự nhớ máy nào pin tốt	Xếp theo pin giảm dần rồi số lượt tăng dần, đổi tay phải ghi lý do
U-NV-3	chụp sáu ảnh và lấy chữ ký trên điện thoại	có bằng chứng khi tranh chấp	Thiếu ảnh hoặc chữ ký thì nút gửi bị khoá; ảnh kèm mã băm SHA-256
U-NV-4	đối chiếu mặt người với ảnh đã xác minh	không giao nhầm máy	Quét mã QR xong hiện ảnh chân dung, phải tích xác nhận
U-NV-5	làm việc được cả khi sóng yếu	không để hàng người phải chờ	Biên bản lưu tạm rồi tự đẩy lên, hiện số bản còn chờ

Bảng 28. Năm câu chuyện của nhân viên giao nhận.

Mã	Là quản trị viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-QT-1	một lịch ngang thấy ngay máy nào rảnh ca nào	điều phối được giờ cao điểm	Ô phân biệt màu: trống, đã đặt, đang thuê, bảo trì, đang chuẩn bị
U-QT-2	duyet tay hồ sơ bị đánh dấu nghi ngờ	không để khách thật bị kẹt	Hiện ảnh và hai điểm số, mỗi quyết định kèm lý do
U-QT-3	đổi giá mà không động tới đơn đã chốt	khỏi giải thích vì sao tiền đổi	Giá mới có ngày hiệu lực, đơn cũ giữ giá cũ, tra lại được
U-QT-4	khoá máy quá hạn nhưng không tự mình quyết	tránh lạm quyền và khoá nhầm	Chỉ chạy khi có người thứ hai duyệt, lý do vào nhật ký bất biến
U-QT-5	xem tỉ lệ khai thác đội máy theo tuần	biết khi nào nên mua thêm máy	Số ca đã bán chia số ca khả dụng, xuất được ra CSV
U-QT-6	kết xuất trọn hồ sơ một đơn	có đủ chứng cứ trong một lần bấm	PDF gồm hợp đồng, hai biên bản, mười hai ảnh, nhật ký trạng thái

Bảng 29. Sáu câu chuyện của quản trị viên.

8.5 Bảng phân quyền

Có là được phép, **Hai người** là phải có người thứ hai duyệt, **Không** là chặn ở tầng máy chủ chứ không chỉ ẩn nút.

Thao tác	Sinh viên	Nhân viên	Quản trị
Đặt đơn cho chính mình	Có	Không	Có
Xem hồ sơ xác minh của chính mình	Có	Không	Có
Xem hồ sơ xác minh của người khác	Không	Không	Có
Duyệt hoặc từ chối hồ sơ xác minh	Không	Không	Có
Gán máy cụ thể cho đơn	Không	Có	Có
Lập biên bản bàn giao và thu hồi	Không	Có	Có
Sửa biên bản đã ký	Không	Không	Không
Lập phiếu sự cố theo biểu phí	Không	Có	Có
Khấu trừ vượt biểu phí	Không	Không	Hai người
Hoàn cọc trong hạn mức 300.000đ	Không	Không	Có
Hoàn tiền ngoài phạm vi cọc	Không	Không	Hai người

Thao tác	Sinh viên	Nhân viên	Quản trị
Sửa bảng giá và mức cọc	Không	Không	Có
Thêm, sửa, ngừng dùng thiết bị	Không	Không	Có
Đổi trạng thái máy sang bảo trì	Không	Có	Có
Khoá màn hình máy từ xa	Không	Không	Hai người
Thêm vào danh sách chặn	Không	Không	Hai người
Kết xuất hồ sơ đơn ra PDF	Đơn của mình	Không	Có
Xoá dữ liệu cá nhân theo yêu cầu	Gửi yêu cầu	Không	Hai người
Sửa hoặc xoá nhật ký kiểm toán	Không	Không	Không

Bảng 30. Ma trận phân quyền vai trò nhân thao tác.

Nhân viên chỉ thấy ảnh chân dung khách lúc bàn giao. Biên bản đã ký chỉ sửa bằng biên bản đính chính. Gỡ khoá máy thì một người quản trị làm được, khoá thì không. Thao tác mức "Hai người" ghi cả người yêu cầu lẫn người duyệt vào nhật ký.

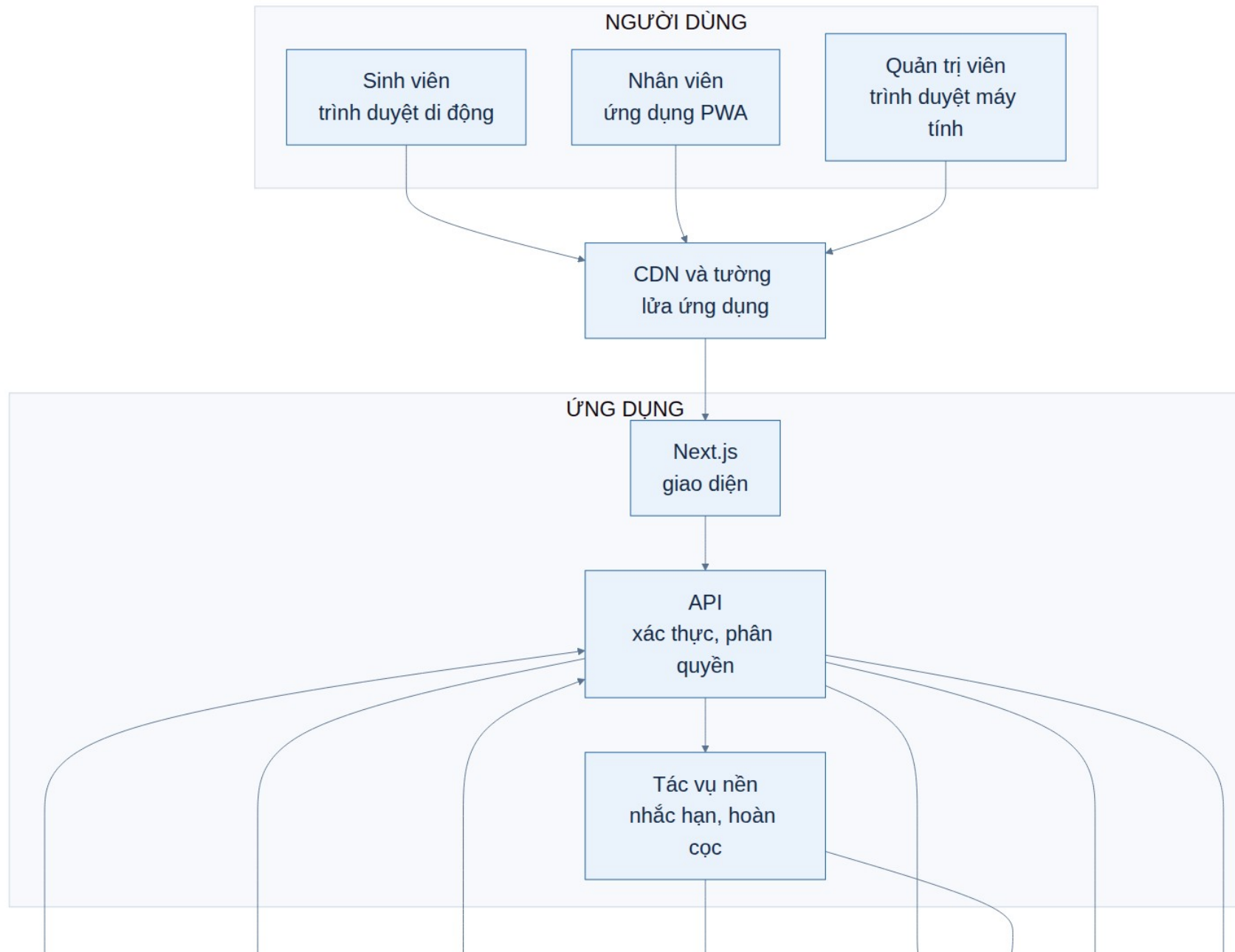
KẾT LUẬN — Kết luận của chương

Bản chạy được đầu tiên gồm hai mươi ba chức năng bắt buộc, vừa đủ cho trọn một vòng đời đơn thuê: đặt được, xác minh được, bàn giao có bằng chứng, thu hồi có đối chiếu, hoàn cọc có dấu vết. Đó cũng là những việc chưa website cho thuê laptop nào ở Việt Nam làm được, vì toàn ngành vẫn chốt đơn qua điện thoại ^[21].

9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ

9.1 Tổng thể kiến trúc

ExamLap được dựng theo kiểu **một khối triển khai duy nhất**, dữ liệu tập trung ở PostgreSQL, việc **nặng đẩy sang tác vụ nền**. Sơ đồ dưới là bản vẽ mà nhóm sẽ lập trình theo.



Hình 10. Kiến trúc ExamLap gồm bốn lớp: người dùng, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ ngoài, kèm đường đi của yêu cầu từ trình duyệt qua CDN vào ứng dụng rồi xuống cơ sở dữ liệu.

Nguồn: nhóm tác giả.

- **Lớp người dùng** là ba loại thiết bị, không phải ba ứng dụng. Sinh viên dùng trình duyệt điện thoại. Nhân viên giao nhận cài chính mã nguồn đó dạng PWA, để ảnh biên bản xếp hàng trong **IndexedDB** rồi đẩy lên khi có sóng. Quản trị viên dùng trình duyệt máy tính. Ba vai chung một mã nguồn, chỉ khác quyền và bố cục.
- **CDN và tường lửa ứng dụng** ép HTTPS và đặt giới hạn tần suất theo địa chỉ IP lẫn tài khoản cho hai điểm yếu nhất: trang tra máy trống và điểm nhận webhook thanh toán.
- **Lớp ứng dụng** có ba khối chạy chung một máy chủ ảo: giao diện dựng bằng Next.js; API giữ toàn bộ quy tắc nghiệp vụ và là nơi duy nhất được ghi vào cơ sở dữ liệu; tác vụ nền chạy việc theo lịch gồm nhả suất kho hết hạn giữ, nhắc hạn trả máy, hoàn cọc, gửi thông báo.
- **Lớp dữ liệu** có ba kho. PostgreSQL là nguồn sự thật duy nhất. Redis chỉ giữ hàng đợi, phiên đăng nhập và bộ đếm tần suất, tức thứ mất đi thì phiên nhưng không hỏng nghiệp vụ. Kho ảnh giữ ảnh bàn giao, ảnh eKYC và ảnh hiện trạng máy, tách khỏi cơ sở dữ liệu để tệp sao lưu không phình.
- **Lớp dịch vụ ngoài** có bốn đối tác: đối soát VietQR báo tiền về, eKYC đối chiếu căn cước với khuôn mặt sống, máy chủ MDM nhận check-in và khoá màn hình, kênh Zalo và email gửi thông báo.

Ba mũi tên hai chiều là ba chỗ dễ hỏng nhất, và nguyên tắc xử lý chỉ có một: **không để một cuộc gọi ra ngoài nằm trong một giao dịch cơ sở dữ liệu**. Khi tiền về, dịch vụ đối soát gọi **POST /webhooks/payment**; hệ thống kiểm chữ ký HMAC, ghi thô vào **payments.raw_payload** với ràng buộc **UNIQUE (provider, provider_txn_id)** rồi trả HTTP 200 ngay, việc đối trạng thái đơn để tác vụ nền làm. Nhờ vậy, cổng thanh toán gửi lại cùng một sự kiện mười lần thì đơn vẫn chỉ được cộng tiền một lần ^[151] ^[163]. Thông báo đi qua bảng **outbox_messages** ghi trong **cùng giao dịch** với thay đổi trạng thái, nên không có cảnh khách nhận xác nhận cho một đơn đã rollback ^[154].

9.2 Vì sao chọn một khối thay vì vi dịch vụ

Quy mô phải phục vụ là **382 lượt thuê ca, ngày và tuần cộng 30 máy-tháng trong năm thứ nhất**, tức chưa tới hai lượt đặt mỗi ngày, dồn vào sáu đợt cao điểm. Đội lập trình là bốn đến năm sinh viên làm ngoài giờ. Ở quy mô đó, tách vi dịch vụ là quyết định sai về kỹ thuật chứ không chỉ tốn công.

Bài toán đặt nhất là **không cho thuê một máy hai lần trong cùng khung giờ**, và cách giải rẻ nhất là một ràng buộc cấp cơ sở dữ liệu. **EXCLUDE USING gist** trên cặp **(device_id, period)** khiến chính máy chủ dữ liệu từ chối bản ghi chồng lịch, dù yêu cầu đến từ API, từ tác vụ nền hay từ một lần sửa tay trong **psql** ^[177] ^[178]. Ràng buộc đó chỉ chạy khi dữ liệu nằm chung một cơ sở dữ liệu. Tách kho máy và kho đơn là tự vứt công cụ mạnh nhất mình có, rồi phải dựng lại bằng Saga và giao dịch bù trừ, thứ sinh ra cho hệ phân tán chứ không cho 400 lượt thuê một năm ^[179].

Hai lý do nữa. Mọi hệ tham chiếu gần nhất đều là một khối: Snipe-IT là ứng dụng Laravel đơn khối ^[172], Koha cũng vậy dù chạy ở hàng nghìn thư viện ^[173]. Và về tiền: một khối chạy trên máy chủ ảo 160.000đ mỗi tháng, còn năm dịch vụ cần thêm hàng đợi thông điệp, truy vết phân tán và ít nhất ba máy chủ, vượt xa ngân sách 450.000đ mỗi tháng.

Ranh giới module vẫn được giữ bên trong một khối: bốn thư mục **booking/**, **inventory/**, **billing/**, **identity/**, mỗi module chỉ gọi module khác qua một tệp **index.ts** công khai và sở hữu nhóm bảng riêng.

GHI CHÚ — Điều kiện cụ thể để tách dịch vụ

Chỉ tách khi đo được một trong bốn dấu hiệu: đội máy vượt 150 chiếc hoặc trên 500 lượt thuê mỗi tháng; thời gian dựng và kiểm thử vượt 15 phút; lập trình viên thường trực vượt 8 người; hoặc một module cần quy mô riêng. Module tách đầu tiên gần như chắc chắn là MDM, vì tải đều và không cần giao dịch chung với đơn thuê.

9.3 Lựa chọn công nghệ và lý do

Bối cảnh ràng buộc: nhóm sinh viên, ngân sách hạ tầng dưới 500.000đ mỗi tháng, phải chạy thật vào đợt thi cuối kỳ gần nhất.

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
Ngôn ngữ và khung web	TypeScript trên Next.js 16, một khối dựng cả giao diện lẫn API	Laravel 13 với Livewire; Go với templ và HTMX	Sinh viên Đại học FPT đã quen JavaScript và React nên chi phí học gần bằng không, và chỉ cần một ngôn ngữ cho cả hai đầu ^[180] ^[181]	Laravel có sẵn hàng đợi, lịch chạy và bảng quản trị Filament nên đội nhỏ ra sản phẩm nhanh hơn ^[182] ; chọn Next.js là phải tự dựng bảng quản trị kho máy, ước thêm hai tuần công
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 17 với extension btree_gist	MySQL 8; MariaDB	MySQL không có EXCLUDE và không có kiểu range; Koha lẫn LibreBooking đều chạy MySQL nên đều phải kiểm tra trùng lịch bằng mã ứng dụng ^[183] ^[184]	Hosting rẻ trong nước thiên về MySQL nên phải thuê máy chủ ảo; nhóm phải học tstzrange và biên nửa mở D
Lớp truy cập dữ liệu	Drizzle ORM, di trú bằng drizzle-kit	Prisma 8; SQL thuần	Prisma hỗ trợ kiểu range kém hơn, trong khi tstzrange là trung tâm bài toán ^[185]	Cộng đồng nhỏ, ít tài liệu tiếng Việt; EXCLUDE vẫn phải viết bằng SQL thô
Hàng đợi và bộ nhớ đệm	Redis 7 với BullMQ; Redis giữ phiên và bộ đếm tần suất	Hàng đợi trên PostgreSQL bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED ; khoá phân tán	Cần lịch chạy mỗi phút để nhà xuất kho hết hạn và nhắc hạn; BullMQ có sẵn thử lại giãn	Thêm một tiến trình phải giám sát. Nhóm không dùng khoá phân tán Redis chống

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
		Redis	cách và hàng đợi chết	trùng lịch vì EXCLUDE đã giải triệt để ^[186]
Lưu trữ ảnh	Kho đối tượng tương thích S3, đường dẫn ký sẵn hạn 15 phút, mã băm ở handover_photos.sha256	Lưu bytea trong PostgreSQL; lưu thẳng trên đĩa	Sáu ảnh mỗi chiều bàn giao nhân 400 lượt là vài nghìn tệp mỗi năm; mã băm là bằng chứng ảnh chưa bị thay khi tranh chấp ^[156]	Phụ thuộc nhà cung cấp ngoài; ảnh eKYC là dữ liệu nhạy cảm nên bắt buộc mã hoá khi lưu và xoá sau 90 ngày
Xác thực	Liên kết đăng nhập một lần tới email @fpt.edu.vn , phiên trong Redis, ba vai student, staff, admin ; eKYC thuê ngoài	Mật khẩu; đăng nhập Google; tự đối chiếu khuôn mặt	Bắt buộc email trường là lớp sàng lọc đầu vào rõ và mạnh nhất; kiểm tra khuôn mặt sống là bài toán chuyên ngành, nhà cung cấp trong nước có tài liệu tích hợp sẵn ^{[126] [121]}	Phụ thuộc máy chủ thư của trường; giá eKYC theo lượt chưa xác minh được
Thư viện máy trạng thái	Bảng order_state_transitions(from_state, event, to_state) cộng CHECK trên orders.status ; mỗi lần chuyển ghi một dòng audit_logs	XState 5; viết switch rải rác	Vòng đời đơn có 13 trạng thái phẳng; XState mạnh cho giao diện phức tạp nhưng khó bảo vệ hơn một bảng dữ liệu đọc được bằng mắt ^{[187] [188]}	Không có công cụ vẽ trực quan; phải có kiểm thử đối chiếu sơ đồ trong tài liệu với dữ liệu trong bảng
Thư viện biểu đồ	Chart.js 4, vẽ trên trình duyệt, dữ liệu từ GET /api/admin/reports/*	Recharts; ECharts; ảnh dựng sẵn phía máy chủ	Chỉ cần bốn biểu đồ: doanh thu, công suất, cơ cấu chi phí, dòng tiền; thư viện nhẹ, dùng lại được trong trang Dashboard mà sinh viên đã quen ^[18]	Về phía trình duyệt nên xuất PDF phải chụp màn hình; phiên bản và giấy phép phải tự kiểm chứng
Gửi tin nhắn	Zalo là kênh chính, email dự phòng; mọi tin qua outbox_messages rồi tới notifications	Tin nhắn SMS; gọi thẳng API gửi tin trong luồng xử lý	Sinh viên đọc Zalo nhiều hơn email; outbox bảo đảm gửi ít nhất một lần và xử lý đúng một lần, mức khả thi duy nhất trên mạng ^[189]	Tài khoản Zalo chính thức cần hồ sơ doanh nghiệp nên giai đoạn đầu chạy bằng email; giá mỗi tin chưa xác minh
Nền tảng triển khai	Một máy chủ ảo tại Việt Nam,	Vercel cộng cơ sở dữ liệu thuê	Đặt máy trong nước cho độ trễ	Một máy chủ là một điểm chết duy

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
	Ubuntu 24.04, Docker Compose, Caddy làm proxy ngược	ngoài; Railway; Coolify tự động	thấp, giá từ 157.000đ mỗi tháng ^[190] ; gói miễn phí Vercel không chạy được PostgreSQL, Railway chỉ cho tín dụng thử 30 ngày ^[191] ^[192]	nhất, đúng mùa thi thì rất đắt

Bảng 31. Mười quyết định công nghệ của ExamLap, kèm phương án đã cân nhắc và rủi ro mà chính lựa chọn được chọn mang lại.

Số phiên bản lấy từ kho gói công khai ngày 14/09/2026 và phải kiểm tra lại khi bắt đầu lập trình.

Nhóm cũng quyết định **không dùng lại Snipe-IT**: bảng `checkout_requests` của nó không có cột ngày bắt đầu và ngày kết thúc, tức không mô hình hoá được việc đặt trước theo khung giờ ^[175]. Nó lại dùng giấy phép AGPL-3.0-or-later, nên fork rồi chạy thành dịch vụ thương mại thì phải công khai toàn bộ mã đã sửa ^[193].

9.4 Môi trường và quy trình triển khai

Hệ thống có đúng ba môi trường.

- **Máy lập trình viên.** `docker compose up` dựng `postgres:17`, `redis:7` và kho đối tượng giả; tệp `seed.ts` sinh 10 máy đúng cơ cấu năm 1 gồm 5 máy nhóm A, 4 máy nhóm B, 1 máy nhóm C, kèm 20 ca thi và 30 đơn.
- **Môi trường thử nghiệm.** Máy chủ ảo nhỏ hơn, cùng phiên bản hệ điều hành và PostgreSQL với môi trường thật, chạy trên tên miền phụ `staging.`, chặn bằng xác thực HTTP cơ bản. Đây là nơi duy nhất được thử tích hợp với môi trường thử của eKYC và dịch vụ đối soát.
- **Môi trường thật.** Đẩy mã lên nhánh `main`, GitHub Actions chạy kiểm thử và dựng ảnh Docker, rồi SSH chạy `docker compose pull && docker compose up -d`. Toàn bộ dưới 5 phút. Nhóm quy định **không phát hành trong khoảng 06:00 đến 12:00 của ngày có lịch thi**.

Biến bí mật. Không tệp `.env` nào vào Git; kho mã chỉ có `.env.example`, và bước kiểm tra khi dựng sẽ làm hỏng bản dựng nếu thiếu biến. Trên máy chủ thật, biến nằm trong tệp thuộc `root` chế độ `600`, nạp qua `EnvironmentFile` của `systemd`. Bản dự phòng nằm trong kho mật khẩu dùng chung có xác thực hai lớp, **chỉ hai thành viên đọc được**. Khoá ký webhook, khoá API eKYC và khoá kho ảnh đối mỗi cuối học kỳ, và đổi ngay khi có thành viên rời nhóm. Nhật ký lọc bỏ mọi trường có tên chứa `token`, `secret`, `id_number` hoặc `password`.

Di trú cơ sở dữ liệu. Mỗi thay đổi lược đồ là một tệp SQL đánh số trong `drizzle/migrations/`, chạy bằng `drizzle-kit migrate` như một bước riêng trước khi

khởi động phiên bản mới. Thay đổi phá vỡ tương thích đi theo nguyên tắc mở rộng rồi thu hẹp: thêm cột, ghi song song, chuyển đọc, rồi mới xoá cột cũ ở lần phát hành sau.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

ALTER TABLE inventory_holds ADD COLUMN period tstzrange NOT NULL;

ALTER TABLE inventory_holds
  ADD CONSTRAINT inventory_holds_no_overlap
  EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)
  WHERE (status <> 'cancelled');

CREATE INDEX inventory_holds_expires_idx
  ON inventory_holds (expires_at) WHERE status = 'active';
```

Tập di trú tạo ràng buộc chống trùng lịch, kèm kiểm thử tự động cố tình chen hai suất chồng nhau để xác nhận PostgreSQL trả mã lỗi 23P01.

Giá trị ghi vào **period** luôn đã cộng 90 phút đệm sau giờ trả, vì giữa hai lượt máy phải xoá dữ liệu người dùng trước, chạy lại danh mục kiểm tra máy sẵn sàng thi và sạc pin. Odoo gọi đúng khái niệm này là thời gian an toàn giữa hai đơn thuê ^[194]. Biên nửa mở **[)** được chọn có chủ ý, để một đơn kết thúc lúc 12:00 và một đơn bắt đầu lúc 12:00 không bị coi là chồng nhau.

Sao lưu. **pg_dump -Fc** lúc 03:00 hằng ngày, cộng đầy nhật ký ghi trước ra kho đối tượng ngoài với **archive_timeout = 900**. Giữ 30 bản theo ngày cộng 6 bản theo tháng. Ảnh bản giao đồng bộ sang một vùng lưu trữ thứ hai khác nhà cung cấp mỗi đêm.

KẾT LUẬN — Mục tiêu khôi phục

Mục tiêu mất dữ liệu tối đa (RPO): 15 phút, đúng chu kỳ đầy nhật ký ghi trước ra ngoài.

Mục tiêu thời gian khôi phục (RTO): 90 phút ngày thường và 30 phút trong tuần thi, vì tuần thi nhóm giữ sẵn một máy chủ ảo thứ hai đã cài đặt xong, chỉ cần nạp dữ liệu và đổi bản ghi DNS.

Diễn tập khôi phục thật, có bấm giờ và ghi biên bản, thực hiện trước mỗi kỳ thi cuối kỳ. Nếu số đo vượt mục tiêu thì sửa lại mục tiêu, chứ không giữ một con số đẹp mà không đạt.

Luôn có quy trình dự phòng thủ công bằng bảng tính dùng chung cộng nhóm Zalo trực, đủ để tiếp tục nhận đơn nếu website sập hoàn toàn.

9.5 Chi phí hạ tầng hằng tháng

Bảng dưới chi tiết hoá dòng "Máy chủ, tên miền, email, dịch vụ đối soát VietQR" trị giá **450.000đ mỗi tháng**. Hai dòng công nghệ khác nằm riêng trong bảng định phí: phần mềm quản lý thiết bị 150.000đ và nhóm dịch vụ khác 150.000đ.

Hạng mục	Cấu hình	Mỗi tháng	Căn cứ
Máy chủ ảo môi trường thật	2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe, đặt trong nước; chạy ứng dụng, PostgreSQL và Redis chung máy	160.000đ	Máy chủ ảo Việt Nam công bố từ 157.000đ ^{[190] [195]}

Hạng mục	Cấu hình	Mỗi tháng	Căn cứ
Máy chủ ảo môi trường thử nghiệm	1 vCPU, 2 GB RAM; kiêm nơi chạy công cụ giám sát	60.000đ	Gói thấp trong nước từ 29.000đ đến 55.000đ ^[196]
Tên miền .vn quy về tháng	Năm đầu 770.000đ gồm lệ phí đăng ký, phí duy trì, phí tài khoản quản trị; .vn không chịu thuế giá trị gia tăng	65.000đ	Bảng phí của nhà đăng ký ^{[197] [198]}
Email giao dịch	Dưới 3.000 thư mỗi tháng cho xác nhận đơn, nhắc hạn, biên bản	30.000đ	[Ước lượng của nhóm], giả định gói trả phí thấp nhất
Đối soát biến động số dư VietQR	Báo tiền về theo thời gian thực và gọi webhook vào hệ thống	120.000đ	[Ước lượng của nhóm]. Chưa mở được trang giá nhà cung cấp để xác minh
Giám sát ngoài và cảnh báo	Kiểm tra trạng thái từ bên ngoài mỗi 60 giây, báo qua Zalo và email	15.000đ	[Ước lượng của nhóm], theo mức gói cá nhân phổ biến
Chứng chỉ TLS	Let's Encrypt, Caddy tự gia hạn	0đ	Miễn phí
Cộng		450.000đ	Khớp dòng tương ứng trong bảng định phí

Bảng 32. Chi tiết chi phí hạ tầng hằng tháng của ExamLap, tổng cộng khớp đúng dòng 450.000đ trong bảng định phí.

Ba khoản mang nhãn [Ước lượng của nhóm] chiếm 165.000đ, tức 37% bảng này, và nằm trong danh sách kiểm chứng ở Phụ lục E.

Để đối chiếu, một phần mềm cho thuê thiết bị thương mại niêm yết khoảng 50 đô la Mỹ mỗi tháng cho hai người dùng ^[199]. Nhóm không kết luận tự xây rẻ hơn, vì phép so sánh đó bỏ qua 200 đến 400 giờ công lập trình.

9.6 Quan sát hệ thống

Ghi nhật ký. Mỗi bản ghi là một dòng JSON, bắt buộc có `request_id`, `actor_id`, `actor_type`, `route`, `status_code`, `duration_ms`, và với nghiệp vụ thì thêm `order_code`, `device_tag`. Nhật ký nghiệp vụ quan trọng nằm ở bảng `audit_logs` chứ không nằm trong tệp log: chỉ ghi thêm, trigger chặn `UPDATE` và `DELETE`, mỗi dòng chứa mã băm của dòng trước để phát hiện can thiệp ^{[166] [153]}. **Tuyệt đối không ghi** số căn cước, vector khuôn mặt, đường dẫn ảnh eKYC chưa ký và nội dung webhook chứa thông tin tài khoản ngân hàng.

Do chỉ số. Bốn chỉ số hạ tầng: tỉ lệ phản hồi lỗi, độ trễ phân vị 95 theo từng endpoint, số kết nối PostgreSQL đang mở, độ dài hàng đợi BullMQ. Sáu chỉ số nghiệp vụ đọc thẳng từ dữ liệu: số đơn mới mỗi giờ, tỉ lệ đơn rơi ở trạng thái "Chờ thanh toán", thời gian từ lúc tiền về tới lúc đơn đổi trạng thái, số máy đang cho thuê trên tổng đội máy, tuổi lần check-in gần nhất theo máy, số đơn quá hạn.

Cảnh báo. Bốn cảnh báo dưới đây có quyền đánh thức người trực lúc 05:00 sáng ngày thi; mọi cảnh báo khác chỉ vào kênh Zalo và đọc trong giờ làm việc.

#	Cảnh báo	Ngưỡng kích hoạt	Hành động bắt buộc
1	Máy không check-in	<code>devices.last_checkin_at</code> cũ hơn 45 phút với máy đang gắn đơn "Đang thuê", tức lỗi ba nhíp 15 phút liên tiếp; nâng mức khẩn nếu quá 4 giờ	Gọi điện cho khách trước đã. Lệnh khoá màn hình chỉ phát khi có hai người duyệt và luôn ghi vào <code>audit_logs</code> ^[134]
2	Webhook thanh toán lỗi	Từ 3 lần xử lý webhook thất bại trong 10 phút , hoặc một bản ghi <code>payments</code> đã nhận tiền mà chưa khớp vào đơn sau 5 phút	Mở trang đối soát tay, khớp thủ công theo mã đơn trong nội dung chuyển khoản. Ngưỡng 5 phút chọn theo cam kết hoàn cọc trong 5 phút
3	Đơn quá hạn	Đơn "Đang thuê" đã qua <code>exam_slots.return_due_at</code> quá 30 phút , báo lại mỗi giờ; quá 48 giờ không liên lạc được thì đơn chuyển sang "Mất tài sản"	Nhắn tin tự động lần một, nhân viên gọi ở mốc 2 giờ, quy trình văn bản nhắc nợ ở mốc 48 giờ
4	Lỗi ứng dụng tăng đột biến	Tỉ lệ mã 5xx vượt 2% số yêu cầu trong 5 phút liên tiếp hoặc vượt 10 lỗi mỗi phút ; hoặc độ trễ phân vị 95 của <code>GET /api/availability</code> vượt 800 ms trong 10 phút	Quay lui phiên bản trước bằng <code>docker compose</code> trong 10 phút rồi mới tìm nguyên nhân. Trong tuần thi: quay lui trước, phân tích sau

Bảng 33. Bốn cảnh báo có quyền đánh thức người trực, kèm ngưỡng kích hoạt và hành động bắt buộc.

Trong sáu đợt cao điểm mỗi năm, cảnh báo số 4 siết xuống 1% trong khoảng 05:00 đến 12:00 ngày thi, và có người trực điện thoại theo lịch phân công.

RỦI RO — Điểm yếu nhóm thừa nhận

Kiến trúc này có một máy chủ duy nhất. Nếu nhà cung cấp gặp sự cố đúng sáng ngày thi thì không có bản sao đang chạy nào đỡ được.

Đây là đánh đổi có ý thức: cấu hình hai máy chuyển đổi tự động vượt ngân sách 450.000đ mỗi tháng, trong khi xác suất sự cố rơi đúng sáu buổi sáng cao điểm là thấp.

Bù đắp bằng mục tiêu khôi phục 30 phút trong tuần thi, sao lưu 15 phút một lần và quy trình dự phòng thủ công. Đây là giảm thiểu, không phải triệt tiêu rủi ro.

10. Luồng hoạt động và máy trạng thái

[chưa có nội dung: sections/10-luong-hoat-dong.md]

11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó

[chưa có nội dung: sections/11-du-lieu.md]

12. Giao diện người dùng

[chưa có nội dung: sections/12-giao-dien.md]

13. Danh mục giao diện lập trình

[chưa có nội dung: sections/13-api.md]

14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử

[chưa có nội dung: sections/14-ke-hoach-lap-trinh.md]

PHẦN IV

TÀI CHÍNH, RỦI RO, PHÁP LÝ VÀ LỘ TRÌNH

Phần cuối đặt toàn bộ dự án lên bàn cân: cần bao nhiêu tiền, bao giờ hoàn vốn, điều gì có thể hỏng, luật nói gì, và mốc nào thì nhóm sẽ dừng lại.

15. Kế hoạch tài chính

[chưa có nội dung: sections/15-tai-chinh.md]

16. Rủi ro và cách xử lý

[chưa có nội dung: sections/16-rui-ro.md]

17. Pháp lý và tuân thủ

[chưa có nội dung: sections/17-phap-ly.md]

18. Lộ trình triển khai và các cột mốc

[chưa có nội dung: sections/18-lo-trinh.md]

19. Đội ngũ, phân công và đề nghị

[chưa có nội dung: sections/19-doi-ngu.md]

PHẦN V

PHỤ LỤC

Sáu phụ lục dùng được ngay: bảng khảo sát để đi hỏi sinh viên, biểu phí bồi thường để dán lên website, khung hợp đồng, danh mục kiểm tra máy, danh sách những điều nhóm phải tự kiểm chứng, và toàn bộ nguồn tham khảo.

Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất

Giả định cốt lõi của toàn bộ dự án — có bao nhiêu sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi — hiện chưa có dữ liệu. Không nguồn công khai nào trả lời được câu hỏi này. Cách duy nhất để biết là tự đi hỏi.

Bảng khảo sát dưới đây được thiết kế để trả lời đúng bốn câu hỏi quyết định, trong khoảng ba phút điền, và chỉ dùng những câu hỏi mà câu trả lời sẽ **thay đổi quyết định** của nhóm. Mọi câu hỏi không có tác dụng đó đã bị loại bỏ.

Cách triển khai. Google Form, phát trong các nhóm lớp và nhóm khoá của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, kèm một phần quà nhỏ rút thăm để tăng tỉ lệ trả lời. Mục tiêu **150–200 phiếu hợp lệ**, trải đều bốn khoá. Thời điểm phát tốt nhất là **tuần liền trước một kỳ thi cuối kỳ**, khi ký ức về sự cố còn mới.

Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
1	Bạn đang học năm thứ mấy?	Một lựa chọn: năm 1 / 2 / 3 / 4 / khác
2	Chuyên ngành của bạn?	Một lựa chọn: Kỹ thuật phần mềm / An toàn thông tin / Trí tuệ nhân tạo / Kinh doanh quốc tế / Quản trị khách sạn / Ngôn ngữ / khác
3	Máy tính bạn dùng để thi EOS là loại nào?	Một lựa chọn: laptop Windows / MacBook chip Intel / MacBook chip M1 trở lên / máy mượn của người khác / không có máy riêng
4	Máy của bạn mua năm nào?	Một lựa chọn: 2024–2026 / 2021–2023 / trước 2021 / không nhớ

Bảng 34. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.

Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất)

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
5	Trong 12 tháng qua , đã bao giờ máy tính của bạn gặp sự cố khiến bạn lo không thi được chưa?	Một lựa chọn: chưa bao giờ / 1 lần / 2–3 lần / hơn 3 lần
6	Nếu có, sự cố đó thuộc loại nào?	Nhiều lựa chọn: máy không lên nguồn hoặc treo · pin hồng, hết pin giữa chừng · không cài được EOS hoặc SEB · máy quá yếu, chạy chậm · máy đang ở tiệm sửa · quên mang máy hoặc sạc · khác
7	Lần gần nhất, bạn xử lý bằng	Một lựa chọn: mượn máy bạn

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
	cách nào?	bè hoặc người thân / ra tiệm thuê / mua máy mới gấp / báo giám thị và xin xử lý / không thi được / khác
8	Kết quả cuối cùng của lần đó?	Một lựa chọn: thi được bình thường / thi được nhưng bị ảnh hưởng / phải thi lại / mất môn
9	Bạn mất bao lâu để xử lý tình huống đó?	Một lựa chọn: dưới 1 giờ / 1–3 giờ / nửa ngày / hơn một ngày

Bảng 35. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.

Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
10	Giả sử sáng mai bạn có ca thi lúc 07:30 và tối nay máy hỏng. Có một dịch vụ giao tận sảnh trường một chiếc laptop đã cài sẵn EOS và SEB, đã chạy thử. Bạn sẵn sàng trả tối đa bao nhiêu cho một ca thi bốn tiếng?	Một lựa chọn: dưới 50.000đ / 50.000–79.000đ / 80.000–129.000đ / 130.000–179.000đ / trên 179.000đ / không thuê dù giá nào
11	Nếu phải đặt cọc, mức cọc nào bạn thấy chấp nhận được?	Một lựa chọn: không cọc / dưới 200.000đ / 200.000–300.000đ / 300.000–500.000đ / trên 500.000đ
12	Bạn có sẵn sàng để dịch vụ chụp ảnh căn cước công dân và ảnh khuôn mặt để xác minh danh tính không?	Một lựa chọn: có, thấy bình thường / có, nếu biết rõ dữ liệu bị xoá khi nào / không, thấy phiền / không, lo lộ thông tin
13	Giữa hai phương án sau, bạn chọn cái nào?	Một lựa chọn: (A) cọc 300.000đ, không phải đưa giấy tờ · (B) không cọc, nhưng phải để lại thẻ sinh viên hoặc căn cước
14	Bạn có sẵn sàng trả thêm 15.000đ để được miễn trách nhiệm với các hư hỏng nhẹ không?	Một lựa chọn: có / không / tùy giá trị máy

Bảng 36. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.

Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
15	Theo bạn biết, khi máy sinh viên hỏng trong ngày thi, nhà trường có cho mượn máy dự phòng không?	Một lựa chọn: có, tôi biết chắc / có nghe nói nhưng không chắc / không có / không biết
16	Nếu có một dịch vụ như mô tả ở câu 10, bạn sẽ dùng khi nào?	Một lựa chọn: chỉ khi máy hỏng / cả khi làm đồ án cần máy khoẻ / cả hai / sẽ không dùng

Bảng 37. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ dự án.

Cách đọc kết quả

Chỉ số rút ra	Công thức	Ngưỡng để dự án đáng làm
Tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm	số phiếu trả lời câu 5 khác "chưa bao giờ" chia tổng số phiếu	$\geq 15\%$
Tỉ lệ sự cố gây hậu quả thật	số phiếu câu 8 là "phải thi lại" hoặc "mất môn" chia tổng số phiếu	$\geq 4\%$
Mức giá chấp nhận được của phân vị 50	trung vị câu 10	$\geq 80.000đ$
Ưa thích cọc thay vì giấy tờ	tỉ lệ chọn phương án (A) ở câu 13	$\geq 60\%$
Rủi ro nhà trường đã có máy dự phòng	tỉ lệ chọn "có, tôi biết chắc" ở câu 15	$\leq 20\%$, và phải hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí để xác nhận

Bảng 38. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.

LƯU Ý — Ngưỡng dừng

Khảo sát này không phải thủ tục cho đủ bài. Nó là cửa kiểm soát trước khi bỏ ra hơn chín mươi triệu đồng.

Nhóm cam kết chỉ mua máy sau khi có ít nhất 150 phiếu hợp lệ và đạt tối thiểu bốn trong năm ngưỡng ở bảng trên.

Phụ lục B — Biểu phí bồi thường

Biểu phí này được công bố công khai trên website và hiển thị lại ở bước thanh toán, trước khi khách bấm xác nhận. Nguyên tắc: **khách phải biết trước tối đa mình chịu bao nhiêu trong từng tình huống**, và con số đó không được thay đổi sau khi đã nhận máy.

B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình

Mọi biên bản bàn giao dùng chung một thang bốn cấp. Nhân viên chăm cấp dựa trên sáu ảnh chụp tại thời điểm giao và sáu ảnh tại thời điểm nhận lại, cùng góc chụp.

Cấp	Mô tả	Xử lý
Cấp 0	Không thay đổi so với ảnh lúc giao	Hoàn cọc đủ
Cấp 1	Xước nhẹ bề mặt, không nhìn thấy ở khoảng cách một mét, không ảnh hưởng sử dụng	Ghi nhận vào hồ sơ máy, không thu phí
Cấp 2	Xước sâu, móp nhẹ, bẩn cần vệ sinh chuyên sâu, phím lỏng	Thu phí theo mục B.2
Cấp 3	Hỏng chức năng: màn hình, bàn phím, bản lề, cổng kết nối, ổ cứng	Thu theo hoá đơn sửa chữa thực tế, có trần

Bảng 39. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.

B.2 Biểu phí cụ thể

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
Trả trễ	20.000đ mỗi 30 phút bắt đầu	200.000đ/ngày	Miễn phí 15 phút đầu
Không đến nhận máy, không báo trước	50% phí thuê	—	Báo trước 2 giờ thì miễn phí
Máy bẩn cần vệ sinh chuyên sâu	50.000đ	—	Chỉ áp dụng cấp 2 trở lên
Xước, móp cấp 2	100.000đ	—	Có ảnh đối chiếu kèm theo
Mất chuột	120.000đ	—	Theo giá mua thực tế
Mất tai nghe có dây	80.000đ	—	
Mất túi chống sốc	100.000đ	—	
Mất sạc	350.000đ	—	Sạc chính hãng theo dòng máy
Hỏng bàn phím	Theo hoá đơn sửa	900.000đ	Phần vượt trần do ExamLap chịu
Hỏng màn hình	Theo hoá đơn sửa	2.500.000đ	
Hỏng bản lề, vỏ máy	Theo hoá đơn sửa	1.200.000đ	
Hỏng bo mạch chính do va đập, vào nước	Theo hoá đơn sửa	4.000.000đ	
Mất máy hoặc không	Giá trị thay thế của	10.000.000đ	Xem mục B.4

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
trả máy	máy		

Bảng 40. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.

Trần tối đa là cam kết một chiều có lợi cho khách: phần chi phí vượt trần do ExamLap chịu. Đây là lý do phí miễn trừ thiệt hại tồn tại.

B.3 Phí miễn trừ thiệt hại

Khách có thể mua phí miễn trừ thiệt hại **15.000đ cho mỗi lượt thuê** hoặc **69.000đ cho gói tháng**. Khi đã mua:

- Toàn bộ hư hỏng **cấp 1 và cấp 2** được miễn hoàn toàn.
- Hư hỏng **cấp 3** được giảm trách nhiệm xuống mức miễn thường cố định **300.000đ**, phần còn lại ExamLap chịu.
- **Không áp dụng** cho: mất máy, mất phụ kiện, hư hỏng do cố ý, hư hỏng do đưa máy cho người khác dùng, và hư hỏng do vào nước với dấu hiệu ngâm nước.

Mức 15.000đ được đặt ở khoảng 1,3–1,9% giá thuê một lượt, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thiệt hại bình quân mà nhóm ước tính, và được bù bằng tỉ lệ mua cao. Đây là cách chuyển một rủi ro đuôi dài, khó chịu cho khách, thành một khoản nhỏ có thể dự đoán được cho cả hai bên.

B.4 Khi máy không được trả lại

Quy trình leo thang được công bố trước, để không ai bất ngờ:

16. **Quá hạn 15 phút** — hệ thống tự nhắn tin và gửi email. Phí trả trễ bắt đầu tính.
17. **Quá hạn 60 phút** — nhắc lần hai, kèm cảnh báo khoá màn hình. Cảnh báo hiển thị trên bảng điều khiển quản trị.
18. **Quá hạn 2 giờ** — quản trị viên gọi điện. Nếu không liên lạc được, lệnh khoá màn hình từ xa được thực hiện sau khi **hai người duyệt**. Máy chỉ bị khoá màn hình, **không xoá dữ liệu của khách**, và màn hình khoá hiển thị số điện thoại liên hệ.
19. **Quá hạn 24 giờ** — gửi văn bản yêu cầu trả tài sản tới địa chỉ đã đăng ký, đồng thời thông báo cho người liên hệ khẩn cấp mà khách khai lúc xác minh.
20. **Quá hạn 48 giờ** — kết xuất hồ sơ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, ảnh hiện trạng, nhật ký hệ thống và nhật ký thiết bị; trình báo cơ quan công an theo quy định về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

GHI CHÚ — Vì sao khoá màn hình mà không xoá dữ liệu

Bài làm, ảnh, tài liệu trên máy trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm cho chiếc

máy trở nên vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt. Xoá dữ liệu người dùng từ xa là hành vi

nhóm tự đặt ra ngoài phạm vi quyền của mình, kể cả khi phần mềm cho phép.

Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê

LƯU Ý — Đây là bản phác thảo, không phải văn bản pháp lý hoàn chỉnh

Nội dung dưới đây là khung điều khoản do nhóm soạn để làm rõ mô hình vận hành, dựa trên các quy định về

hợp đồng thuê tài sản và đặt cọc trong Bộ luật Dân sự 2015. Trước khi đưa vào sử dụng thật, bản này phải được một người có chuyên môn pháp lý rà soát. Nhóm không đủ thẩm quyền để khẳng định tính hợp pháp của

từng câu chữ.

Hợp đồng được giao kết **bằng phương thức điện tử**: khách đọc trên web, tích ô đồng ý, và ký bằng chữ ký vẽ tay trên màn hình tại thời điểm nhận máy. Hệ thống lưu bản hợp đồng ở dạng không sửa được, kèm dấu thời gian, địa chỉ IP, mã đơn và mã băm của bộ ảnh hiện trạng.

Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng

Bên cho thuê giao cho bên thuê quyền sử dụng một thiết bị máy tính xách tay **được xác định bằng mã tài sản và số sê-ri cụ thể**, cùng bộ phụ kiện kèm theo được liệt kê trong biên bản bàn giao. Quyền sở hữu thiết bị không chuyển giao trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 2 — Thời hạn thuê

Thời hạn tính theo **gói dịch vụ đã chọn**, bắt đầu từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao và kết thúc tại thời điểm ghi trên đơn thuê. Việc gia hạn phải thực hiện trên hệ thống **trước khi hết hạn**; gia hạn sau khi đã quá hạn vẫn phát sinh phí trả trễ cho khoảng thời gian đã vượt.

Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại

Giá thuê, mức cọc và phí miễn trừ thiệt hại là các khoản riêng biệt, hiển thị tách bạch trước khi thanh toán. **Tiền cọc là khoản bảo đảm cho việc trả lại tài sản đúng hạn và đúng tình trạng**, được hoàn lại đầy đủ khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ. Bên cho thuê không được sử dụng tiền cọc vào mục đích khác, và cam kết hoàn cọc trong vòng **05 phút** kể từ khi biên bản thu hồi được xác nhận, trừ trường hợp có khấu trừ theo Phụ lục B.

Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê

21. Sử dụng thiết bị đúng mục đích học tập và thi cử, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22. **Không cho người khác thuê lại, mượn lại, cầm cố, thế chấp hay chuyển giao** thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào.
23. Không tự ý tháo lắp, sửa chữa, cài lại hệ điều hành, gỡ bỏ tác nhân quản lý thiết bị, hoặc bóc tem niêm phong.
24. Báo ngay cho bên cho thuê khi thiết bị gặp sự cố, bị mất hoặc bị chiếm giữ bởi người khác.
25. Trả lại thiết bị đúng hạn, đúng địa điểm, cùng đầy đủ phụ kiện.

Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê

26. Giao thiết bị **đúng cấu hình đã cam kết, đã cài sẵn và chạy thử phần mềm thi**, pin đầy, dữ liệu người dùng trước đã được xoá.
27. Giao đúng thời điểm đã hẹn. Nếu giao trễ khiến bên thuê không kịp dự thi, **hoàn lại toàn bộ số tiền đã thu**.
28. Khi thiết bị phát sinh lỗi không do bên thuê gây ra trong thời gian thuê, **cung cấp thiết bị thay thế trong vòng 15 phút** trong phạm vi khuôn viên trường, hoặc hoàn tiền nếu không thực hiện được.
29. Bảo mật thông tin cá nhân của bên thuê theo đúng chính sách quyền riêng tư đã công bố.
30. **Không giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào** của bên thuê.

Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị

Bên thuê được thông báo rõ và đồng ý rằng thiết bị có cài phần mềm quản lý thiết bị, với **phạm vi chức năng giới hạn** như sau: báo trạng thái trực tuyến và vị trí gần đúng của thiết bị; khoá màn hình từ xa trong trường hợp quá hạn trả theo quy trình tại Phụ lục B. Phần mềm này **không đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không chụp màn hình và không truy cập camera**. Bên cho thuê cam kết không dùng chức năng xoá dữ liệu từ xa đối với dữ liệu do bên thuê tạo ra.

Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất

Áp dụng theo **Phụ lục B — Biểu phí bồi thường**, là bộ phận không tách rời của hợp đồng và được hiển thị cho bên thuê trước khi thanh toán. Mọi khoản khấu trừ phải kèm ảnh đối chiếu; với hư hỏng chức năng phải kèm hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba. Bên thuê có **48 giờ** để khiếu nại kể từ khi nhận thông báo khấu trừ.

Điều 8 — Huỷ đơn và hoàn tiền

Thời điểm huỷ	Hoàn phí thuê	Hoàn cọc
Trước giờ nhận máy từ 2 giờ trở lên	100%	100%
Trong vòng 2 giờ trước giờ nhận máy	50%	100%
Không đến nhận, không báo	50%	100%
Bên cho thuê không giao được máy	100%	100% và tặng một lượt thuê miễn phí

Bảng 41. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.

Điều 9 — Giải quyết tranh chấp

Hai bên ưu tiên thương lượng. Hồ sơ làm căn cứ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, biên bản thu hồi, bộ ảnh hiện trạng kèm mã bấm và nhật ký hệ thống. Trường hợp không thương lượng được, tranh chấp được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy

Mười hai mục dưới đây là điều kiện để một chiếc máy được chuyển sang trạng thái *Sẵn sàng* trong hệ thống. Phần mềm **không cho phép** bỏ qua mục nào: thiếu một mục là máy không xuất hiện trong danh sách cho thuê. Người thực hiện ký tên điện tử và hệ thống ghi lại thời điểm, thiết bị, và người thao tác.

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
1	Thu hồi và đối chiếu ảnh	Sáu ảnh sau khi thuê khớp sáu ảnh trước khi thuê, chênh lệch không quá cấp 1	3 phút	Ứng dụng nhân viên, so ảnh cạnh nhau
2	Kiểm phụ kiện	Đủ sạc, chuột, tai nghe có dây, túi chống sốc	1 phút	Đếm tay, tích vào biểu mẫu
3	Xoá dữ liệu và khôi phục ảnh hệ điều hành chuẩn	Máy trở về đúng ảnh gốc, không còn tài khoản hay tệp của người thuê trước	20 phút	Khôi phục từ ổ cứng ngoài, đối chiếu mã băm của ảnh gốc
4	Kiểm tra sức khoẻ pin	Dung lượng thiết kế còn lại từ 80% trở lên	2 phút	powercfg /batteryreport trên Windows
5	Cài và bật mã hoá ổ đĩa	BitLocker đang bật, khoá phục hồi đã lưu vào kho khoá	3 phút	Kiểm tra trạng thái trong Windows
6	Cài tác nhân quản lý thiết bị	Tác nhân đang chạy, đã check-in về máy chủ trong 5 phút gần nhất	2 phút	Bảng điều khiển quản trị hiển thị máy trực tuyến
7	Cài phần mềm thi	EOS Client giải nén đúng thư mục quy định , Safe Exam Browser đúng phiên bản lấy từ cổng thi của trường	8 phút	Chạy thử một lượt, chụp màn hình lưu vào hồ sơ máy
8	Kiểm tra cổng và thiết bị ngoại vi	Jack 3.5mm phát được tiếng, webcam có hình, đủ cổng USB, bàn phím đủ phím	3 phút	Chạy kịch bản kiểm tra chuẩn
9	Kiểm tra mạng	Kết nối được mạng không dây của trường, tốc độ đủ tải đề thi	2 phút	Thử tải một tệp mẫu
10	Khoá cấu hình	Mật khẩu BIOS đã	3 phút	Vào BIOS kiểm

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
	khởi động	đặt, chặn khởi động từ USB, chặn thay đổi thứ tự khởi động		tra
11	Vệ sinh và niêm phong	Máy sạch, tem tài sản còn nguyên, tem niêm phong ốc vỏ chưa vỡ	4 phút	Mất thường, chụp ảnh tem
12	Sạc đầy và cất vào tủ	Pin 100%, máy nằm đúng ô tủ sạc theo mã tài sản	90 phút (song song)	Quét mã tài sản khi cất

Bảng 42. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc chạy song song.

Thời gian quay vòng mục tiêu là 2 giờ kể từ lúc nhận lại máy đến lúc máy sẵn sàng cho lượt tiếp theo. Trong tuần thi cao điểm, các máy dự phòng nóng giúp giữ nhịp này mà không làm chậm đơn nào.

Quy tắc không có ngoại lệ

31. **Không có đường tắt từ *Chờ vệ sinh* sang *Sẵn sàng*.** Mọi máy quay về đều phải đi qua bước 3. Đây là điều kiện để cam kết "xoá sạch dữ liệu người dùng trước" có giá trị thật chứ không phải khẩu hiệu.
32. **Máy dưới ngưỡng pin 80% không được cho thuê ca thi.** Máy đó chuyển sang hàng chờ bảo trì và chỉ dùng cho gói thuê tháng có ổ cắm cố định, cho tới khi thay pin.
33. **Ảnh chạy thử phần mềm thi phải mới hơn 7 ngày.** Phiên bản Safe Exam Browser có thể thay đổi theo thông báo của trường; một ảnh chạy thử cũ không chứng minh được máy còn thi được.

Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng

Đây là phần quan trọng nhất của bản proposal đối với chính nhóm. Mỗi dòng dưới đây là một chỗ mà tài liệu này đang dựa vào giả định chứ không dựa vào dữ liệu. Cột cuối cùng là việc phải làm, và nó nên được làm **trước khi tiêu đồng nào**.

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
E1	Nhà trường có cho sinh viên mượn máy dự phòng khi máy hỏng trong ngày thi hay không	Dự án mất lý do tồn tại	Hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên campus Đà Nẵng; hỏi thêm câu 15 trong khảo sát	Trưởng nhóm	Tuần 1
E2	Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy tính vào ngày thi trong 12 tháng	Toàn bộ dự báo doanh thu sai theo	Khảo sát 150–200 sinh viên theo Phụ lục A	Cả nhóm	Tuần 1–2
E3	Số sinh viên chính xác của Đại học FPT Đà Nẵng	Sai quy mô thị trường	Xin số liệu từ Phòng Công tác sinh viên; đối chiếu bằng số lớp trên cổng học thuật	Thành viên 2	Tuần 1
E4	Lịch thi cuối kỳ cụ thể: ngày, số ca, số môn mỗi đợt	Sai mô hình mùa vụ và bố trí nhân lực	Chụp màn hình lịch thi trên cổng học thuật của chính thành viên nhóm	Thành viên 3	Tuần 2
E5	Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê hay không, có ràng buộc gì về máy lạ	Có thể chặn toàn bộ mô hình	Đọc sổ tay sinh viên; hỏi Phòng Khảo thí bằng văn bản	Trưởng nhóm	Tuần 1
E6	Cấu hình tối thiểu chính thức để chạy EOS và Safe Exam Browser	Mua nhầm máy không chạy được	Hỏi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật campus; tự cài thử trên một máy mẫu	Thành viên 4	Tuần 2
E7	Giá laptop cũ thực tế tại các cửa hàng Đà Nẵng	Sai vốn đầu tư	Đi khảo giá trực tiếp ít nhất 5 cửa hàng, có ảnh báo giá	Thành viên 2	Tuần 2
E8	Giá và điều kiện thuê thật	Sai định vị giá	Gọi điện hỏi giá 5 đơn vị	Thành viên 3	Tuần 2

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
	của các đối thủ tại Đà Nẵng		với vai khách hàng, ghi lại		
E9	Chi phí sửa chữa thực tế các lỗi phổ biến theo dòng máy dự kiến mua	Sai quỹ dự phòng rủi ro	Hỏi báo giá 3 tiệm sửa tại Đà Nẵng	Thành viên 4	Tuần 3
E10	Phường Hoà Hải thuộc vùng lương tối thiểu nào	Sai chi phí nhân công, có rủi ro tuân thủ	Tra danh mục địa bàn kèm nghị định lương tối thiểu vùng	Thành viên 2	Tuần 3
E11	Bảng giá và điều kiện đăng ký của các dịch vụ đối soát biến động số dư (SePay, Casso, PayOS...) và biểu phí của các cổng thanh toán	Sai chi phí vận hành; nếu tất cả đều đòi pháp nhân doanh nghiệp thì phải lùi kế hoạch	Nhóm chưa tra cứu được bất kỳ con số giá nào cho mục này. Phải mở trang giá của từng nhà cung cấp, đăng ký thử một tài khoản và đọc điều khoản	Thành viên 1	Tuần 3
E12	Chi phí thật của dịch vụ xác minh danh tính điện tử ở quy mô vài trăm lượt một năm	Sai chi phí biến đổi	Xin báo giá từ ít nhất 2 nhà cung cấp	Thành viên 1	Tuần 3
E16	Số hiệu và ngày hiệu lực chính xác của các văn bản pháp luật được dẫn trong Chương 17	Dẫn sai văn bản làm mất giá trị cả lập luận pháp lý	Tra nguyên văn trên cổng văn bản quy phạm pháp luật; nhờ giảng viên môn Luật của trường đọc lại	Trưởng nhóm	Tuần 2
E13	Nhà trường có cho phép đặt điểm nhận máy trong khuôn viên hay không	Ảnh hưởng cam kết giao trước 30 phút	Làm việc với Phòng Công tác sinh viên hoặc một câu lạc bộ có sẵn không gian	Trưởng nhóm	Tuần 3
E14	Tỉ lệ khách chấp nhận mua phí miễn	Sai một nguồn doanh thu biên cao	Câu 14 trong khảo sát; sau đó đo bằng dữ	Cả nhóm	Tuần 2 và sau khi chạy thử

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
	trừ thiệt hại		liệu thật sau 50 lượt đầu		
E15	Sinh viên có chấp nhận quét căn cước và ảnh khuôn mặt hay không	Ảnh hưởng toàn bộ thiết kế xác minh	Câu 12 và 13 trong khảo sát	Cả nhóm	Tuần 2

Bảng 43. Mười sáu điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.

RỦI RO — Hai điểm chặn

E1 và **E5** là hai điểm chặn thật sự. Nếu nhà trường đã có sẵn máy dự phòng miễn phí cho sinh viên, hoặc quy chế thi không cho phép dùng máy thuê, thì mô hình này không nên được triển khai dưới hình thức hiện tại.

Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng hai cuộc hẹn. Nhóm sẽ làm việc đó trước khi làm bất cứ

việc gì khác.

LƯU Ý — Một khoảng trống nhóm nói thẳng

Trong đợt nghiên cứu này, nhóm **không tra cứu được một con số giá nào** của các dịch vụ đối soát thanh toán

và các cổng thanh toán tại Việt Nam. Khoản 450.000đ mỗi tháng trong bảng định phí ở Chương 15 vì vậy là

ước lượng gộp cho máy chủ, tên miền và dịch vụ đối soát, chưa phải báo giá thật. Đây là lý do E11 nằm trong danh sách này thay vì được viết như một con số chắc chắn trong bảng tài chính.

GHI CHÚ — Nguyên tắc chi tiêu theo cổng

Nhóm chia việc chi tiền thành ba cổng. **Cổng 1:** chỉ chi cho khảo sát và làm phần mềm, dưới 5.000.000đ, mở

ngay. **Cổng 2:** mua 3 máy chạy thử, khoảng 22.000.000đ, chỉ mở khi E1, E2 và E5 đã có câu trả lời thuận lợi.

Cổng 3: mua đủ 10 máy, chỉ mở khi 50 lượt thuê đầu tiên đạt các chỉ số đã đặt ra ở Chương 15.

Phụ lục F — Tài liệu tham khảo

Toàn bộ nguồn được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài. Các đường dẫn là đường dẫn có thật do công cụ tìm kiếm trả về; như đã nêu ở phần Ghi chú phương pháp, phần lớn nội dung gắn với chúng được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Nhóm phải mở lại và chụp màn hình từng nguồn quan trọng trước khi nộp bản chính thức.

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
1	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
2	Hướng dẫn cài đặt phần mềm thi EOS và SEB – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
3	Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
4	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS	hanoi.fpt.edu.vn
5	FPT University Quy Nhơn – Hướng dẫn cài đặt Safe Exam Browser trên HĐH Windows	lmsqn.fpt.edu.vn
6	Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi EOS_Client — IT HCM FPT	it-hcm.fpt.edu.vn
7	HD làm bài thi cuối kỳ môn học trên EOS Client — Studocu	studocu.vn
8	HDSV sử dụng và thi trên phần mềm EOS — hanoi.fpt.edu.vn	hanoi.fpt.edu.vn
9	Hướng dẫn SV sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại FPTU Hà Nội	daihoc.fpt.edu.vn
10	HD SV K18 sử dụng và thi trên EOS — kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh	daihoc.fpt.edu.vn
11	Học phí Trường ĐH FPT 2025-2026 tại các cơ sở trên cả nước — Báo Đà Nẵng	baodanang.vn
12	Học phí Đại học FPT 2026–2027: Bảng giá chuẩn & Học bổng — jobtest.vn	jobtest.vn
13	Fanpage Trường ĐH FPT — "Ở FPTU, một năm học có 3 học kỳ"	facebook.com
14	Thời gian học Đại học FPT: 4 năm – 9 kỳ – 4 giai đoạn	hanoi.fpt.edu.vn
15	Lộ trình đào tạo của Trường ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
16	Quy chế đào tạo đại học chính quy — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
17	Sổ tay sinh viên Trường ĐH FPT (.doc, bản 2016 — CẦN BẢN MỚI)	daihoc.fpt.edu.vn
18	it-hcm.fpt.edu.vn — "Hướng dẫn mượn laptop của sinh viên trong trường"	it-hcm.fpt.edu.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
19	Top 7 dịch vụ cho thuê laptop Đà Nẵng uy tín, giá rẻ — danang.plus	danang.plus
20	Dịch vụ cho thuê laptop tại Đà Nẵng — Đình Hậu Computer	maytinhdinhchau.vn
21	Cho thuê laptop sinh viên giá rẻ Đà Nẵng — leminhSTORE (từ 38.000đ/ngày)	leminhstore.vn
22	Cho thuê laptop 2025 cấu hình mạnh giá chỉ từ 29.000đ — MIT Group	mitgroup.vn
23	Cho thuê laptop Đà Nẵng theo ngày — Trương Giang (từ 50.000đ/ngày)	truonggiang.vn
24	thuelaptop.com.vn/dia-diem-cho-thue-laptop-tai-da-nang-gia-re.html	thuelaptop.com.vn
25	skycomputer.vn/dich-vu/cho-thue-may-tinh-laptop-tai-da-nang/	skycomputer.vn
26	daihoc.fpt.edu.vn – Gợi ý cấu hình laptop cho tân sinh viên ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
27	NIU — Laptop Circulation Policy	library.niu.edu
28	UConn Library — fines/fees	library.uconn.edu
29	MIT IS&T — Computing Equipment Loan Program	ist.mit.edu
30	Code4Lib Journal — Best Practices for a University Laptop Lending Program	journal.code4lib.org
31	its.umich.edu — Laptop Loaner Program	its.umich.edu
32	U-M ITS — Sites @ Home (Loaner Laptop Program)	its.umich.edu
33	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-policies	thehub.stanford.edu
34	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-process	thehub.stanford.edu
35	U-M Flint — Emergency Laptop Loan Program	umflint.edu
36	RMIT — Student Hardship Assistance Grants (laptop hỏng = tình huống đủ điều kiện)	rmit.edu.au
37	ctsv.uit.edu.vn — "Chương trình cho sinh viên mượn máy tính miễn phí" (Phòng CTSV, ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM)	ctsv.uit.edu.vn
38	sggp.org.vn — "Cho sinh viên mượn laptop miễn phí"	sggp.org.vn
39	Truy cập cổng học thuật Academic Portal (FAP) — Helpdesk FPTU	it.fpt.edu.vn
40	Drexel Law — Loaner Laptop Policies (PDF)	drexel.edu
41	skylap.vn/dich-vu-cho-thue/cho-thue-laptop-dell-van-phong/	skylap.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
42	ictsaigon.com.vn/cho-thue-laptop-hp-elitebook-9480m	ictsaigon.com.vn
43	landing "Cho thuê laptop THI CỬ — giải pháp hữu ích cho sinh viên MÙA THI"	phuongnamco.com
44	Drexel Libraries — Laptop & Portable Charger Lending Kiosks	library.drexel.edu
45	Turo Help — Security deposits (US)	help.turo.com
46	laptopsgn.com/tin-tuc/dich-vu-cho-thue-laptop-tphcm-gia-re-giao-2h/	laptopsgn.com
47	Campus Đà Nẵng – Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
48	Grover Help — How does Grover's credit check work?	service.grover.com
49	Onfido — Grover case study	onfido.com
50	Circular X — Hygglo case	circularx.eu
51	mitgroup.vn/thue-laptop-khong-coc/	mitgroup.vn
52	thuelaptop.vn/thue-laptop-da-nang-gia-re-chi-tu-10k/	thuelaptop.vn
53	Y Combinator blog — Lumoid (YC S13)	ycombinator.com
54	TechCrunch — Why gear rental marketplace Lumoid shut down	techcrunch.com
55	Gizmodo — Lumoid shuts down	gizmodo.com
56	Gad Allon — Rent the Runway: When Complexity Collides with Scale	gadallon.substack.com
57	RTR IR — FY2025 full year results	investors.renttherunway.com
58	grover.com — Signs of use / Asset condition	grover.com
59	Grover Help — Repair and replacement costs	service.grover.com
60	ComplyCube — Turo streamlines car-sharing compliance	complycube.com
61	PetaPixel — How I Had Over \$5,000 in Camera Gear Stolen Through Fat Llama	petapixel.com
62	Trustpilot — Fat Llama reviews	trustpilot.com
63	EU-Startups — Hygglo acquires Fat Llama €41M	eu-startups.com
64	Hygglo Help — How Hygglo works	help.hygglo.info
65	Van Ameyde — Omocom circular economy	vanameyde.com
66	Getaround bị Tổng Chương lý DC xử lý vì không công bố rõ các trường hợp loại trừ	oag.dc.gov
67	TechCrunch — Omni shuts down	techcrunch.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
68	Hengeler Mueller — StaRUG restructuring 25/4/2025	hengeler-news.com
69	congchung247.com.vn – Thuê thiết bị làm hồng: Bên thuê có phải bồi thường?	congchung247.com.vn
70	Full danh sách 17 trường Đại học tại Đà Nẵng — trangedu.com	trangedu.com
71	University of Da Nang — Wikipedia	en.wikipedia.org
72	Tổng quan về Đại học Duy Tân	duytan.edu.vn
73	ĐH Đông Á công bố phương thức tuyển sinh 2025	donga.edu.vn
74	VKU thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2025	vku.udn.vn
75	Thông tin tuyển sinh CĐ FPT Polytechnic	tuyensinhso.vn
76	Lễ nhập học FSchools Đà Nẵng — hơn 700 học sinh	danang12-school.fpt.edu.vn
77	Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy 2025 — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
78	1.000 tân sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng khai giảng năm học mới — FPT City	fptcity.vn
79	FPT University — Wikipedia (EN)	en.wikipedia.org
80	FPT University, Da Nang Campus — International Office Universitas Indonesia	international.ui.ac.id
81	Các ngành đào tạo Trường ĐH FPT 2026	daihoc.fpt.edu.vn
82	tinhocpnn.com/bang-gia-cho-thue-laptop-may-tinh-gia-re/	tinhocpnn.com
83	SEA Event — Cho thuê hơn 100 laptop phục vụ đào tạo tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng	seaevent.vn
84	kimanh.com.vn	kimanh.com.vn
85	chotot.com/mua-ban-laptop	chotot.com
86	saolatech.com.vn/thue-laptop-khong-can-dat-coc-tai-ha-noi...	saolatech.com.vn
87	laptopkimanh.vn/14-inch	laptopkimanh.vn
88	ttcenter.com.vn/laptop-cu	ttcenter.com.vn
89	dhlend.com/cho-thue-may-tinh-laptop-pc-may-in-da-nang.html	dhlend.com
90	Complete guide to renting technology with Grover	en.androidguias.com
91	grover.com/us-en/how-it-works	grover.com
92	Hartford Technology Rentals — Laptop rental pricing	hartfordrents.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
93	Meeting Tomorrow — Hartford computer rentals	meetingtomorrow.com
94	NC Board of Law Examiners — ExamSoft instructions (\$125 fee)	ncble.org
95	Enso Connect — Security Deposit vs Damage Waiver	ensoconnect.com
96	StayFi — What Is a Damage Waiver Fee	stayfi.com
97	Goodshuffle Pro — Why non-refundable damage waivers beat security deposits	pro.goodshuffle.com
98	MySubscriptionAddiction — RTR review (\$5 insurance)	mysubscriptionaddiction.com
99	RTR — Terms of Service	renttherunway.com
100	Gói bảo hành rơi vỡ điện thoại, laptop tại FPT Shop (SLA 24h HN/HCM, 48h Đà Nẵng)	fptshop.com.vn
101	fptshop.com.vn 154419	fptshop.com.vn
102	Ride-Share.com — Does Turo charge a deposit	ride-share.com
103	laptops.vn/san-pham/thinkpad-t480	laptops.vn
104	laptops.vn/review/laptop-thinkpad-cu-gia-re	laptops.vn
105	businessmodelcanvastemplate.com — Grover Growth Strategy	businessmodelcanvastemplate.com
106	Bộ pháp điển – đề mục Dân sự (diepxuan.github.io mirror)	raw.githubusercontent.com
107	cellphones.com.vn	cellphones.com.vn
108	pvi.com.vn	pvi.com.vn
109	Sharetribe — How to build a website like Fat Llama	sharetribe.com
110	Grover Help — Identity Verification	service.grover.com
111	SEON — Grover partners with SEON	seon.io
112	Mitek — Q&A with Turo Trust & Safety	miteksystems.com
113	RentoMojo — Laptops on rent (Bangalore)	rentomojo.com
114	github.com/VNQuy94/vnpt-ekyc-poc	github.com
115	github.com/minivision-ai/Silent-Face-Anti-Spoofing	github.com
116	pypi.org/project/deepface/	pypi.org
117	Android NFC documentation — developer.android.com	developer.android.com
118	github.com/huyhuynh1905/flutter-cccd-nfc-reader	github.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
119	GitHub search "CCCD chip reader nfc"	github.com
120	github.com/tananaev/passport-reader	github.com
121	ekyc.vnpt.vn/vi/idcheck	ekyc.vnpt.vn
122	quangtrungqts.com — Định danh điện tử C06	quangtrungqts.com
123	github.com/daohd2003/FPT_AI_EKYC	github.com
124	pub.dev/packages/finos_ekyc_flutter	pub.dev
125	registry.npmjs.org/react-native-kalapa-ekyc	registry.npmjs.org
126	docs-vision.fpt.ai — Giới thiệu eKYC	docs-vision.fpt.ai
127	vnpt.vn — Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC	vnpt.vn
128	pypi.org/project/vietocr/	pypi.org
129	pypi.org/project/paddleocr/	pypi.org
130	github.com/ageitgey/face_recognition	github.com
131	pypi.org/project/insightface/	pypi.org
132	Bộ Công an — Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử	bocongan.gov.vn
133	Nghị định 69/2024/NĐ-CP trên thuvienphapluat.vn	thuvienphapluat.vn
134	github.com/Ylianst/MeshCentral	github.com
135	fleetdm/fleet — website/views/pages/pricing.ejs	raw.githubusercontent.com
136	handbook/company/pricing-features-table.yml	raw.githubusercontent.com
137	Microsoft Intune pricing — microsoft.com	microsoft.com
138	memdocs/.../actions/remote-lock.md	raw.githubusercontent.com
139	amidaware/tacticalrmm LICENSE	github.com
140	github.com/prey/prey-node-client	github.com
141	prey/mcp-prey README	raw.githubusercontent.com
142	Compare Windows 11 editions, microsoft.com	microsoft.com
143	endpoint-security/ref-disk-encryption-settings.md	raw.githubusercontent.com
144	memdocs/autopilot/dfci-management.md	raw.githubusercontent.com
145	templates/ref-shared-device-settings-windows.md	raw.githubusercontent.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
146	memdocs/autopilot/windows-autopilot-reset.md	raw.githubusercontent.com
147	memdocs/.../actions/locate.md	raw.githubusercontent.com
148	KU Libraries — Fines, Fees, Lost Item, and Damage Charges for Library Equipment	services.ku.edu
149	Sac State Library — Loan Limits, Policies & Fines	library.csus.edu
150	MIT Libraries — Borrow & request	libraries.mit.edu
151	Outbound webhook delivery at scale: signing payloads, retry budgets, and dead-letter operations (Matheus Palma)	matheuspalma.com
152	Webhook System Design (Educative)	educative.io
153	How do you enforce immutability and append-only audit trails? (DesignGurus)	designgurus.io
154	Implementing the Outbox Pattern (Milan Jovanović)	milanjovanovic.tech
155	An immutable audit trail for AI agent actions (dev.to)	dev.to
156	The Truth About Asset Records: Why Immutability Is the Foundation of a Verifiable Chain of Custody (LocatorX)	locatorx.com
157	thuvienphapluat.vn	thuvienphapluat.vn
158	luatvietnam.vn — "Thông tin khai thác từ VNeID có được chia sẻ tiếp cho bên thứ ba không?"	luatvietnam.vn
159	vanban.chinhphu.vn — Nghị định 69/2024	vanban.chinhphu.vn
160	endpoint-security/encrypt-bitlocker-windows.md	raw.githubusercontent.com
161	templates/configure-shared-device.md	raw.githubusercontent.com
162	actions/wipe.md	raw.githubusercontent.com
163	Designing robust and predictable APIs with idempotency — Stripe Blog	stripe.com
164	Implementing Stripe-like Idempotency Keys in Postgres — brandur.org	brandur.org
165	Working with the new Idempotency Keys RFC (HTTP Toolkit)	httptoolkit.com
166	How to build an immutable audit log with HMAC hash chaining (Tracehold)	tracehold.ai
167	Making an Audit Trail Immutable Is Easy. Operating One Is Not.	medium.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
	(Medium/VeritasChain, 05/2026)	
168	Immutable Audit Trails: From Logs to Cryptographic Proof (AesirX)	aesirx.io
169	DeepWiki – Activity Logging	deepwiki.com
170	Immutable Audit Log Architecture (EmergentMind)	emergentmind.com
171	Booqable — Features	booqable.com
172	github.com/grokability/snipe-it	github.com
173	raw.githubusercontent.com/Koha-Community/Koha/master/installer/data/mysql/kohastructure.sql	raw.githubusercontent.com
174	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/2018_07_28_023826_create_checkout_acceptances_table.php	github.com
175	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/2016_09_02_001448_create_checkout_requests_table.php	github.com
176	snipeitapp.com/faq	snipeitapp.com
177	Postgres EXCLUDE Constraints for Overlaps – Chat2DB	chat2db.ai
178	Avoiding range overlaps in PostgreSQL with EXCLUDE constraint, better than serializable (Franck Pachot, dev.to)	dev.to
179	microservices.io — Pattern: Saga	microservices.io
180	Next.js 15 vs Laravel: when to choose what in 2025 (nihardaily.com)	nihardaily.com
181	Best Web Frameworks 2026: 10 Compared (adriano-junior.com)	adriano-junior.com
182	Laravel vs Next.js: Full-Stack Framework Showdown 2025 (Wishtree)	wishtreetech.com
183	raw.githubusercontent.com/LibreBooking/app/master/database_schema/create-schema.sql	raw.githubusercontent.com
184	PostgreSQL Range Types and Exclusion Constraints: Prevent Double-Booking at the Database Level (jusdb.com)	jusdb.com
185	PostgreSQL's GiST Exclusion Constraint: The Database-Level Answer to Double Bookings (amitavroy.com)	amitavroy.com
186	Reserve inventory in real time with Redis using WATCH, MULTI, and audit streams (redis.io)	redis.io

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
187	Tài liệu XState (Stately)	stately.ai
188	GitHub statelystateli/xstate	github.com
189	pg-transactional-outbox (npm)	npmjs.com
190	vietnix.vn/vps	vietnix.vn
191	Vercel Netlify Railway So Sánh Hosting Free (phamhai.com)	phamhai.com
192	Best Vercel Alternatives for Next.js Hosting in 2025 (DanubeData)	danubedata.ro
193	raw.githubusercontent.com/grokability/snipe-it/master/composer.json	raw.githubusercontent.com
194	Rental — Odoo 18.0 documentation	odoo.com
195	azdigi.com/blog/kien-thuc-vps/bang-gia-thue-vps-viet-nam	azdigi.com
196	azdigi.com/blog/kien-thuc-hosting/top-5-hosting-gia-re-tot-nhat-viet-nam-2026	azdigi.com
197	helpdesk.inet.vn/knowledgebase/bang-gia-ten-mien-va-cac-loai-phi	helpdesk.inet.vn
198	vinahost.vn/phi-duy-tri-ten-mien	vinahost.vn
199	Pricing Plans for Rental Businesses — EZRentOut	ezo.io

Bảng 44. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài